

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI**



Nguyễn Xuân Thường

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ –
TOWNHUB**

(Building Operation & Maintenance Management System – TownHub)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Ngành: Công nghệ thông tin
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính**

HÀ NỘI – 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI**



Nguyễn Xuân Thường

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH TÒA NHÀ –
TOWNHUB**

(Building Operation & Maintenance Management System – TownHub)

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Khoa học Máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Hoàng Nam Thắng

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Thường

Mã số sinh viên: 0220766

Lớp: 66KSCS

HÀ NỘI – 2026

Tóm tắt

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub.

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Xuân Thường **Mã SV:** 0220766 **Lớp:** 66KSCS

Nhóm thực hiện: Nguyễn Xuân Thường – Lương Thanh Tài – Nguyễn Xuân Khải
(đồ án nhóm 03 sinh viên)

Quản lý vận hành tòa nhà, chung cư hiện nay còn nhiều bất cập khi thực hiện thủ công và rời rạc: khó theo dõi tài sản – thiết bị, bỏ sót lịch bảo trì, xử lý sự cố chậm, số liệu không khớp sổ kế toán; thông tin cư dân – căn hộ khó tra cứu, thu phí dễ sai sót, an ninh ra/vào thiếu công cụ giám sát và các dịch vụ tiện ích chưa được kết nối minh bạch. Đề tài xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub nhằm số hóa và tập trung toàn bộ các nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất.

Đề tài được thực hiện theo nhóm 03 sinh viên. Hệ thống phát triển theo kiến trúc module hóa gồm phần Base dùng chung do cả nhóm xây dựng (xác thực – phân quyền, người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo) và ba phân hệ nghiệp vụ riêng: phân hệ Quản lý tài sản gồm Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp và Sự cố & SLA (Nguyễn Xuân Thường - tác giả báo cáo); phân hệ Quản lý dân cư kèm an ninh AI nhận diện khuôn mặt (Lương Thanh Tài); và phân hệ Quản lý dịch vụ (Nguyễn Xuân Khải). Công nghệ sử dụng: backend .NET 8 (EF Core, PostgreSQL), frontend Next.js 16 + React 19, xác thực JWT/OAuth/MFA, Redis, Cloudinary, OCR hóa đơn bằng VietOCR và nhận diện khuôn mặt YuNet + SFace.

Kết quả, nhóm đã hoàn thiện hệ thống chạy được với đầy đủ giao diện và API, các phân hệ độc lập nhưng liên thông dữ liệu với nhau: quản lý trọn vẹn vòng đời tài sản (khấu hao, mã QR, điều chuyển, bảo trì, thanh lý, tích hợp kế toán), quy trình mua sắm PR→PO→hóa đơn kèm OCR và quản lý sự cố theo cam kết SLA; quản lý căn hộ – cư dân – phí và cảnh báo người lạ bằng nhận diện khuôn mặt; quản lý dịch vụ tiện ích với quy trình yêu cầu – cung ứng nhiều bước duyệt. Hệ thống được kiểm thử và triển khai bằng Docker/Fly.io.

Từ khóa: *quản lý vận hành tòa nhà, quản lý tài sản, bảo trì phòng ngừa, SLA, OCR hóa đơn, quản lý dân cư, nhận diện khuôn mặt, quản lý dịch vụ, .NET 8, Next.js.*

Lời nói đầu

Chuyển đổi số trong quản lý vận hành tòa nhà, chung cư đang là nhu cầu tất yếu khi quy mô và mức độ phức tạp của các khu đô thị ngày càng tăng. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm đã lựa chọn và thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub” làm đồ án tốt nghiệp, với mong muốn vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một bài toán thực tế trọn vẹn.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã học hỏi và áp dụng nhiều công nghệ hiện đại, rèn luyện kỹ năng phân tích – thiết kế, lập trình, kiểm thử và làm việc nhóm. Hệ thống được phân chia thành các module độc lập nhưng liên thông: cả nhóm cùng phối hợp xây dựng phần lõi dùng chung (Base, Auth), trên nền tảng đó cá nhân em đảm nhiệm trọn vẹn phân hệ Quản lý tài sản (gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp và Sự cố & SLA); một thành viên phát triển phân hệ Quản lý dân cư và một thành viên phát triển phân hệ Quản lý dịch vụ. Đồ án là kết quả của sự nỗ lực và phối hợp của cả nhóm cùng sự hướng dẫn tận tình của thầy cô.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn đã định hướng, góp ý và đồng hành trong suốt quá trình thực hiện; cảm ơn quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã trang bị kiến thức nền tảng; và cảm ơn các thành viên trong nhóm đã phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Do thời gian và kiến thức còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô.

Em xin chân thành cảm ơn!

Lời cam đoan

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp “Xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà Town-Hub” là công trình do nhóm tự nghiên cứu và thực hiện dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn. Các nội dung, số liệu, mã nguồn và kết quả trình bày trong đồ án là trung thực; phần do cá nhân em đảm nhiệm (phân hệ Quản lý tài sản gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp, Sự cố & SLA) do chính em thực hiện.

Mọi tài liệu tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ theo quy định. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có vi phạm về liêm chính học thuật.

Sinh viên thực hiện

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mục lục

Tóm tắt	i
Lời nói đầu	ii
Lời cam đoan	iii
Danh mục hình vẽ	vii
Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt	ix
Mở đầu	1
1. Lý do chọn đề tài	1
2. Mục tiêu của đề tài	1
3. Đối tượng và phạm vi	2
4. Phương pháp thực hiện	2
5. Phân công công việc trong nhóm	2
6. Bố cục báo cáo	3
Chương 1. Tổng quan và khảo sát bài toán	4
1.1. Tổng quan về quản lý vận hành tòa nhà	4
1.1.1. Các bên liên quan và vai trò	4
1.1.2. Các nghiệp vụ chính	4
1.2. Khảo sát hiện trạng và vấn đề đặt ra	5
1.3. Khảo sát các giải pháp hiện có	6
1.3.1. Các phần mềm thương mại đang triển khai thực tế	6
1.3.2. So sánh tổng hợp và định vị TownHub	8
1.3.3. Tham chiếu mô hình quy trình nghiệp vụ và điểm khác biệt của TownHub	10
1.4. Đề xuất giải pháp và kiến trúc module hoá	13
1.5. Mục tiêu, phạm vi và yêu cầu hệ thống	14
1.5.1. Yêu cầu chức năng	14
1.5.2. Yêu cầu phi chức năng	15
1.6. Kết luận chương	15

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng	16
2.1. Kiến trúc phần mềm áp dụng	16
2.2. Công nghệ Backend (.NET 8 Web API)	16
2.3. Công nghệ Frontend (Next.js 16 + React 19)	17
2.4. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL	17
2.5. Bảo mật và phân quyền (JWT, OAuth, MFA/TOTP, RBAC)	17
2.6. Hạ tầng cache, lưu trữ và email	18
2.7. Công nghệ AI/OCR (VietOCR) và xử lý nền	18
2.8. Công cụ quản lý dự án và triển khai	18
2.9. Kết luận chương	18
Chương 3. Phân tích tổng quát và thiết kế nền tảng chung (Base)	19
3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub	19
3.2. Từ khảo sát đến chức năng tổng quát	20
3.2.1. Use case tổng quát và phân tích tác nhân	21
3.3. Phân rã nền tảng chung (Base)	22
3.3.1. Đặc tả use case Base tiêu biểu	25
3.3.2. Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập có MFA và cấp JWT	30
3.3.3. Sơ đồ luồng: Xác thực & phân quyền cho mỗi request	32
3.3.4. Sơ đồ trạng thái MFA và ERD schema auth	32
3.4. Thiết kế API dùng chung và điểm mở rộng cho phân hệ riêng	35
3.5. Kết luận chương	35
Chương 4. Phân tích và thiết kế phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng)	36
4.1. Nghiệp vụ Mua sắm	36
4.1.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu	36
4.1.2. Biểu đồ use case và đặc tả	36
4.1.3. Sơ đồ luồng và biểu đồ tuần tự	44
4.1.4. Sơ đồ trạng thái	46
4.1.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Mua sắm	46
4.2. Nghiệp vụ Vòng đời tài sản	49
4.2.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu	49
4.2.2. Biểu đồ use case và đặc tả	49
4.2.3. Sơ đồ luồng, tuần tự và trạng thái	54
4.2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Vòng đời tài sản	56

4.3. Nghiệp vụ Bảo trì & Sự cố	57
4.3.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu	57
4.3.2. Biểu đồ use case và đặc tả	58
4.3.3. Bảo trì phòng ngừa: luồng, trạng thái, tuần tự	63
4.3.4. Xử lý sự cố & giám sát SLA: luồng, tuần tự, trạng thái	66
4.3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Bảo trì & Sự cố	68
4.4. Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn và khảo sát giải pháp AI OCR	70
4.4.1. Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn: mô hình, huấn luyện và đánh giá	70
4.4.2. Khảo sát các giải pháp AI OCR khác và lý do lựa chọn	77
4.5. Kết luận chương	81
Chương 5. Triển khai, kiểm thử và đánh giá	82
5.1. Môi trường và công nghệ triển khai	82
5.2. Kết quả triển khai module Base	82
5.3. Kết quả triển khai phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng)	82
5.4. Kiểm thử hệ thống	84
5.5. Đánh giá hệ thống	91
5.6. Đánh giá đạo đức, an toàn dữ liệu và bối cảnh xã hội	91
5.7. Kết luận chương	91
Kết luận	92
1. Kết quả đạt được	92
2. Hạn chế	92
3. Hướng phát triển	92
4. Đóng góp của cá nhân	92
5. Đối chiếu mức đạt chuẩn đầu ra học phần (CLO)	93
Tài liệu tham khảo	94

Danh mục hình vẽ

Hình 1.1. Trang chủ nền tảng Building Care (S-TECH)	7
Hình 1.2. Thông cáo triển khai Building Care tại FLC Twin Towers	8
Hình 1.3. Landsoft Control triển khai cho Xuân Mai Corp	10
Hình 1.4. Geleximco ứng dụng Landsoft Control	11
Hình 1.5. Bài báo Tuổi Trẻ về mô hình phí của CyHome	12
Hình 1.6. Ứng dụng CyHome PMS cho kỹ thuật viên (Google Play)	14
Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub	20
Hình 3.2. Bản đồ phân rã chức năng tổng thể	21
Hình 3.3. Biểu đồ use case tổng quát toàn hệ thống	22
Hình 3.4a. Use case Base — Xác thực, MFA & phiên	23
Hình 3.4b. Use case Base — Quản lý người dùng & RBAC	24
Hình 3.4c. Use case Base — Vận hành, danh mục & thông báo	25
Hình 3.5. Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập có MFA và cấp JWT	31
Hình 3.6. Sơ đồ luồng xác thực & phân quyền RBAC	32
Hình 3.7. Sơ đồ trạng thái MFA của tài khoản	33
Hình 3.8. ERD schema auth (Base)	34
Hình 4.1a. Use case Mua sắm — Kho & vật tư	37
Hình 4.1b. Use case Mua sắm — Quy trình P2P	38
Hình 4.1c. Use case Mua sắm — Nhà cung cấp	39
Hình 4.2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ mua sắm	44
Hình 4.3. Biểu đồ tuần tự: OCR hóa đơn bất đồng bộ	45
Hình 4.4. Sơ đồ trạng thái đề nghị mua (PR)	46
Hình 4.5. Sơ đồ trạng thái job OCR hóa đơn	46
Hình 4.6. ERD nhóm Mua sắm	48
Hình 4.7a. Use case Vòng đời — Ghi tăng, QR & điều chuyển	50
Hình 4.7b. Use case Vòng đời — Khấu hao, thanh lý & sổ sách	50
Hình 4.8. Sơ đồ luồng nghiệp vụ vòng đời tài sản và kế toán	54
Hình 4.9. Biểu đồ tuần tự: Ghi tăng tài sản	55
Hình 4.10. Sơ đồ trạng thái vòng đời tài sản	56
Hình 4.11. ERD nhóm Vòng đời tài sản	57
Hình 4.12a. Use case Sự cố & giám sát SLA	58
Hình 4.12b. Use case Bảo trì phòng ngừa / Work Order	59

Hình 4.13. Sơ đồ luồng nghiệp vụ Bảo trì phòng ngừa	64
Hình 4.14. Sơ đồ trạng thái vòng đời Work Order	64
Hình 4.15. Biểu đồ tuần tự đầy đủ: Vòng đời Work Order	65
Hình 4.16. Sơ đồ luồng nghiệp vụ Xử lý sự cố	66
Hình 4.17. Biểu đồ tuần tự đầy đủ: Vòng đời ticket sự cố	67
Hình 4.18. Sơ đồ trạng thái vòng đời ticket sự cố	68
Hình 4.19. ERD nhóm Bảo trì & Sự cố	69
Hình 4.20. Kiến trúc pipeline trích xuất hóa đơn của dịch vụ OCR	71
Hình 4.21. Đường cong huấn luyện PaddleOCR (rec)	73
Hình 4.22. So sánh ba engine theo Seq-acc / Char-acc / NED	74
Hình 4.23. Sơ đồ khối thuật toán bóc tách hóa đơn kháng nghiêng	75
Hình 4.24. Luồng xử lý AI end-to-end của dịch vụ OCR	76
Hình 4.25. PaddleOCR (mã nguồn mở) – engine được chọn	78
Hình 4.26. Bảng xếp hạng AI công khai OmniDocBench — PaddleOCR dẫn đầu	80
Hình 5.1. Giao diện Quản trị Tài khoản người dùng	83
Hình 5.2. Giao diện Vai trò & phân quyền (RBAC)	83
Hình 5.3. Nhật ký lỗi & kiểm thử trên Excel (sheet Lỗi Base)	85

Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt

STT	Từ viết tắt	Diễn giải
1	API / REST	Application Programming Interface / Representational State Transfer
2	JWT / OAuth	JSON Web Token / Open Authorization
3	MFA / TOTP	Multi-Factor Authentication / Time-based One-Time Password
4	RBAC	Role-Based Access Control (phân quyền theo vai trò)
5	EF Core / ORM	Entity Framework Core / Object-Relational Mapping
6	PM / CM	Preventive Maintenance / Complaint (Incident) Management
7	WO	Work Order (lệnh/phiếu công việc bảo trì)
8	SLA	Service Level Agreement (cam kết mức dịch vụ)
9	PR / PO	Purchase Request / Purchase Order
10	NCC	Nhà cung cấp
11	OCR	Optical Character Recognition (VietOCR)
12	MTTR / MTBF	Mean Time To Repair / Mean Time Between Failures
13	KPI	Key Performance Indicator
14	UML / ERD	Unified Modeling Language / Entity Relationship Diagram

Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

Cùng với tốc độ đô thị hóa, số lượng tòa nhà, chung cư và khu phức hợp ngày càng tăng, kéo theo nhu cầu quản lý vận hành ngày một phức tạp. Một tòa nhà điển hình vừa sở hữu hàng trăm tài sản và thiết bị kỹ thuật (thang máy, máy bơm, hệ thống PCCC, máy phát điện, thiết bị điện – nước...) cần được bảo trì và xử lý sự cố liên tục, vừa phục vụ hàng nghìn cư dân với các nhu cầu về chỗ ở, phí dịch vụ, an ninh ra/vào và dịch vụ tiện ích hằng ngày.

Thực tế nhiều đơn vị vẫn quản lý thủ công bằng sổ sách hoặc bảng tính rời rạc, dẫn tới khó tra cứu, thất lạc thông tin, tính khấu hao sai lệch, bỏ sót lịch bảo trì, xử lý sự cố chậm trễ; thông tin cư dân – căn hộ và việc thu phí dễ sai sót; an ninh ra/vào thiếu công cụ giám sát chủ động; việc kết nối cư dân với các dịch vụ tiện ích thiếu minh bạch. Từ nhu cầu đó, nhóm lựa chọn đề tài xây dựng hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub nhằm số hóa và tập trung các nghiệp vụ trên một nền tảng thống nhất, giúp minh bạch, tự động hóa và nâng cao hiệu quả vận hành.

2. Mục tiêu của đề tài

Đề tài hướng tới các mục tiêu:

- Mục tiêu chung: xây dựng hệ thống TownHub theo kiến trúc module - phần Base (lỗi dùng chung: xác thực – phân quyền, người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo) do cả nhóm cùng phát triển và các phân hệ nghiệp vụ riêng của từng thành viên - chạy được, có giao diện và API hoàn chỉnh.
- Phần riêng của Nguyễn Xuân Thương (tác giả báo cáo): phân hệ Quản lý tài sản gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì (khấu hao, mã QR, điều chuyển, bảo trì), Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp (kèm OCR hóa đơn) và Quản lý sự cố & SLA.
- Phần riêng của Lương Thanh Tài: phân hệ Quản lý dân cư (tòa nhà – tầng – căn hộ, cư dân, phí) và an ninh AI nhận diện khuôn mặt.
- Phần riêng của Nguyễn Xuân Khải: phân hệ Quản lý dịch vụ (dịch vụ tiện ích, nhà cung cấp dịch vụ, quy trình yêu cầu dịch vụ).
- Áp dụng công nghệ hiện đại (.NET 8, Next.js 16, PostgreSQL) và các thành phần thông minh (OCR hóa đơn, khấu hao tự động, nhận diện khuôn mặt) để tăng tính

thực tiễn của sản phẩm.

3. Đối tượng và phạm vi

Đối tượng sử dụng gồm: quản trị viên, ban quản lý vận hành, kế toán, kỹ thuật viên, thủ kho, nhân viên mua sắm, nhân viên an ninh, nhà cung cấp dịch vụ và cư dân. Về phạm vi, hệ thống bao phủ các nghiệp vụ cốt lõi của quản lý vận hành tòa nhà, chia thành phần Base dùng chung và ba phân hệ nghiệp vụ: (1) phân hệ Quản lý tài sản gồm Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp, và Sự cố & SLA (Nguyễn Xuân Thường); (2) phân hệ Quản lý dân cư (Lương Thanh Tài); (3) phân hệ Quản lý dịch vụ (Nguyễn Xuân Khải). Báo cáo trình bày bức tranh tổng thể của hệ thống, trong đó đi sâu vào phần Base và phân hệ Quản lý tài sản do tác giả thực hiện.

4. Phương pháp thực hiện

Đề tài được thực hiện theo quy trình kỹ thuật chuyên nghiệp:

- Khảo sát thực tế nghiệp vụ vận hành tòa nhà và tham khảo các giải pháp hiện có.
- Phân tích và thiết kế hướng đối tượng bằng UML (use case, lớp, tuần tự, trạng thái) và mô hình dữ liệu ERD.
- Phát triển theo mô hình Agile/Scrum với kiến trúc phân tầng, tách module rõ ràng; quản lý mã nguồn bằng Git (nhánh riêng từng thành viên, review chéo khi hợp nhất).
- Kiểm thử qua Swagger và kiểm thử chức năng theo ca kiểm thử.

5. Phân công công việc trong nhóm

Hệ thống gồm phần Base dùng chung (cả nhóm cùng xây dựng) và các phân hệ riêng theo từng thành viên (bảng RACI):

Phân hệ / Chức năng	Loại	Phụ trách chính
Auth & Security - đăng nhập, JWT, Google OAuth, MFA, RBAC	Base (chung)	Cả nhóm
User Management - tài khoản, vai trò, quyền, phiên, Audit Log	Base (chung)	Cả nhóm
Notification Engine - thông báo, template, lịch sử	Base (chung)	Cả nhóm
Configuration - cấu hình hệ thống, danh mục dùng chung	Base (chung)	Cả nhóm
Reporting - dashboard, KPI, báo cáo chi phí	Base (chung)	Cả nhóm
Quản lý tài sản & vận hành kỹ thuật (Tài sản, Bảo trì)	Riêng	Nguyễn Xuân Thương
Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp (kèm OCR hóa đơn)	Riêng	Nguyễn Xuân Thương
Quản lý sự cố & SLA	Riêng	Nguyễn Xuân Thương
Quản lý dân cư (căn hộ, cư dân, phí)	Riêng	Lương Thanh Tài
Quản lý dịch vụ	Riêng	Nguyễn Xuân Khải

6. Bố cục báo cáo

Báo cáo gồm năm chương: Chương 1 tổng quan và khảo sát bài toán; Chương 2 cơ sở lý thuyết và công nghệ; Chương 3 phân tích – thiết kế module chung (Base); Chương 4 phân hệ Quản lý tài sản do tác giả đảm nhiệm (gồm Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp, Sự cố & SLA); Chương 5 triển khai, kiểm thử và đánh giá; cuối cùng là Kết luận và Tài liệu tham khảo.

Chương 1. Tổng quan và khảo sát bài toán

Chương này khảo sát bài toán quản lý vận hành tòa nhà một cách có hệ thống: tổng quan nghiệp vụ và các bên liên quan, hiện trạng và vấn đề đặt ra, so sánh các giải pháp hiện có, từ đó đề xuất giải pháp cùng kiến trúc và xác định mục tiêu, phạm vi, yêu cầu của hệ thống.

1.1. Tổng quan về quản lý vận hành tòa nhà

Quản lý vận hành tòa nhà (building operations) là tập hợp các hoạt động nhằm duy trì tòa nhà hoạt động an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí trong suốt vòng đời. Các hoạt động này trải rộng trên ba nhóm nghiệp vụ gắn kết chặt chẽ: quản lý tài sản (thiết bị, bảo trì, vật tư – kho, mua sắm, nhà cung cấp); quản lý dân cư (hồ sơ cư dân, căn hộ, kiểm soát ra vào, thông báo); và quản lý dịch vụ (kết nối cư dân với nhà cung cấp dịch vụ, tiếp nhận và điều phối yêu cầu dịch vụ). Ba nhóm nghiệp vụ này dùng chung dữ liệu nền (người dùng, căn hộ, tòa nhà) nên rất phù hợp để số hóa trên một nền tảng tập trung.

1.1.1. Các bên liên quan và vai trò

Hệ thống phục vụ nhiều nhóm người dùng với vai trò khác nhau, trải đều trên cả ba phân hệ:

- **Chung – nền tảng:** quản trị viên (cấu hình, phân quyền); ban quản lý/quản lý vận hành (giám sát, ra quyết định, phê duyệt).
- **Phân hệ tài sản:** kế toán (tài sản, khấu hao, chi phí); kỹ thuật viên (bảo trì, xử lý sự cố thiết bị); thủ kho (quản lý vật tư); nhân viên mua sắm (đề xuất mua, đơn hàng).
- **Phân hệ dân cư:** nhân viên quản lý cư dân (lập hồ sơ cư dân, căn hộ, đăng ký nhận diện khuôn mặt ra vào); bảo vệ (giám sát ra vào).
- **Phân hệ dịch vụ:** cư dân (gửi yêu cầu dịch vụ, nhận thông báo); nhà cung cấp dịch vụ (đăng ký hồ sơ, niêm yết dịch vụ, tiếp nhận và xử lý yêu cầu); cư dân là chủ hộ kinh doanh (đăng ký trở thành nhà cung cấp trong tòa nhà).

Việc phân định vai trò trải đều trên cả ba phân hệ là cơ sở để thiết kế phân quyền theo vai trò (RBAC) ở phần Base.

1.1.2. Các nghiệp vụ chính

Các nghiệp vụ chính được chia đều theo ba phân hệ:

- **Tài sản:** quản lý vòng đời tài sản (ghi tăng, điều chuyển, khấu hao, thanh lý); bảo trì phòng ngừa và khắc phục (lịch bảo trì, lệnh công việc); quản lý kho vật tư (nhập/xuất/kiểm kê); mua sắm (đề xuất mua, đơn mua, hóa đơn) và quản lý nhà cung cấp vật tư.
- **Dân cư:** quản lý hồ sơ cư dân và căn hộ/đơn vị trong tòa nhà (chủ hộ, thành viên, ngày chuyển đến); kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt (đăng ký khuôn mặt, ghi nhận sự kiện ra vào); gửi thông báo tới cư dân.
- **Dịch vụ:** đăng ký và phê duyệt hồ sơ nhà cung cấp dịch vụ; niêm yết danh mục dịch vụ (điện, nước, vệ sinh, sửa chữa, lắp đặt camera...); tiếp nhận yêu cầu dịch vụ từ cư dân, phê duyệt của ban quản lý khi cần, phân công nhà cung cấp, theo dõi tiến độ và nghiệm thu.
- **Nền tảng dùng chung:** xác thực, phân quyền, quản lý người dùng, thông báo, cấu hình và báo cáo tổng hợp.

1.2. Khảo sát hiện trạng và vấn đề đặt ra

Qua khảo sát thực tế, nhóm nhận thấy phần lớn hoạt động quản lý vận hành hiện được thực hiện thủ công bằng giấy tờ hoặc bảng tính rời rạc, thiếu liên kết giữa các nghiệp vụ. Vấn đề trải đều trên cả ba phân hệ:

- **Về tài sản:** khó tra cứu nhanh thông tin một tài sản; không theo dõi được giá trị còn lại và khấu hao; dễ bỏ sót lịch bảo trì; tồn kho vật tư không chính xác; quy trình mua sắm và chứng từ khó kiểm soát; số liệu quản lý vật lý không khớp với sổ kế toán.
- **Về dân cư:** hồ sơ cư dân và căn hộ lưu rải rác, khó cập nhật khi có biến động (chuyển đến/đi, đổi chủ hộ); kiểm soát ra vào chủ yếu thủ công bằng thẻ hoặc ghi sổ, khó truy vết; thông báo tới cư dân phân tán qua nhiều kênh, không đồng nhất.
- **Về dịch vụ:** cư dân khó tìm được nhà cung cấp dịch vụ uy tín trong tòa nhà; yêu cầu dịch vụ trao đổi qua điện thoại/tin nhắn nên thiếu công cụ theo dõi trạng thái, thời gian xử lý và trách nhiệm; ban quản lý khó kiểm soát và đánh giá chất lượng nhà cung cấp.

Những hạn chế này đặt ra yêu cầu xây dựng một hệ thống tập trung, tự động hóa và liên thông dữ liệu cho cả ba phân hệ.

1.3. Khảo sát các giải pháp hiện có

Nhóm đã khảo sát hai nhóm đối tượng: (i) các **phần mềm quản lý vận hành tòa nhà thương mại đang được triển khai thực tế tại Việt Nam** – tiêu biểu là Building Care, Landsoft Control và CyHome; và (ii) hai cách làm phổ biến ở quy mô nhỏ là quản lý thủ công bằng bảng tính và các phần mềm quản lý bảo trì/tài sản (CMMS/EAM) quốc tế. Kết quả khảo sát được đối chiếu với hệ thống TownHub đề xuất theo các tiêu chí trải đều ba phân hệ tài sản, dân cư và dịch vụ. Các minh chứng (ảnh chụp màn hình thực tế) và đường dẫn nguồn được trích dẫn ngay bên dưới từng nội dung.

1.3.1. Các phần mềm thương mại đang triển khai thực tế

a) Building Care (Công ty Cổ phần Công nghệ S-TECH). Building Care là nền tảng quản lý vận hành tòa nhà toàn diện, tổ chức theo mô hình hai ứng dụng tách biệt: Web/App dành cho Ban quản lý và App riêng cho cư dân. Phần mềm gồm các phân hệ quản lý dự án – tòa nhà, căn hộ – cư dân, tài sản – tài liệu (lên lịch bảo trì, bảo dưỡng và tự động nhắc khi đến hạn), nhân sự, quản lý công việc và quản lý công nợ – phí dịch vụ. Điểm nổi bật về nghiệp vụ tài sản là số hóa yêu cầu bảo trì: thay vì dùng giấy tờ, cư dân tạo yêu cầu (*ticket*) trực tiếp trên App, hệ thống tự phân công và đẩy tới thiết bị của nhân viên kỹ thuật, cập nhật trạng thái xử lý. Theo trang chủ, giải pháp đã được triển khai cho hơn 60 dự án với hơn 172 tòa nhà (Hình 1.1); tháng 6/2025, chung cư cao cấp FLC Twin Towers (265 Cầu Giấy, Hà Nội, khoảng 420 căn hộ) chính thức đưa Building Care vào vận hành (Hình 1.2).

Nguồn: <https://buildingcare.biz/> (truy cập 07/2026).

Nguồn: <https://s-tech.info/flc-twin-towers-265-cau-giay-chinh-thuc-trien-khai-phan-mem-building-care/>

b) Landsoft Control (Công ty Landsoft – phân phối qua DIP Holding). Landsoft Control tập trung vào quản lý vòng đời thiết bị (*lifecycle management*): theo dõi danh mục tài sản – trang thiết bị kỹ thuật, lập kế hoạch bảo trì – bảo dưỡng định kỳ, ghi nhận lịch sử sửa chữa và tiếp nhận yêu cầu sửa chữa từ cư dân qua module kỹ thuật. Đây là nền tảng mở, tích hợp hệ thống bãi đỗ xe thông minh qua API, tích hợp Zalo OA để gửi thông báo phí, và đặc biệt đồng bộ với ứng dụng cư dân “My Home Vime” tích hợp sẵn cổng thanh toán VNPAY và Viettel Pay – giúp thu phí dịch vụ (phí quản lý, quỹ bảo trì, điện nước) và tự động gạch nợ trên hệ thống kế toán mà không cần đối soát thủ công. Phần mềm đã đồng hành cùng Xuân Mai Corp từ năm 2016 cho 11 dự án tòa nhà lớn (Hình 1.3) và được Geleximco ứng dụng để số hóa quản lý chuỗi tòa nhà (Hình 1.4), bên cạnh các khách hàng như SunGroup, Vietracimex.



Hình 1.1. Trang chủ nền tảng Building Care (S-TECH): mô hình Web/App BQL và App cư dân, đã triển khai 60+ dự án / 172+ tòa nhà

Nguồn: <https://landsoft.com.vn/landsoft-control-va-hanh-trinh-6-nam-dong-hanh-cung-xuan-mai-corp-xay-dung-thuong-hieu-quan-ly-van-hanh-chuyen-nghiep/>

Nguồn: <https://dip.vn/geleximco-so-hoa-bo-may-quan-ly-chuoi-toa-nha-chuyen-nghiep-hon-bang-phan-mem-landsoft-control/>

c) CyHome (Công ty CYFEER JSC). CyHome là nền tảng quản trị chung cư cung cấp theo mô hình SaaS (*Software as a Service*) trên hạ tầng đám mây Amazon Web Services, thu phí theo đầu căn hộ (tham khảo khoảng 10.000đ/căn/tháng – một tòa 300 căn trả phí phần mềm khoảng 3 triệu đồng/tháng). Hệ sinh thái gồm App cư dân, Web/App Ban quản lý và đặc biệt App chuyên biệt cho kỹ thuật viên **CyHome PMS**: kỹ thuật viên đi chốt số dịch vụ định kỳ (đồng hồ điện, nước), nhập số liệu và chụp ảnh lưu chứng cứ trực tiếp tại hiện trường lên đám mây, qua đó khóa chặt lỗi hỏng gian lận và sai sót dữ liệu (Hình 1.6). CyHome đã được hơn 200 dự án sử dụng, phục vụ hơn 180.000 cư dân, với các đơn vị quản lý vận hành như CBRE, Visaho, Proman và chủ đầu tư như Vingroup, Novaland; nền tảng đạt giải Sao Khuê 2022 (Hình 1.5).

Nguồn: <https://tuoitre.vn/ung-dung-giai-bai-toan-het-canh-xep-hang-dong-phi-chung-cu-20230425232909509.htm>

Nguồn: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyfeer.cyhome_mana



Hình 1.2. Thông cáo triển khai Building Care tại FLC Twin Towers 265 Cầu Giấy (đăng 27/06/2025)

ger&hl=vi

1.3.2. So sánh tổng hợp và định vị TownHub

Bảng dưới đây so sánh ba nhóm giải pháp – quản lý thủ công (Excel), phần mềm thương mại (đại diện là Building Care, Landsoft Control, CyHome) và TownHub đề xuất – theo các tiêu chí trải đều ba phân hệ tài sản, dân cư và dịch vụ:

Tiêu chí	Quản lý thủ công (Excel)	PM thương mại (Building Care / Landsoft / CyHome)	TownHub (đề xuất)
Tài sản – Vòng đời & khấu hao	Thủ công, dễ sai	Có	Có, tự động
Tài sản – Bảo trì phòng ngừa (PM/ WO)	Không	Có	Có

(tiếp trang sau)

Tiêu chí	Quản lý thủ công (Excel)	PM thương mại (Building Care / Landsoft / CyHome)	TownHub (đề xuất)
Tài sản – Kho vật tư & mua sắm (PR/PO)	Rời rạc	Một phần	Có, liên thông
Tài sản – OCR hóa đơn tiếng Việt	Không	Hiếm/Không	Có (VietOCR/ PaddleOCR)
Tài sản – Tích hợp kế toán & chi phí	Thủ công	Tùy sản phẩm	Có (bút toán Nợ/Có)
Dân cư – Hồ sơ cư dân & căn hộ	Rời rạc	Có	Có, tập trung
Dân cư – Kiểm soát ra vào	Thủ công (thẻ/sổ)	Tùy tích hợp	Có (nhận diện khuôn mặt)
Dịch vụ – Kết nối cư dân – NCC dịch vụ	Không	Một phần	Có (niêm yết dịch vụ)
Dịch vụ – Yêu cầu & phê duyệt, theo dõi	Không	Có	Có, có quy trình duyệt
Dịch vụ – Thanh toán phí & gạch nợ tự động	Không	Có (VNPay/Viettel Pay)	Định hướng bổ sung
Nền tảng – Ứng dụng di động cư dân/KTV	Không	Có (App gốc)	Web responsive
Nền tảng – Chi phí & khả năng tùy biến	Thấp/Rời rạc	Cao, đóng, khó tùy biến	Thấp, tự chủ mã nguồn
Nền tảng – Quy mô đã triển khai thực tế	–	Lớn (60–200+ dự án)	Đồ án/nguyên mẫu

Nhận xét. Ba phần mềm thương mại đều đã trưởng thành và triển khai ở quy mô lớn, mạnh về quản lý tài sản – bảo trì, tương tác cư dân qua App di động và (với Landsoft, CyHome) thu phí – thanh toán trực tuyến. Tuy nhiên chúng chủ yếu là sản phẩm đóng, chi phí bản quyền/thuê bao cao và khó tùy biến theo đặc thù từng đơn vị; phần lớn tập trung vào tài sản – phí dịch vụ mà ít hoặc chưa có: (a) bóc tách hóa đơn mua sắm bằng OCR tiếng Việt; (b) tích hợp kế toán tài sản với bút toán Nợ/Có (ghi tăng, khấu hao, thanh lý); (c) kiểm soát ra vào bằng nhận diện khuôn mặt. Đây chính là những điểm

BLOGS, DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ỨNG DỤNG LANDSOFT BUILDING

Landsoft Control và hành trình 6 năm đồng hành cùng Xuân Mai Corp xây dựng thương hiệu quản lý vận hành chuyên nghiệp

Sự thành công của Xuân Mai Corp cho tới nay luôn gắn liền với những chính sách đúng đắn. Trong đó việc số hóa quản lý vận hành dự án bằng phần mềm Landsoft Control được xem là bước đi chiến lược giúp Xuân Mai Corp xây dựng hình ảnh thương hiệu ngày càng vững mạnh hơn trong những năm qua.

Đọc thêm:

Kinh phí quản lý chung cư mùa dịch Covid gia tăng – Bài toán tiết kiệm chi phí hiệu quả

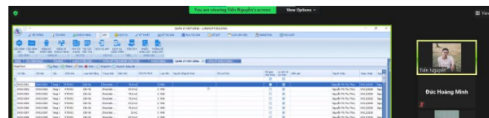
Ứng dụng App Vime mang lại hiệu quả quản lý tòa nhà tối ưu cho địa ốc Xuân Mai

Giải pháp quản lý tòa nhà mùa dịch an toàn dành cho các chung cư

Hành trình 6 năm gắn bó cùng Xuân Mai Corp của Landsoft Control

Bắt đầu từ năm 2016 Xuân Mai Corp đã ứng dụng phần mềm quản lý vận hành tòa nhà Landsoft Control vào số hóa bộ máy quản lý vận hành cho các dự án bất động sản của công ty. Đây được xem là bước đi chiến lược đánh dấu sự phát triển của Xuân Mai Corp trên con đường số hóa quản lý bằng nền tảng công nghệ hiện đại.

Có thể nói, bằng vào các giải pháp quản lý số hóa đầy hiện đại và chuyên nghiệp, Xuân Mai Corp đã mang lại cho khách hàng những dự án bất động sản chất lượng và được quản lý dưới quy trình chuyên nghiệp nhất. Phần mềm quản lý tòa nhà Landsoft Control cũng nhanh chóng trở thành giải pháp quản lý vận hành then chốt cho 11 dự án tòa nhà lớn của doanh nghiệp.



BÀI VIẾT MỚI

Vì sao tốc độ phản hồi chăm sóc khách hàng BĐS đang trở thành lợi thế cạnh tranh của sàn giao dịch?

Vì sao dự án nhà ở xã hội cần một phần mềm nhà ở xã hội để xét duyệt hồ sơ và bán hàng riêng biệt?

Mỗi dự án một quy trình vận hành tòa nhà riêng: Có phải càng linh hoạt càng hiệu quả?

Doanh nghiệp quản lý vận hành muốn nhận thêm dự án nhưng không dám: Rào cản nằm ở đâu?

Quản lý tòa nhà: Bạn quản trị chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng, còn điều gì đang diễn ra mỗi ngày trong tòa nhà?

Hình 1.3. Landsoft Control đồng hành cùng Xuân Mai Corp (từ 2016, 11 dự án tòa nhà); ảnh dưới bài là giao diện phần mềm Landsoft Building

khác biệt mà TownHub hướng tới. Ở chiều ngược lại, các sản phẩm thương mại đang vượt trội hơn TownHub ở: tích hợp cổng thanh toán và tự động gạch nợ (Landsoft), ứng dụng di động gốc cho cư dân/kỹ thuật viên (CyHome, Building Care) và mức độ triển khai thực tế ở hàng trăm dự án – đây là những hướng hoàn thiện TownHub có thể kế thừa trong tương lai. Quản lý thủ công (Excel) tuy rẻ nhưng rời rạc và dễ sai sót trên cả ba phân hệ. Tựu trung, TownHub định vị là nền tảng *module hóa, tự chủ mã nguồn, chi phí thấp*, tích hợp sẵn OCR – kế toán – nhận diện khuôn mặt và liên thông cả ba phân hệ tài sản, dân cư, dịch vụ; đó là khoảng trống mà các giải pháp hiện có chưa lấp đầy trọn vẹn.

1.3.3. Tham chiếu mô hình quy trình nghiệp vụ và điểm khác biệt của TownHub

Các luồng nghiệp vụ lõi của phân hệ Tài sản không được thiết kế tùy tiện mà *kế thừa những mô hình quy trình đã chuẩn hóa và kiểm chứng trong thực tế*, sau đó điều chỉnh cho bối cảnh quản lý vận hành tòa nhà tại Việt Nam. Việc bám theo các chuẩn mở, phổ biến giúp quy trình đúng thông lệ ngành, dễ bảo trì – mở rộng và tránh ”phát minh lại bánh xe”; đồng thời làm rõ đóng góp riêng của đề tài nằm ở đâu. Nhóm chọn nguồn tham chiếu chính là bộ ERP mã nguồn mở **Odoo** (vì mở, tài liệu đầy đủ, được dùng rộng rãi



Hình 1.4. Geleximco số hóa bộ máy quản lý chuỗi tòa nhà bằng Landsoft Control (DIP Holding, 25/02/2021)

và có thể đối chiếu trực tiếp mã nguồn) và khung ITIL/ITSM cho quản lý sự cố. Bốn luồng chính và lý do lựa chọn:

- **Mua sắm (PR → PO → hóa đơn):** tham chiếu quy trình *Procure-to-Pay* của Odoo Purchase — mô hình mua sắm nhiều cấp phổ biến nhất, tách bạch đề xuất – đơn mua – đối chiếu hóa đơn, phù hợp yêu cầu kiểm soát chi và phê duyệt của ban quản lý tòa nhà.
- **Bảo trì phòng ngừa (lịch bảo trì → lệnh công việc → checklist → nghiệm thu):** tham chiếu Odoo Maintenance (corrective & preventive) — chuẩn tách bạch bảo trì phòng ngừa và khắc phục, gắn thiết bị với đội/kỹ thuật viên phụ trách.
- **Sự cố & SLA (tiếp nhận → phân công → xử lý → giám sát SLA/leo thang):** tham chiếu *ITIL Incident Management* và chính sách *escalation* theo tài liệu ITSM của Atlassian — chuẩn de-facto cho vòng đời ticket và cam kết thời gian xử lý.
- **Kiểm kê kho (đếm tồn → đối chiếu → điều chỉnh):** tham chiếu *Cycle Count / Inventory Adjustment* của Odoo Inventory — chuẩn kiểm kê định kỳ theo kho, đối



Hình 1.5. Báo Tuổi Trẻ phân tích mô hình thu phí theo căn hộ của CyHome (01/05/2023) chiếu tồn hệ thống với tồn thực đếm.

Bảng dưới đây tóm tắt: mỗi luồng kế thừa gì từ chuẩn tham chiếu và *TownHub* bổ sung/khác biệt ở đâu so với nguồn tham khảo:

Luồng	Kế thừa từ chuẩn tham chiếu	Điểm khác biệt / bổ sung của TownHub
Mua sắm (P2P)	Odoo Purchase: PR → duyệt → PO → hóa đơn; phê duyệt nhiều cấp; đối chiếu hóa đơn.	Thêm OCR hóa đơn tiếng Việt (VietOCR/PaddleOCR) và đối chiếu ba chiều tự động (nhà cung cấp qua MST / tổng tiền / danh mục vật tư) giữa hóa đơn AI bóc tách và PO; hóa đơn mua liên thông thẳng sang ghi tăng tài sản kèm bút toán Nợ/Có.
Bảo trì phòng ngừa (WO)	Odoo Maintenance: tách bảo trì phòng ngừa/khắc phục; lịch bảo trì; gán đội – KTV; lệnh công việc.	Gắn lệnh công việc với checklist template + nghiệm thu, xuất vật tư trực tiếp từ kho và tự tạo PR khi thiếu vật tư ; liên thông với khẩu hao & chi phí tài sản trong cùng một hệ (không tách rời module).

(tiếp trang sau)

Luồng	Kế thừa từ chuẩn tham chiếu	Điểm khác biệt / bổ sung của TownHub
Sự cố & SLA	ITIL Incident Management (Atlassian): vòng đời ticket, phân loại ưu tiên, chính sách leo thang, cam kết SLA.	Áp cho vận hành tòa nhà (không phải IT): cấu hình SLA riêng, nhật ký leo thang tự động, ticket → PR khi cần vật tư, chụp ảnh trước/sau và đánh giá của cư dân ; liên thông trực tiếp với kho, mua sắm và tài sản.
Kiểm kê kho	Odoo Inventory: cycle count theo kho; đối chiếu tồn hệ thống với tồn thực đếm; điều chỉnh tồn.	Bổ sung phiếu kiểm kê có mã kỳ , tính chênh lệch số lượng & giá trị , lưu lịch sử kiểm kê và tự sinh giao dịch điều chỉnh tồn ; gắn vật tư kiểm kê với luồng bảo trì – sự cố của cùng phân hệ.

Nguồn tham chiếu (truy cập 07/2026): Mua sắm — Odoo Purchase, https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html; Bảo trì — Odoo Maintenance, https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/maintenance/maintenance_requests.html; Sự cố & SLA — ITIL/ITSM Incident Management, <https://www.atlassian.com/incident-management> và <https://www.atlassian.com/incident-management/on-call/escalation-policies>; Kiểm kê — Odoo Inventory (Cycle counts), https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/warehouses_storage/inventory_management/cycle_counts.html.

Tóm lại, TownHub *không sao chép* các quy trình tham chiếu mà kế thừa bộ khung đã chuẩn hóa rồi *tích hợp liên thông bốn luồng trong một phân hệ* và bổ sung các thành phần đặc thù (OCR hóa đơn tiếng Việt, đối chiếu ba chiều, bút toán kế toán tài sản, SLA cho vận hành tòa nhà, lịch sử kiểm kê) — đây là phần đóng góp làm nên khác biệt so với việc dùng trực tiếp các sản phẩm sẵn có.

1.4. Đề xuất giải pháp và kiến trúc module hoá

Trên cơ sở khảo sát, nhóm chúng em đề xuất xây dựng hệ thống TownHub theo kiến trúc module hóa – phân chia module độc lập nhưng liên thông. Về mặt nghiệp vụ, hệ thống gồm ba phân hệ ngang hàng – Tài sản, Dân cư và Dịch vụ – cùng kế thừa lớp nền tảng Base (lõi dùng chung: xác thực – phân quyền, người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo, cùng dữ liệu nền dân cư và dịch vụ). Về triển khai, backend được chia thành ba module Auth, Base và Asset tương ứng ba schema cơ sở dữ liệu auth, base và asset (nghiệp vụ dân cư và dịch vụ nằm trong Base); các module giao tiếp qua định danh cross-service

CyHome PMS

CYFEER

4,2★
11 bài đánh giá

1 N+
Lượt tải xuống

Cài đặt

🔗 Chia sẻ

🔖 Thêm vào danh sách yêu thích



Thông tin về ứng dụng này →

CyHome PMS (CyHome Property Management System) là ứng dụng được phát triển bởi CYFEER, JSC dành riêng dành cho Ban Quản lý các chung cư, khu liên kề và các bất động sản tập trung. Cùng với giải pháp quản lý trên nền cloud, CYFEER đem lại những ưu thế quản lý vượt trội so với mô hình quản lý thủ công hay các phần mềm đơn giản không chuyên biệt.

Với CyHome PMS, BQL có thể:

1. Theo dõi tổng quan công tác quản lý (về mặt tài chính, công việc nội bộ, sự hài lòng của cư dân...)...

3+ 3 tuổi trở lên

Người dùng tương tác

[Tìm hiểu thêm](#)

Thông tin hỗ trợ về ứng dụng ▾

Các mục khác của CYFEER →



Hình 1.6. Ứng dụng CyHome PMS dành cho kỹ thuật viên trên Google Play (CYFEER, 4,2★): chốt số, phản hồi cư dân, quản lý công việc tại hiện trường

dạng Guid, không phụ thuộc chặt vào nhau.

Cách tiếp cận này giúp: tránh trùng lặp chức năng nền tảng; cho phép các thành viên phát triển song song phân hệ riêng của mình (tài sản, dân cư, dịch vụ) mà vẫn kế thừa dữ liệu và dịch vụ dùng chung; dễ bảo trì, kiểm thử và triển khai từng phần; đồng thời thuận lợi cho việc mở rộng thêm phân hệ mới trong tương lai. Đây cũng là cách nhóm phân định rõ khối lượng công việc: phần chung do cả nhóm chịu trách nhiệm, mỗi phân hệ nghiệp vụ thể hiện đóng góp cá nhân của từng thành viên.

1.5. Mục tiêu, phạm vi và yêu cầu hệ thống

1.5.1. Yêu cầu chức năng

- **Xác thực & phân quyền (chung):** đăng nhập đa phương thức, MFA, phân quyền theo vai trò (RBAC); quản lý người dùng, thông báo, cấu hình, danh mục dùng chung và báo cáo tổng hợp.
- **Phân hệ Tài sản:** danh mục, ghi tăng, mã QR, điều chuyển, khấu hao, thanh lý; lịch bảo trì định kỳ, lệnh công việc, checklist, nghiệm thu; tồn kho, PR/PO/hóa đơn, hợp đồng, đánh giá NCC, OCR hóa đơn.

- **Phân hệ Dân cư:** quản lý hồ sơ cư dân, căn hộ/đơn vị và tòa nhà; đăng ký nhận diện khuôn mặt và ghi nhận sự kiện kiểm soát ra vào; gửi và theo dõi thông báo tới cư dân.
- **Phân hệ Dịch vụ:** đăng ký và phê duyệt nhà cung cấp dịch vụ; niêm yết danh mục dịch vụ; cư dân gửi yêu cầu dịch vụ; quy trình phê duyệt của ban quản lý, phân công nhà cung cấp, theo dõi trạng thái và nghiệm thu.

1.5.2. Yêu cầu phi chức năng

- **Bảo mật:** xác thực JWT, phân quyền tối thiểu theo vai trò, bảo vệ dữ liệu nhạy cảm (thông tin cư dân, dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt).
- **Hiệu năng:** phản hồi nhanh, hỗ trợ phân trang – lọc trên các danh sách lớn (tài sản, cư dân, yêu cầu dịch vụ).
- Khả năng mở rộng và bảo trì: kiến trúc module, tách schema, chuẩn hóa API.
- Tính khả dụng và trải nghiệm: giao diện thân thiện, responsive, hỗ trợ đa thiết bị.

1.6. Kết luận chương

Chương 1 đã khảo sát nghiệp vụ, phân tích hiện trạng và các giải pháp hiện có trên cả ba phân hệ – tài sản, dân cư và dịch vụ – từ đó đề xuất giải pháp TownHub theo kiến trúc module hóa cùng mục tiêu, phạm vi và yêu cầu cụ thể. Đây là căn cứ để lựa chọn công nghệ ở Chương 2 và thiết kế hệ thống ở các chương tiếp theo.

Chương 2. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

Chương này trình bày kiến trúc phần mềm áp dụng và các công nghệ được lựa chọn để xây dựng hệ thống TownHub, bao gồm nền tảng backend, frontend, cơ sở dữ liệu, cơ chế bảo mật – phân quyền, hạ tầng phụ trợ, thành phần AI/OCR và công cụ triển khai. Các lựa chọn công nghệ được cả nhóm thảo luận và thống nhất ngay từ giai đoạn thiết kế để bảo đảm các module tích hợp đồng nhất, đồng thời bám sát yêu cầu đã nêu ở Chương 1 và hiện trạng mã nguồn thực tế của dự án.

2.1. Kiến trúc phần mềm áp dụng

Hệ thống áp dụng mô hình client–server, giao tiếp qua REST API định dạng JSON và xác thực bằng JWT. Tầng backend tổ chức theo kiến trúc phân tầng (layered architecture): Controllers tiếp nhận yêu cầu và kiểm tra quyền → ApplicationService xử lý logic nghiệp vụ → Domain chứa thực thể và Infrastructure đảm nhiệm truy cập dữ liệu qua EF Core. Toàn bộ backend được chia thành ba module độc lập Auth, Base và Asset, mỗi module có đầy đủ bốn tầng và tương ứng một schema cơ sở dữ liệu, giúp phân tách trách nhiệm rõ ràng và cho phép phát triển song song.

2.2. Công nghệ Backend (.NET 8 Web API)

Backend được xây dựng bằng .NET 8 với Entity Framework Core làm ORM truy cập PostgreSQL. Các thành phần chính được tổng hợp trong Bảng 2.1.

Hạng mục	Công nghệ
Framework	.NET 8.0 (nullable + implicit usings)
ORM	Entity Framework Core 8.0.11
CSDL	PostgreSQL (Npgsql. EntityFrameworkCore.PostgreSQL)
API Docs	Swashbuckle / Swagger 6.6.2
Xác thực	JWT Bearer, Google OAuth 2.0, Identity. Core
MFA	Otp.NET (TOTP)
Cache / Session	StackExchange.Redis
Email	MailKit
Lưu trữ file	CloudinaryDotNet

2.3. Công nghệ Frontend (Next.js 16 + React 19)

Giao diện được phát triển bằng Next.js 16 (App Router) và React 19 với TypeScript, sử dụng Tailwind CSS và bộ component Radix UI để bảo đảm tính nhất quán và khả năng tùy biến. Các thư viện hỗ trợ được liệt kê trong Bảng 2.2.

Hạng mục	Công nghệ
Framework	Next.js 16.2.1 (App Router)
UI	React 19, TypeScript 5 (strict)
Styling	Tailwind CSS v4 (CSS variables, dark mode)
Component	Radix UI (29+ primitives)
Form / MFA	react-hook-form, input-otp
Biểu đồ	recharts
QR Code	qrcode (sinh), jsqr (quét)

Toàn bộ lời gọi API được tập trung ở tầng client (lib/api.ts) và tự động gắn token xác thực; trạng thái người dùng, quyền và phiên được quản lý qua AuthContext. Menu và chức năng hiển thị theo quyền (RBAC phía frontend) đồng bộ với backend.

2.4. Cơ sở dữ liệu PostgreSQL

Hệ thống sử dụng PostgreSQL - hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, mạnh về toàn vẹn dữ liệu, kiểu dữ liệu phong phú (JSON, ENUM) và giao dịch (transaction). Dữ liệu được tổ chức thành ba schema độc lập auth, base và asset tương ứng ba module backend, giúp cô lập dữ liệu giữa các module và thuận tiện phân quyền, sao lưu. EF Core quản lý ánh xạ thực thể và migration để đồng bộ lược đồ.

2.5. Bảo mật và phân quyền (JWT, OAuth, MFA/TOTP, RBAC)

Về xác thực, hệ thống hỗ trợ ba phương thức: email/mật khẩu, Google OAuth 2.0 và luồng riêng cho di động. Sau khi đăng nhập, hệ thống cấp AccessToken (hiệu lực khoảng 30 phút) và RefreshToken (khoảng 7 ngày), áp dụng cơ chế token rotation và trường tokenVersion để vô hiệu hóa token khi cần. Với web, token lưu trong cookie HttpOnly kèm CSRF token; phiên được quản lý theo thiết bị, cho phép đăng xuất trên một hoặc tất cả thiết bị. Bảo mật được tăng cường bằng xác thực đa yếu tố (MFA) dùng mã OTP theo thời gian (TOTP).

Về phân quyền, hệ thống áp dụng mô hình RBAC (Role-Based Access Control): quyền định nghĩa chi tiết theo cặp resource + action, gán cho vai trò và vai trò gán cho người dùng; mỗi API được bảo vệ bằng policy tương ứng. Chi tiết thiết kế được trình bày ở Chương 3.

2.6. Hạ tầng cache, lưu trữ và email

Redis được dùng làm bộ nhớ đệm và lưu trạng thái phiên/MFA, giúp giảm tải truy vấn và tăng tốc xác thực. Cloudinary lưu trữ ảnh và tệp đính kèm (ảnh tài sản, hóa đơn, minh chứng sự cố). MailKit đảm nhiệm gửi email phục vụ xác thực tài khoản, gửi OTP và đặt lại mật khẩu.

2.7. Công nghệ AI/OCR (VietOCR) và xử lý nền

Để tự động hóa việc nhập liệu hóa đơn, hệ thống tích hợp OCR (nhận dạng ký tự) bằng VietOCR. Do xử lý ảnh tốn thời gian, chức năng này được thiết kế bất đồng bộ theo mô hình hàng đợi – tiến trình nền: yêu cầu OCR được đẩy vào OcrJobQueue, tiến trình nền OcrProcessingWorker lấy ra và gọi IInvoiceOcrEngine (bản cài đặt VietOcrEngine, kèm MockOcrEngine phục vụ kiểm thử) để trích xuất dữ liệu và tạo bản ghi hóa đơn. Cách làm này giúp giao diện không bị chặn và dễ mở rộng khối lượng xử lý.

Chi tiết mô hình AI (VietOCR, PaddleOCR), cơ sở lý thuyết, quá trình huấn luyện trên dữ liệu tự sinh và kết quả đánh giá – so sánh các engine được trình bày trong Chương 4, mục 4.2.7 (phân hệ Kho – Mua sắm).

2.8. Công cụ quản lý dự án và triển khai

Mã nguồn được quản lý bằng Git. Ứng dụng được đóng gói bằng Docker (multi-stage build) và triển khai trên nền tảng Fly.io; tài liệu API được sinh tự động bằng Swagger phục vụ phát triển và kiểm thử. Nhóm sử dụng công cụ quản lý công việc để phối hợp theo quy trình Agile/Scrum.

2.9. Kết luận chương

Chương 2 đã trình bày kiến trúc phần mềm và các công nghệ nền tảng của TownHub: backend .NET 8, frontend Next.js 16, cơ sở dữ liệu PostgreSQL, cơ chế bảo mật – phân quyền, hạ tầng phụ trợ và thành phần OCR. Trên nền tảng này, các chương tiếp theo trình bày phân tích – thiết kế chi tiết của module Base và các phân hệ nghiệp vụ.

Chương 3. Phân tích tổng quát và thiết kế nền tảng chung (Base)

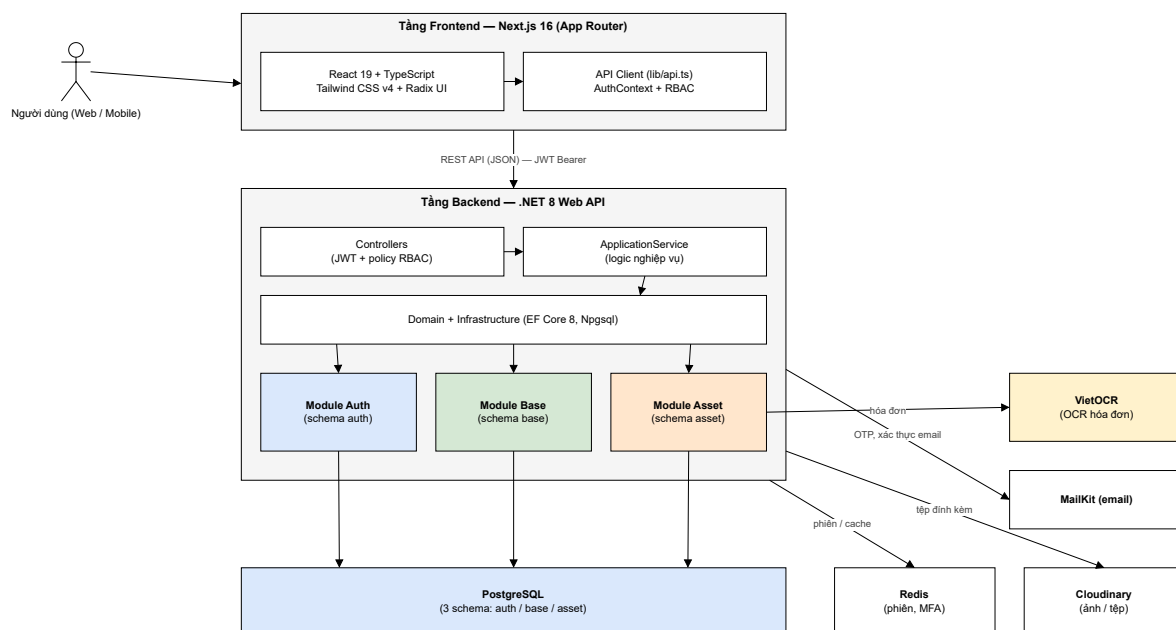
Chương này đi theo mạch phân tích thống nhất của toàn báo cáo: từ khảo sát (Chương 1) rút ra *chức năng tổng quát*, lập *danh sách chức năng chính* và *use case tổng quát* cho cả hệ thống, sau đó *phân rã dần* xuống từng phân hệ. Phần nền tảng chung (Base) do cả nhóm xây dựng, được phân rã chi tiết ở đây; ba nhóm nghiệp vụ riêng của phân hệ Tài sản trình bày ở Chương 4. Mọi luồng, trạng thái, tên endpoint và tên bảng dưới đây đều đối chiếu trực tiếp với mã nguồn (TH.Auth/TH.Base/TH.Asset); phần chưa hiện thực được ghi chú rõ.

Quy ước biểu đồ (áp dụng toàn báo cáo). *Use case*: liên kết tác nhân–use case là đường thẳng không mũi tên; giữa hai tác nhân chỉ dùng *generalization* (mũi tên tam giác rỗng, có nhãn “kế thừa vai trò”); giữa các use case dùng «include»/«extend» (nét đứt). *Tuần tự*: có thanh hoạt động, mỗi lời gọi (nét liền) đều có trả về (nét đứt). *Luồng*: BPMN có làn trách nhiệm, công quyết định hình thoi. *ERD*: Graphviz, tham chiếu nhóm khác vẽ hộp nét đứt. Biểu đồ vẽ trong draw.io (ERD bằng Graphviz), không nhúng tên hình vào ảnh.

3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub

Hệ thống được xây dựng theo mô hình client–server nhiều tầng, tách biệt tầng trình bày (frontend) và tầng dịch vụ (backend), giao tiếp qua REST API định dạng JSON và bảo mật bằng JWT Bearer (Hình 3.1). Tầng Frontend dùng Next.js 16 (App Router) + React 19; toàn bộ lời gọi API tập trung ở `lib/api.ts` và tự gắn token vào mỗi yêu cầu. Tầng Backend là ứng dụng .NET 8 Web API phân tầng: Controllers kiểm quyền → ApplicationService xử lý nghiệp vụ → Domain + Infrastructure (EF Core 8, Npgsql) truy cập dữ liệu; chia thành ba module Auth, Base, Asset ứng với ba schema. Tầng dữ liệu/ngoài gồm PostgreSQL (schema auth/asset/base), Redis (phiên, MFA), Cloudinary (ảnh/tệp), dịch vụ OCR và MailKit (email). Mọi API trả về theo cấu trúc thống nhất `ResponseDto<T>` gồm `ErrorCode`, `ErrorMessage`, `Data`.

Hình 3.1 — Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub



Hình 3.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống TownHub

3.2. Từ khảo sát đến chức năng tổng quát

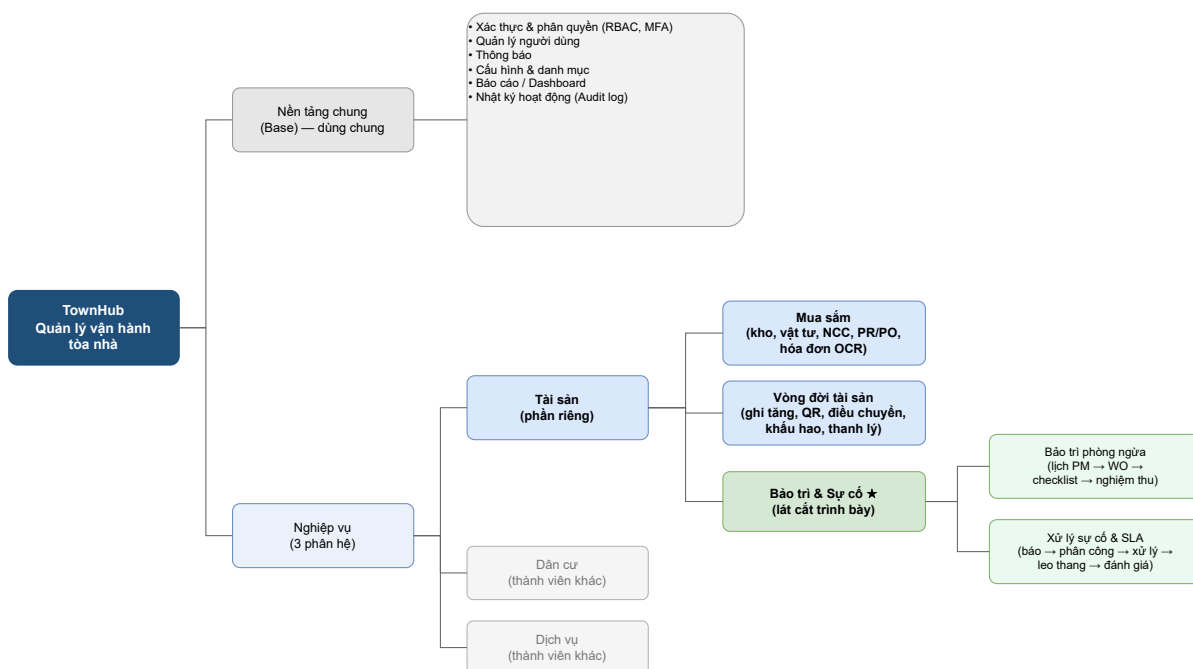
Khảo sát hiện trạng (Chương 1) cho thấy hoạt động quản lý vận hành chủ yếu thủ công, rời rạc trên ba phân hệ tài sản – dân cư – dịch vụ, cùng dùng chung lớp dữ liệu nền. Từ đó rút ra hai khối: **nền tảng chung (Base)** và **ba phân hệ nghiệp vụ** kế thừa Base. Bảng 3.1 liệt kê nhóm chức năng chính, đánh dấu phần dùng chung/riêng theo yêu cầu chấm điểm đồ án nhóm (Điều 7).

Nhóm chức năng	Chức năng chính	Tác nhân chính	Phân loại
Nền tảng (Base)	Xác thực/MFA & phân quyền RBAC; quản lý người dùng/phiên; thông báo; cấu hình & danh mục; nhật ký hoạt động	Quản trị viên, Ban quản lý	Chung (cả nhóm)
Tài sản – Mua sắm	Kho & vật tư; NCC; PR → PO → hóa đơn; OCR hóa đơn; kiểm kê	Kế toán, Ban quản lý	Riêng (tác giả)
Tài sản – Vòng đời tài sản	Danh mục; ghi tăng; QR; điều chuyển; khấu hao; thanh lý; kế toán	Kế toán, Kỹ sư trưởng	Riêng (tác giả)
Tài sản – Bảo trì & Sự cố	Lịch bảo trì; Work Order; checklist; nghiệm thu; ticket; SLA; đánh giá	Kỹ thuật viên, Kỹ sư trưởng, Cư dân	Riêng (tác giả)

Nhóm chức năng	Chức năng chính	Tác nhân chính	Phân loại
Dân cư	Hồ sơ cư dân & căn hộ; kiểm soát ra vào (khuôn mặt)	Ban quản lý	Riêng (thành viên khác)
Dịch vụ	NCC & niêm yết dịch vụ; yêu cầu dịch vụ	Cư dân	Riêng (thành viên khác)

Bảng 3.1. Danh sách chức năng chính của hệ thống TownHub

Bản đồ phân rã chức năng (Hình 3.2) thể hiện cây chức năng từ tổng thể xuống chi tiết; phân hệ Tài sản (phần riêng) chia lại thành ba nhóm Mua sắm, Vòng đời tài sản và Bảo trì & Sự cố.



Hình 3.2. Bản đồ phân rã chức năng tổng thể (đánh dấu phần chung/riêng)

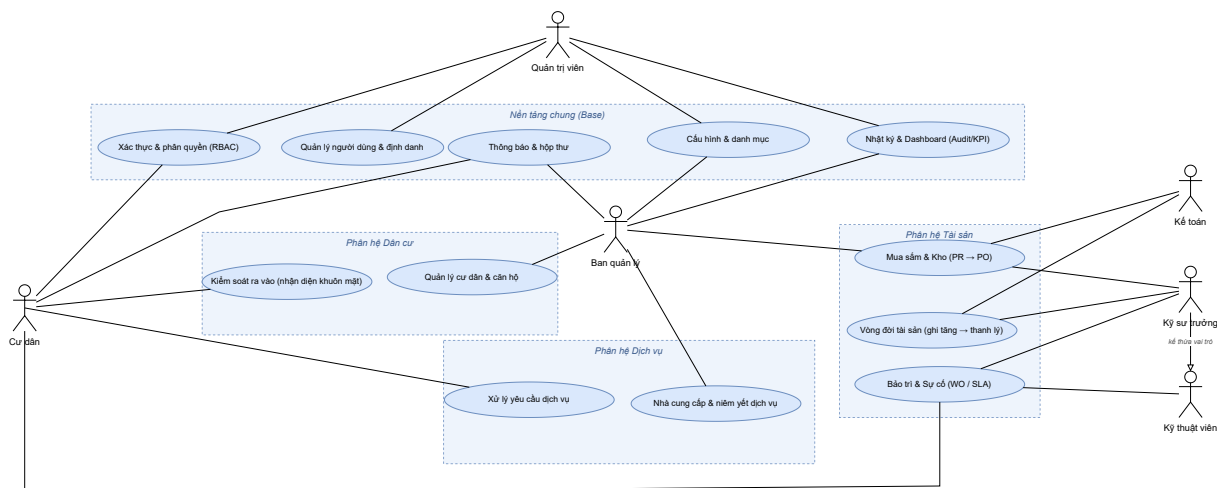
3.2.1. Use case tổng quát và phân tích tác nhân

Hệ thống có sáu vai trò người dùng (đúng danh sách vai trò khởi tạo trong mã: admin, Ban quản lý, Kỹ sư trưởng, Kỹ thuật viên, Kế toán, Cư dân). Hình 3.3 là biểu đồ use case tổng quát; bốn gói phân hệ tô màu phân biệt dùng chung (Base) và riêng (Tài sản; Dân cư/Dịch vụ làm mờ vì thuộc thành viên khác).

Về quan hệ giữa hai tác nhân. Mũi tên tam giác rỗng “Kỹ sư trưởng ▷ Kỹ thuật viên” là quan hệ *generalization* (kế thừa vai trò), **không phải** association giữa hai tác nhân (điều bị cấm trong UML): Kỹ sư trưởng là một Kỹ thuật viên đặc biệt, kế thừa mọi use case của Kỹ thuật viên và có thêm quyền giám sát. Association (đường thẳng) chỉ nối tác nhân với use case.

Use case	Tác nhân	Mô tả & ghi chú
<i>Base</i> : Đăng nhập (MFA)	Người dùng (mọi vai trò)	Đăng nhập nội bộ/Google; MFA/TOTP; cấp JWT + refresh token. Phân rã ở §3.3.
<i>Base</i> : QL người dùng & phân quyền	Quản trị viên	CRUD người dùng/vai trò/quyền; gán vai trò↔quyền; quản lý phiên.
<i>Base</i> : Cấu hình & danh mục	Quản trị viên, BQL	Tham số hệ thống; danh mục toà nhà/tầng/căn hộ.
<i>Base</i> : Nhận / gửi thông báo	BQL (gửi); mọi vai trò (nhận)	Soạn/gửi theo đối tượng (email thật + hộp thư trong hệ thống).
<i>Base</i> : Dashboard & KPI	BQL, Kỹ sư trưởng, Kế toán	Chụp & truy vấn KPI. Endpoint ở module Asset (policy ReportKpi).
<i>Base</i> : Tra cứu Audit log	Quản trị viên	Nhật ký thao tác ghi vào auth.AuthAuditLog qua action filter chung.
<i>Tài sản</i> : QL Mua sắm & Kho	Kế toán, BQL, KTV, Kỹ sư trưởng	Kho, vật tư, PR→PO→hóa đơn, OCR, NCC. Phân rã ở §4.1.
<i>Tài sản</i> : QL Vòng đời tài sản	Kế toán, Kỹ sư trưởng	Ghi tăng, QR, điều chuyển, khấu hao, thanh lý, kế toán. Phân rã ở §4.2.
<i>Tài sản</i> : QL Bảo trì & Sự cố	Kỹ sư trưởng, KTV, Cư dân, BQL	Lịch PM, Work Order, ticket, SLA. Phân rã ở §4.3.

Bảng 3.2. Phân tích use case tổng quát



Hình 3.3. Biểu đồ use case tổng quát toàn hệ thống (phân biệt phần chung/riêng)

3.3. Phân rã nền tảng chung (Base)

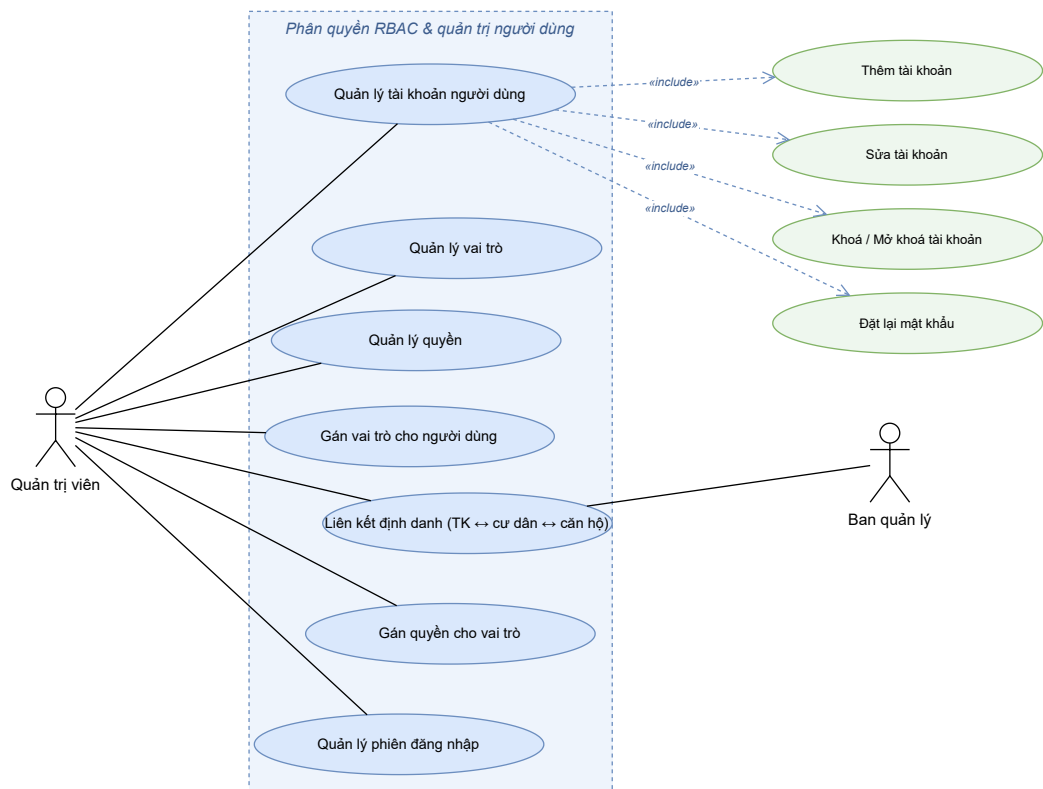
Trọng tâm của Base là **xác thực – phân quyền** (schema auth) cùng các dịch vụ vận hành dùng chung (thông báo, cấu hình – danh mục, nhật ký hoạt động). Để mỗi chức năng đủ rõ, biểu đồ use case của Base được *phân rã* thành ba cụm, mỗi cụm một biểu đồ riêng với các use case nhỏ và quan hệ «include»/«extend»:

3.4a); (b) Quản lý người dùng & phân quyền RBAC (Hình 3.4b); (c) Vận hành, danh mục & thông báo (Hình 3.4c). Dưới mỗi biểu đồ là bảng liệt kê use case kèm tác nhân và mô tả ngắn.



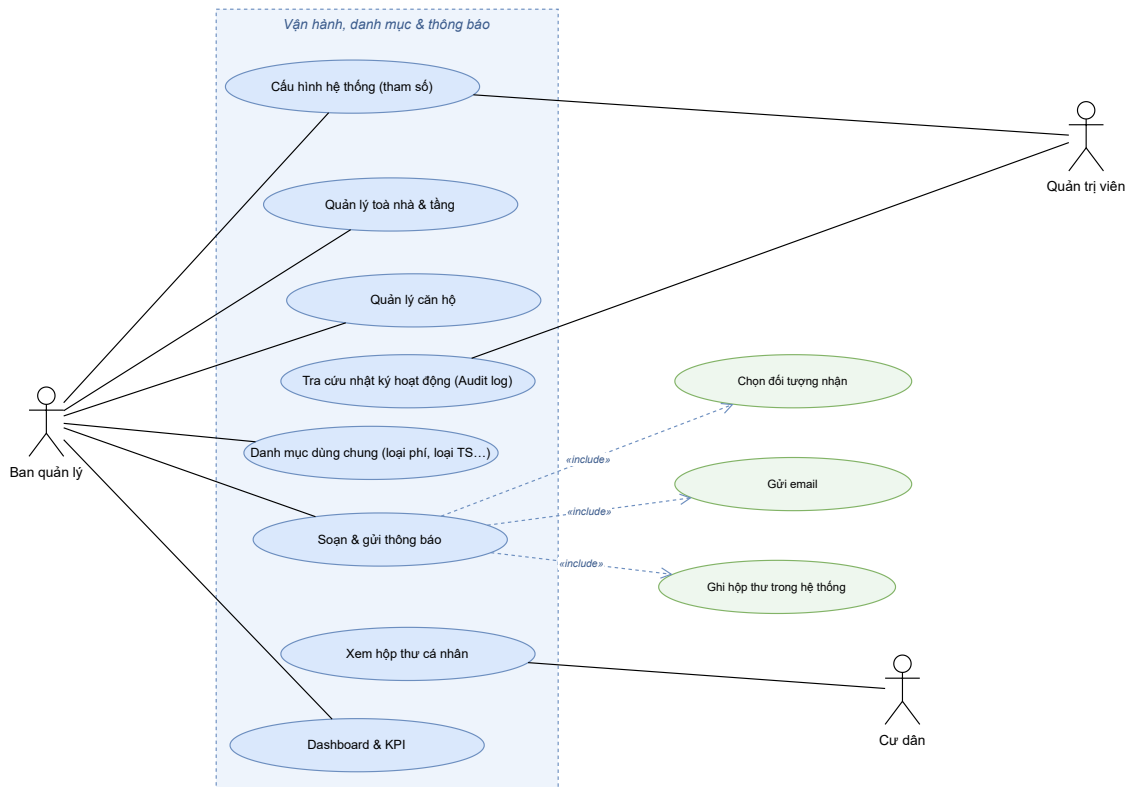
Hình 3.4a. Biểu đồ use case Base — Xác thực, MFA & phiên

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Đăng nhập (nội bộ/ Google)	Người dùng	«include» xác thực mật khẩu, kiểm trạng thái & email; «extend» xác thực MFA/TOTP.
Làm mới token	Người dùng	«include» xoay vòng refresh token khi JWT hết hạn.
Đăng xuất	Người dùng	Kết thúc phiên hiện tại.
Thiết lập & quản lý MFA	Người dùng	Bật/tắt TOTP; «include» sinh QR & bí mật TOTP.
Đổi mật khẩu	Người dùng	Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập.
Quên & đặt lại mật khẩu	Người dùng	Đặt lại mật khẩu qua email.
Thu hồi phiên đăng nhập	Người dùng, QTV	Đăng xuất một/nhiều thiết bị; thu hồi refresh token.



Hình 3.4b. Biểu đồ use case Base — Quản lý người dùng & phân quyền RBAC

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Quản lý tài khoản người dùng	QTV	«include» thêm, sửa, khoá/mở khoá, đặt lại mật khẩu.
Liên kết định danh	QTV, BQL	Gắn tài khoản ↔ cư dân ↔ căn hộ qua Guid.
Quản lý vai trò	QTV	CRUD danh mục vai trò.
Quản lý quyền	QTV	CRUD danh mục quyền (code làm claim JWT).
Gán vai trò cho người dùng	QTV	RoleAssign → AuthUserRole.
Gán quyền cho vai trò	QTV	PermissionAssign → AuthRolePermission.
Quản lý phiên đăng nhập	QTV	Xem/thu hồi phiên theo thiết bị.



Hình 3.4c. Biểu đồ use case Base — Vận hành, danh mục & thông báo

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Cấu hình hệ thống	BQL, QTV	Tham số vận hành hệ thống.
Quản lý toà nhà & tầng	BQL	Danh mục toà nhà, tầng.
Quản lý căn hộ	BQL	Danh mục căn hộ (định danh cross-service).
Danh mục dùng chung	BQL	Loại phí, loại tài sản...
Soạn & gửi thông báo	BQL	«include» chọn đối tượng, gửi email, ghi hộp thư.
Xem hộp thư cá nhân	Mọi vai trò	Đọc/đánh dấu thông báo theo AuthUserId.
Tra cứu nhật ký hoạt động	QTV	Audit log toàn hệ thống (auth.AuthAuditLog).
Dashboard & KPI	BQL	Truy vấn chỉ số tổng quan.

3.3.1. Đặc tả use case Base tiêu biểu

Mỗi use case tiêu biểu của Base được đặc tả theo mẫu *đầy đủ* (fully-dressed): mục đích, tác nhân, tiền điều kiện, luồng chính (đánh số bước), luồng thay thế, luồng ngoại lệ, hậu điều kiện và quy tắc nghiệp vụ. Tám use case dưới đây phủ ba cụm chức năng của Base ở các Hình 3.4a–3.4c.

UC-B01 — Đăng nhập có xác thực đa yếu tố (MFA)	
Mục đích	Xác thực người dùng và cấp JWT mang đầy đủ vai trò/quyền để truy cập hệ thống.
Tác nhân	Người dùng mọi vai trò (cư dân qua /login/userLogin; nhân sự qua /login/StaffLogin).
Tiền điều kiện	Tài khoản ở trạng thái Active, đã xác minh email.
Kích hoạt	Người dùng gửi biểu mẫu đăng nhập.
Luồng chính	1. Người dùng nhập userName và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra status=Active, verify mật khẩu (đã bấm) và cờ isEmailVerified. 3. Nếu tài khoản bật MFA: sinh vé mfa:login:{ticket} lưu Redis (TTL 5 phút), trả requiresMfa=true (chưa cấp token). 4. Người dùng nhập mã TOTP 6 số. 5. Hệ thống xác minh TOTP (OtpNet, ± 1 window). 6. Tạo phiên AuthUserSession, phát JWT HS256 (claims role/permission) và refresh token, đặt cookie HttpOnly.
Luồng thay thế	A1. Tài khoản không bật MFA: bỏ bước 3–5, cấp token ngay sau bước 2.
Luồng ngoại lệ	E1. Sai mật khẩu → 401. E2. Email chưa xác minh → 409. E3. Tài khoản bị khoá → 403. E4. TOTP sai → 401. E5. Vé MFA hết hạn → 400 (đăng nhập lại).
Hậu điều kiện	Có phiên hợp lệ; JWT chứa đầy đủ vai trò/quyền phục vụ RBAC ở mỗi request.
Quy tắc nghiệp vụ	Mật khẩu chỉ lưu dạng băm; chỉ MFA ở trạng thái Enabled mới chấp nhận mã; JWT hết hạn ngắn, gia hạn qua refresh token xoay vòng.

UC-B02 — Thiết lập & quản lý xác thực hai yếu tố (TOTP)	
Mục đích	Cho phép người dùng bật/tắt MFA để tăng cường bảo mật tài khoản.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập (chủ tài khoản).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; MFA đang ở Disabled hoặc chưa thiết lập.

Luồng chính	1. Người dùng chọn “Bật MFA”; hệ thống sinh bí mật TOTP và mã QR, tạo AuthMfaSecret trạng thái Pending. 2. Người dùng quét mã QR bằng ứng dụng Authenticator và nhập mã TOTP xác nhận. 3. Hệ thống xác minh mã; nếu đúng chuyển trạng thái sang Enabled.
Luồng thay thế	A1. Tắt MFA: người dùng xác nhận → trạng thái chuyển Disabled, có thể bật lại sau.
Luồng ngoại lệ	E1. Mã xác nhận sai → giữ nguyên Pending, yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	MFA ở Enabled; các lần đăng nhập sau yêu cầu mã TOTP (xem Hình 3.7).
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ một bí mật TOTP còn hiệu lực trên mỗi tài khoản (quan hệ 1–1).

UC-B03 — Làm mới token & quản lý phiên đa thiết bị	
Mục đích	Duy trì đăng nhập liền mạch và cho phép thu hồi phiên trên từng thiết bị.
Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập (thu hồi phiên của bản thân); Quản trị viên (thu hồi phiên bất kỳ).
Tiền điều kiện	Có phiên hợp lệ và refresh token còn hạn.
Luồng chính	1. Khi JWT hết hạn, client gửi refresh token. 2. Hệ thống đối chiếu AuthRefreshToken (còn hạn, chưa thu hồi), xoay vòng token (cấp token mới, vô hiệu token cũ) và phát JWT mới. 3. Người dùng xem danh sách phiên AuthUserSession theo thiết bị và có thể đăng xuất một phiên.
Luồng thay thế	A1. Đăng xuất toàn bộ: thu hồi mọi phiên và refresh token của tài khoản.
Luồng ngoại lệ	E1. Refresh token hết hạn/đã thu hồi → 401, buộc đăng nhập lại.
Hậu điều kiện	Phiên bị thu hồi không còn làm mới được token.
Quy tắc nghiệp vụ	Refresh token dùng một lần (rotation); thu hồi phiên là tức thời cho lần làm mới kế tiếp.

UC-B04 — Quản lý tài khoản người dùng	
Mục đích	Tạo, cập nhật, khoá/mở khoá tài khoản người dùng và hồ sơ đi kèm.
Tác nhân	Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền quản trị người dùng.
Luồng chính	1. Quản trị viên tạo AuthUser + AuthProfile (1–1), gán vai trò khởi tạo. 2. Cập nhật thông tin, đặt lại mật khẩu, hoặc khoá/mở khoá (đổi status). 3. Danh sách người dùng được tách theo phạm vi: cư dân và nhân sự truy vấn qua hai endpoint riêng.
Luồng ngoại lệ	E1. userName/email trùng → báo lỗi trùng. E2. Khoá tài khoản đang đăng nhập → các phiên hết hiệu lực ở lần làm mới token.
Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo/cập nhật; thay đổi được ghi Audit log (UC-B08).
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi AuthUser có đúng một AuthProfile; không xoá cứng tài khoản có dữ liệu liên quan (khoá thay vì xoá).

UC-B05 — Gán vai trò & gán quyền (RBAC)	
Mục đích	Cấu hình ma trận phân quyền: người dùng ↔ vai trò và vai trò ↔ quyền.
Tác nhân	Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã có danh mục vai trò (AuthRole) và quyền (AuthPermission).
Luồng chính	1. Gán tập vai trò cho người dùng (RoleAssign → AuthUserRole). 2. Gán tập quyền cho vai trò (PermissionAssign → AuthRolePermission). 3. Ở lần đăng nhập/làm mới token kế tiếp, hệ thống truy vấn lại tập quyền mới nhất và nhúng code quyền vào JWT.
Luồng ngoại lệ	E1. Gỡ vai trò/quyền đang dùng → hiệu lực ở token phát hành kế tiếp, không thu hồi token đang còn hạn.
Hậu điều kiện	Người dùng có tập quyền mới; RBAC thực thi ở mỗi request (Hình 3.6).

Quy tắc nghiệp vụ	Quyền hiệu lực bằng token; token cũ còn hạn vẫn mang quyền cũ cho tới khi làm mới.
--------------------------	--

UC-B06 — Liên kết định danh (tài khoản ↔ cư dân ↔ căn hộ)	
Mục đích	Gắn tài khoản đăng nhập với hồ sơ cư dân và căn hộ để phân quyền/thông báo theo đối tượng.
Tác nhân	Quản trị viên / Ban quản lý.
Tiền điều kiện	Đã có tài khoản và danh mục căn hộ (cấu hình ở UC-B07).
Luồng chính	1. Chọn tài khoản cư dân và căn hộ tương ứng. 2. Tạo liên kết định danh qua Guid cross-service (unitId) mà không nối khóa ngoại trực tiếp giữa các schema. 3. Hệ thống dùng liên kết này để lọc dữ liệu và định tuyến thông báo theo cư dân/căn hộ.
Luồng ngoại lệ	E1. Căn hộ đã gắn cư dân khác → cảnh báo trước khi ghi đè.
Hậu điều kiện	Tài khoản gắn đúng cư dân/căn hộ, phục vụ tra cứu và gửi thông báo.
Quy tắc nghiệp vụ	Liên kết dùng định danh Guid, bảo đảm tách rời schema và cho phép phát triển song song.

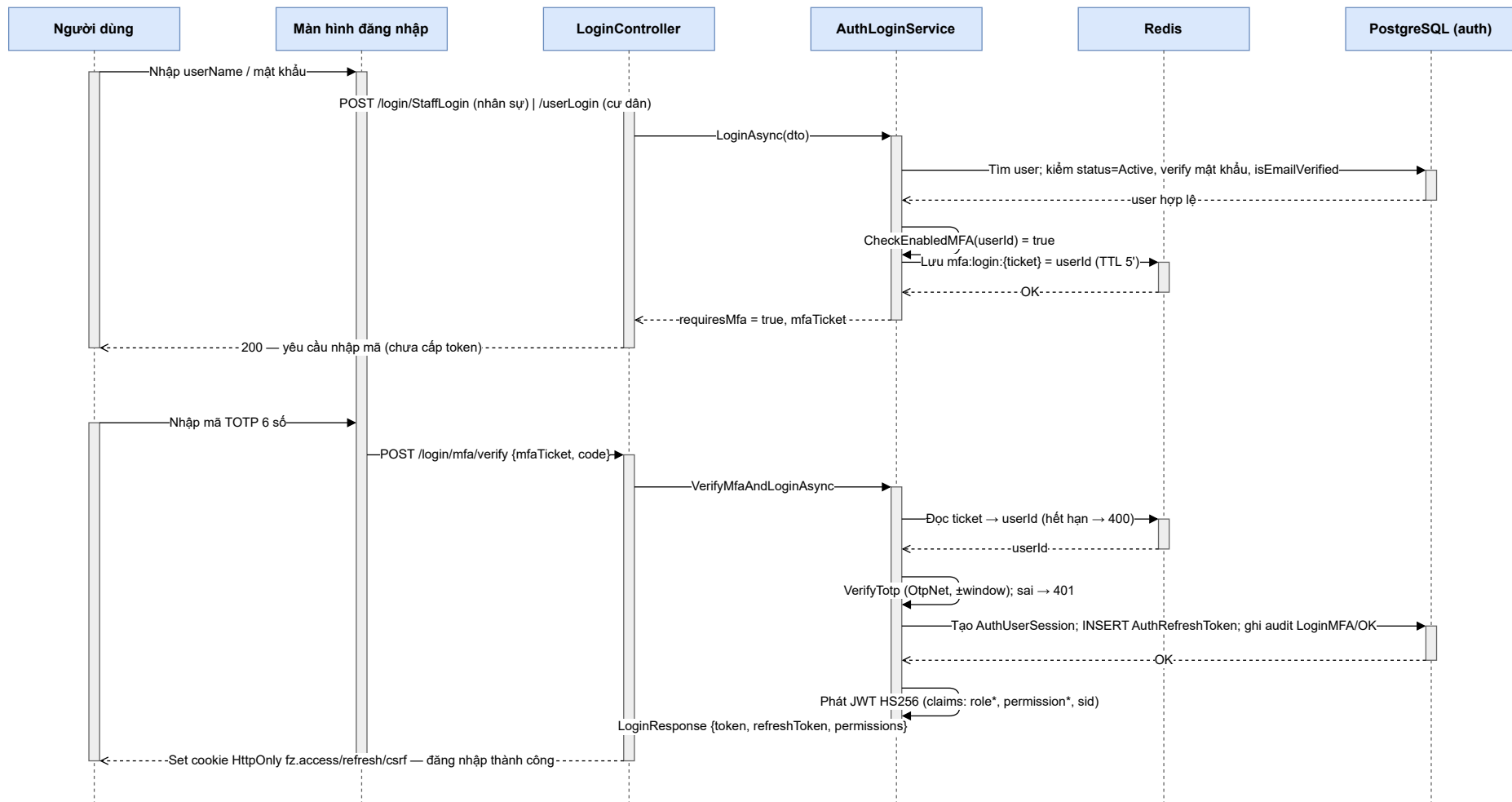
UC-B07 — Gửi & nhận thông báo	
Mục đích	Soạn và phát thông báo tới nhóm đối tượng qua email và hộp thư trong hệ thống.
Tác nhân	Ban quản lý (gửi); mọi vai trò (nhận).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; xác định được đối tượng nhận (theo vai trò/cư dân/căn hộ).
Luồng chính	1. Người gửi soạn tiêu đề/nội dung, chọn đối tượng nhận. 2. Hệ thống phát vào hộp thư trong hệ thống theo AuthUserId và gửi email thật. 3. Người nhận xem, đánh dấu đã đọc trong hộp thư.
Luồng ngoại lệ	E1. Đối tượng nhân sự rỗng → không phát, báo không có người nhận. E2. Gửi email thất bại → vẫn lưu hộp thư, ghi log lỗi.
Hậu điều kiện	Thông báo có trong hộp thư người nhận; lịch sử gửi được lưu.

Quy tắc nghiệp vụ	Kênh hỗ trợ gồm email và hộp thư trong hệ thống (chưa có SMS/Push).
--------------------------	---

UC-B08 — Tra cứu nhật ký kiểm toán (Audit log)	
Mục đích	Xem lại vết thao tác trên toàn hệ thống phục vụ giám sát và điều tra.
Tác nhân	Quản trị viên.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền xem nhật ký.
Luồng chính	- Mọi thao tác ghi/sửa đi qua action filter chung, tự động ghi bản ghi vào auth.AuthAuditLog (người thực hiện, hành động, thời điểm, dữ liệu). - Quản trị viên lọc theo người dùng/hành động/khoảng thời gian và xem chi tiết.
Luồng ngoại lệ	E1. Yêu cầu bị chặn ở tầng [ApiController] (lỗi 400) có thể không đi qua filter.
Hậu điều kiện	Nhật ký hiển thị theo bộ lọc; dữ liệu chỉ đọc.
Quy tắc nghiệp vụ	Ghi nhật ký tập trung qua một action filter toàn cục, không rải rác trong từng controller.

3.3.2. Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập có MFA và cấp JWT

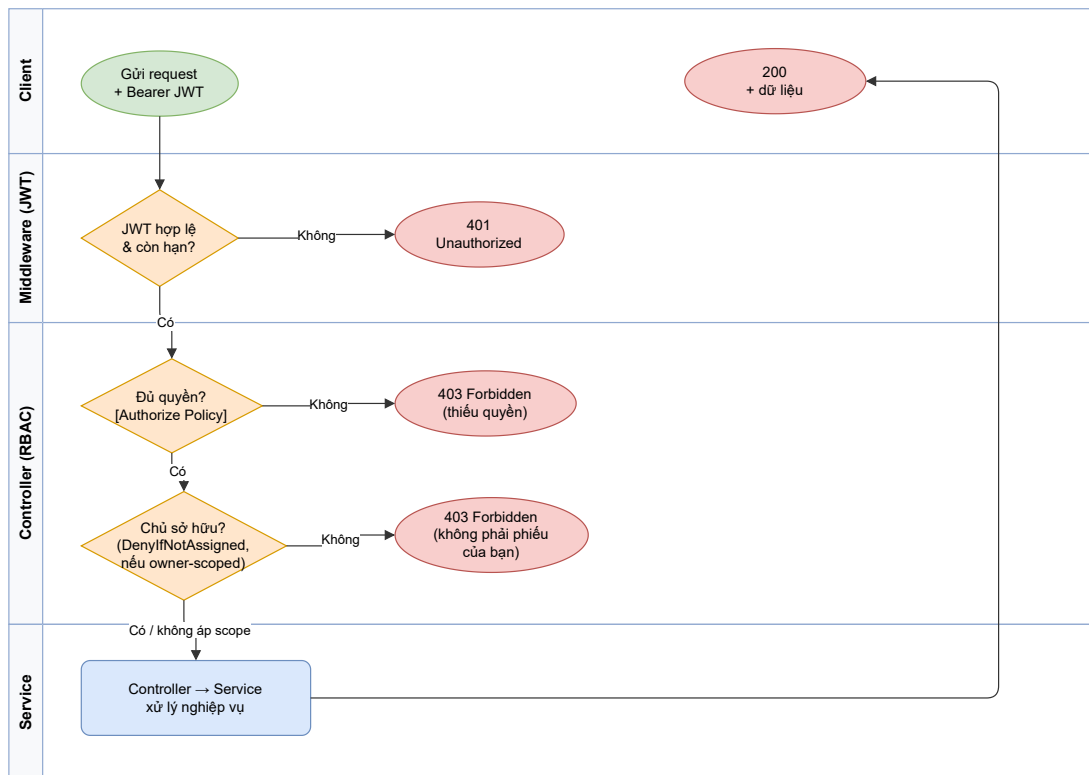
Hình 3.5 đặc tả tương tác đăng nhập hai pha theo AuthLoginService: Pha 1 kiểm mật khẩu/trạng thái/email, nếu bật MFA thì lưu vé Redis và trả requiresMfa; Pha 2 xác minh TOTP, tạo phiên, phát JWT + refresh token, đặt cookie.



Hình 3.5. Biểu đồ tuần tự: Đăng nhập có MFA và cấp JWT

3.3.3. Sơ đồ luồng: Xác thực & phân quyền cho mỗi request

RBAC được *thực thi* ở mỗi request (Hình 3.6): middleware xác thực JWT (HS256, còn hạn) → controller kiểm chính sách quyền ([Authorize Policy=...]) → với thao tác giới hạn theo phân công còn kiểm *quyền hàng* (DenyIfNotAssigned) → service. Cơ chế dựa trên mô hình RBAC chuẩn (NIST, <https://csrc.nist.gov/projects/role-based-access-control>), token JWT (RFC 7519, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>) và TOTP (RFC 6238, <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6238>).

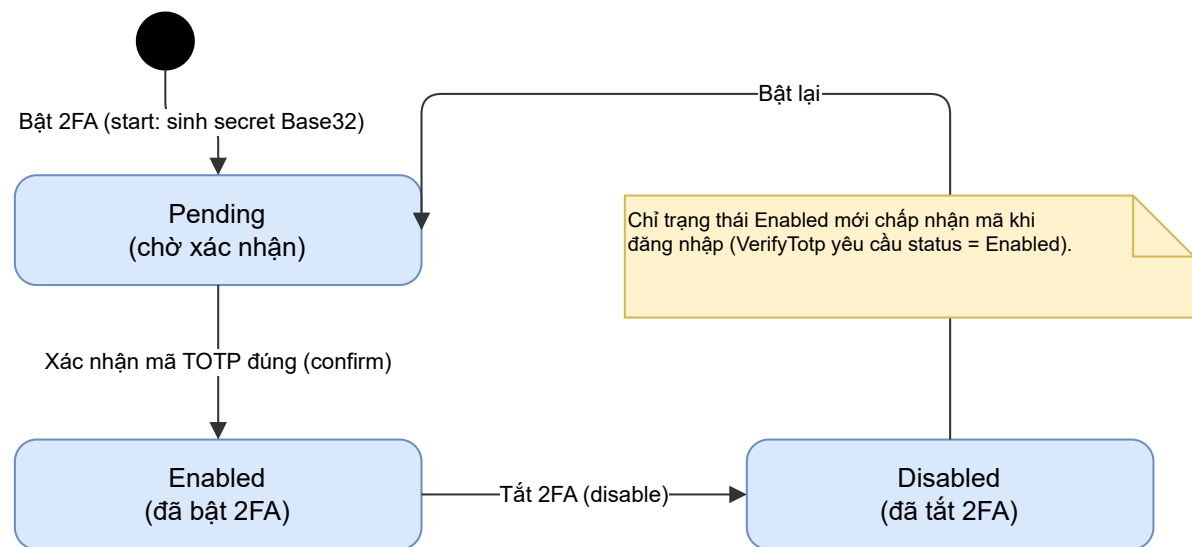


Hình 3.6. Sơ đồ luồng xác thực & phân quyền RBAC cho mỗi request

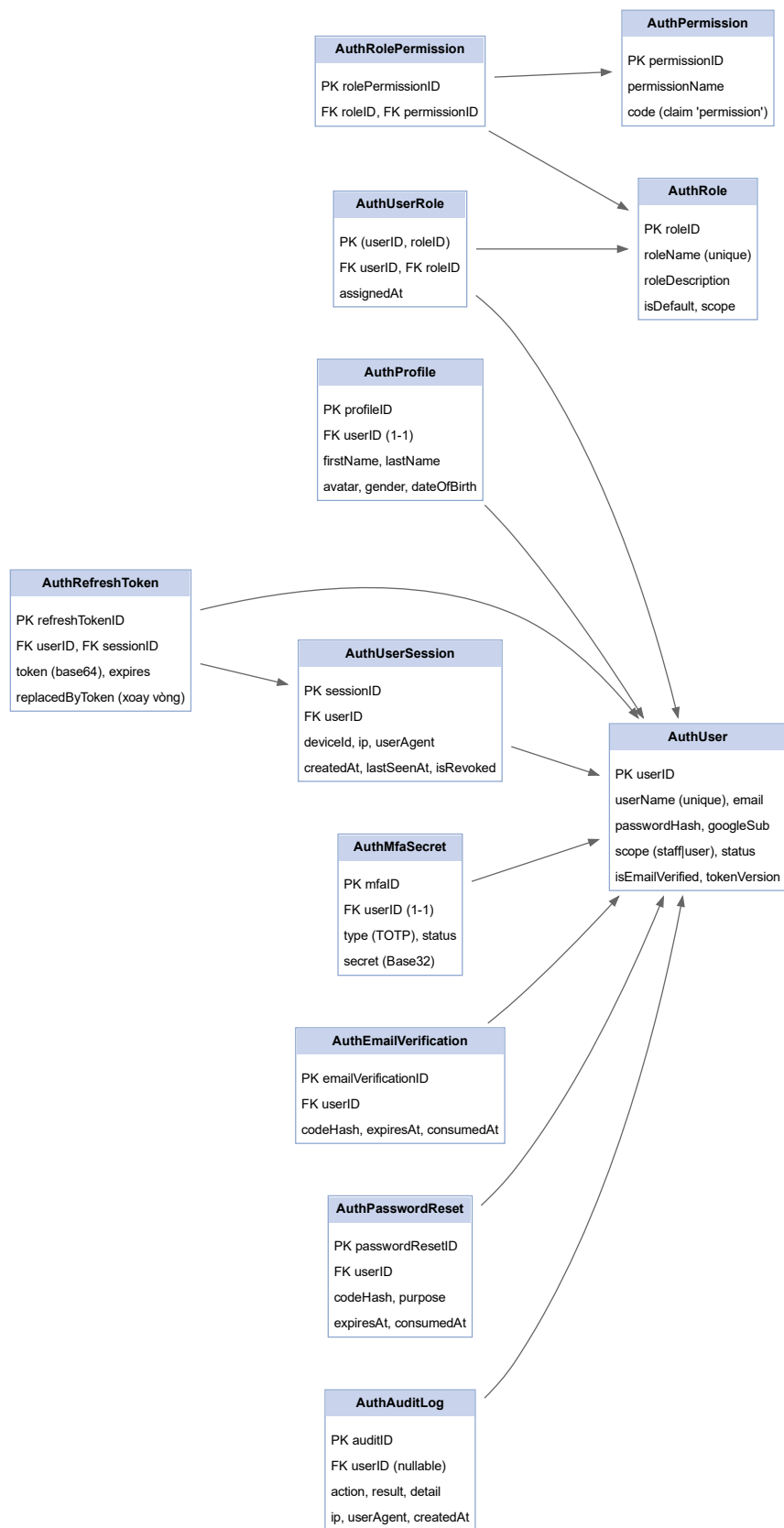
Mức độ hiện thực (trung thực). Cơ chế JWT/MFA và ma trận RBAC đã hiện thực đầy đủ và enforce trên controller module Asset. Một số controller phía Base (thông báo, cấu hình, danh mục toà/tầng/căn hộ, phí) *hiện chưa gắn* [Authorize] ở tầng controller (quyền đã seed nhưng chưa enforce) – điểm cần hoàn thiện. Xác minh email khi đăng ký (bảng có) *chưa có endpoint tiêu thụ*; không có tác vụ nền nào trong Auth/Base (worker duy nhất là OCR của module Asset); thông báo chỉ gửi email + hộp thư, chưa có cổng SMS/Push.

3.3.4. Sơ đồ trạng thái MFA và ERD schema auth

Trạng thái MFA của tài khoản (AuthMfaSecret.status, Hình 3.7): Pending → Enabled → Disabled và có thể bật lại; chỉ Enabled mới chấp nhận mã khi đăng nhập. Thiết kế CSDL Base (schema auth) với AuthUser làm trung tâm ở Hình 3.8.



Hình 3.7. Sơ đồ trạng thái MFA của tài khoản



Hình 3.8. ERD schema auth (Base)

Vai trò từng bảng: AuthUser (tài khoản gốc); AuthProfile (hồ sơ 1-1); AuthRole/AuthPermission (danh mục vai trò/quyền, quyền có code làm claim JWT); AuthUserRole (nối người dùng↔vai trò, khóa tổ hợp); AuthRolePermission (nối vai trò↔quyền — mất xích RBAC); AuthUserSession (phiên/thiết bị); AuthRefreshToken (token xoay vòng, gắn phiên); AuthMfaSecret (bí mật TOTP 1-1); AuthEmailVerification, AuthPasswordReset (mã xác minh/đặt lại mật khẩu); AuthAuditLog (nhật ký kiểm toán).

3.4. Thiết kế API dùng chung và điểm mở rộng cho phân hệ riêng

Base công bố các nhóm API dùng chung mà mọi phân hệ kế thừa: xác thực (/login/*), quản lý người dùng – vai trò – quyền, thông báo, cấu hình – danh mục (toà nhà/tầng/căn hộ), nhật ký. Các phân hệ riêng giao tiếp với Base qua *định danh cross-service dạng Guid* (buildingId, floorId, unitId...) mà không nối khóa ngoại trực tiếp giữa các schema, bảo đảm tách rời và cho phép phát triển song song. Mọi endpoint đều đi qua đường ống xác thực – phân quyền ở Hình 3.6 và trả về ResponseDto<T> thống nhất.

3.5. Kết luận chương

Chương 3 đã dựng mạch phân tích tổng quát (chức năng chính, use case tổng quát) và phân rã chi tiết nền tảng Base: xác thực đa phương thức/MFA, phân quyền RBAC thực thi ở mỗi request, quản lý người dùng – phiên, thông báo, cấu hình – danh mục và nhật ký, kèm thiết kế CSDL schema auth. Đây là nền để các phân hệ riêng của phân hệ Tài sản (Chương 4) kế thừa mà không phải cài lại hạ tầng chung.

Chương 4. Phân tích và thiết kế phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng)

Phân hệ Quản lý tài sản là phần riêng của tác giả, được chia lại thành ba nhóm chức năng theo dòng nghiệp vụ: **Mua sắm** (kho – vật tư – nhà cung cấp – PR/PO/hóa đơn/OCR), **Vòng đời tài sản** (ghi tăng – khấu hao – điều chuyển – thanh lý cùng kế toán tài sản) và **Bảo trì & Sự cố** (lich bảo trì, Work Order, ticket, SLA). Ba nhóm liên thông chặt: mua sắm nhập vật tư vào kho; vật tư được xuất dùng trong bảo trì/sự cố; tài sản mua về được ghi tăng và theo dõi vòng đời. Mỗi nhóm dưới đây được phân rã với use case + đặc tả, sơ đồ luồng, biểu đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái và ERD, kèm cơ sở tham chiếu và ghi chú mức hiện thực.

4.1. Nghiệp vụ Mua sắm

4.1.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu

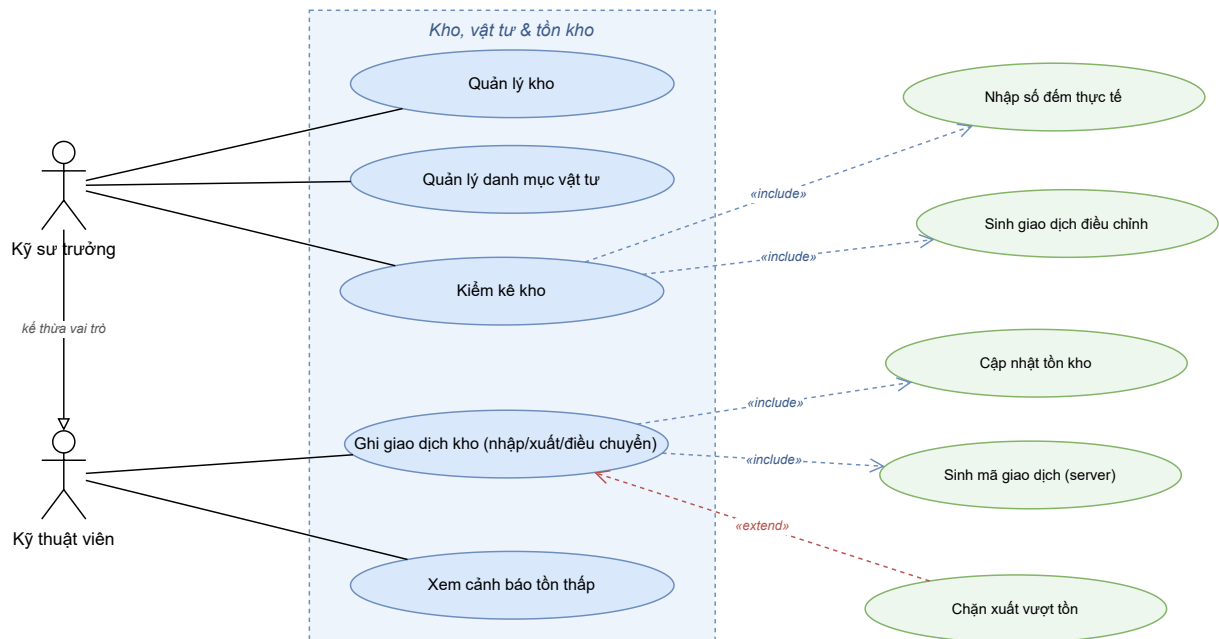
Nhóm Mua sắm quản lý toàn bộ chuỗi cung ứng vật tư: kho và tồn kho, giao dịch nhập/xuất/điều chuyển, kiểm kê; quy trình mua sắm đề nghị mua (PR) → đơn mua (PO) → hóa đơn cùng OCR bóc tách hóa đơn; và quản lý nhà cung cấp – hợp đồng – đánh giá. Luồng P2P kế thừa mô hình *Procure-to-Pay* của Odoo Purchase (https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/purchase.html); kiểm kê kho theo mô hình *cycle count* của Odoo Inventory (https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/inventory/warehouses_storage/inventory_management/cycle_counts.html). Điểm khác biệt của TownHub: *OCR hóa đơn tiếng Việt* (PaddleOCR/VietOCR) và liên thông trực tiếp với kho – bảo trì.

Mức độ hiện thực. PR có ràng buộc trạng thái DRAFT→SUBMITTED→APPROVED/REJECTED; hóa đơn có `paymentStatus` UNPAID→PAID; PO được duyệt qua bảng `po_approval_workflow`. OCR chạy *bất đồng bộ* bằng một worker nền thật (`OcrProcessingWorker`) gọi dịch vụ Python. *Đối chiếu ba chiều* (PO↔hóa đơn↔vật tư) hiện là thao tác thủ công của kế toán trước khi đánh dấu thanh toán, chưa tự động hoá hoàn toàn.

4.1.2. Biểu đồ use case và đặc tả

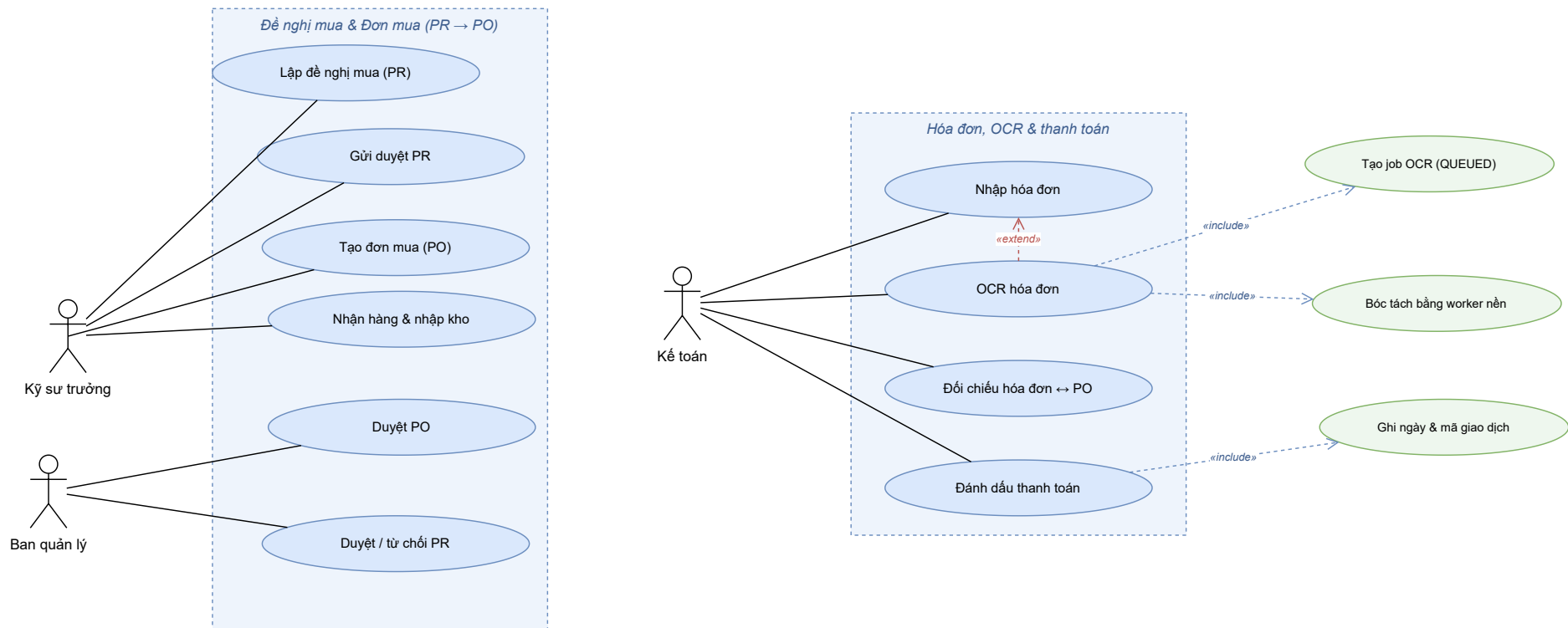
Use case nhóm Mua sắm được phân rã thành ba biểu đồ con để làm rõ từng chức năng: (a) Kho & vật tư (Hình 4.1a); (b) Quy trình mua sắm P2P: PR → PO → hóa đơn/OCR

→ thanh toán (Hình 4.1b); (c) Nhà cung cấp (Hình 4.1c). Quan hệ kế thừa vai trò: Kỹ sư trưởng là một Kỹ thuật viên đặc biệt. Mỗi biểu đồ kèm bảng liệt kê use case bên dưới.



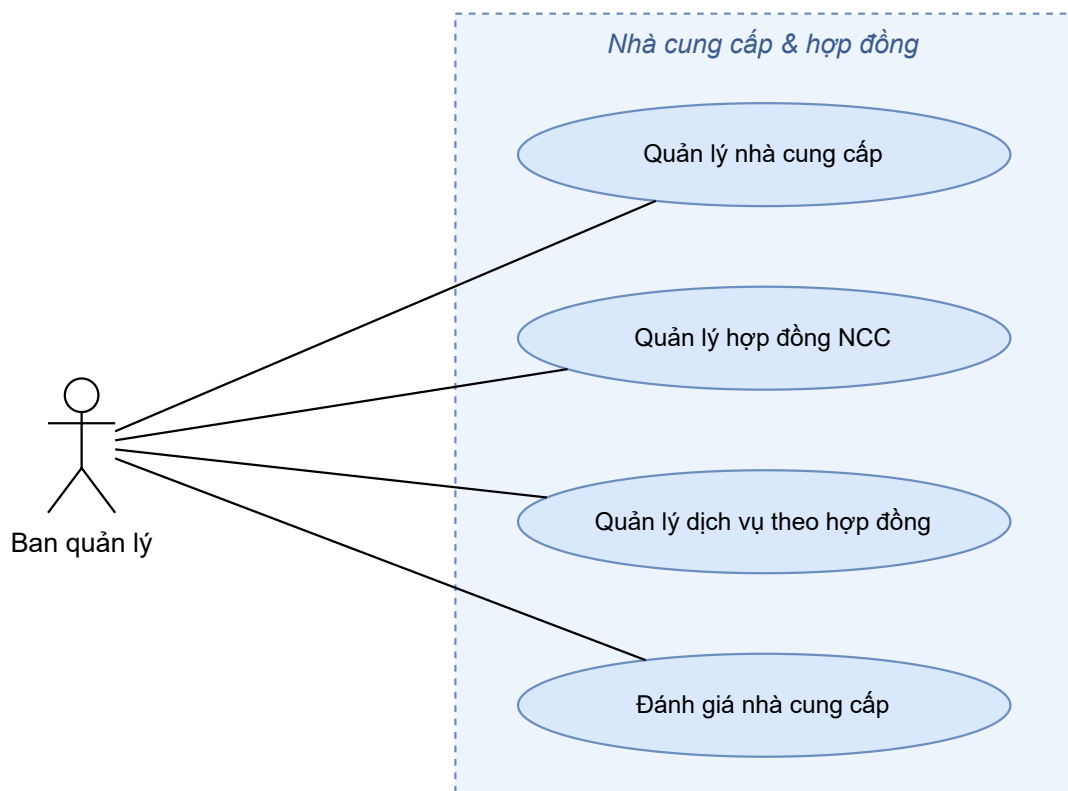
Hình 4.1a. Biểu đồ use case Mua sắm — Kho & vật tư

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Quản lý kho	KST	CRUD kho (warehouses).
Quản lý danh mục vật tư	KST	Vật tư, mức tồn tối thiểu, điểm đặt hàng lại.
Ghi giao dịch kho	KTV	Nhập/xuất/điều chuyển; «include» cập nhật tồn, sinh mã giao dịch; «extend» chặn xuất vượt tồn.
Kiểm kê kho	KST	«include» nhập số đếm, sinh giao dịch điều chỉnh.
Xem cảnh báo tồn thấp	KTV	Danh sách vật tư dưới ngưỡng (get-low-stock).



Hình 4.1b. Biểu đồ use case Mua sắm — Quy trình P2P

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Lập đề nghị mua (PR)	KST	Tạo PR + dòng vật tư (DRAFT).
Gửi duyệt PR	KST	Chuyển PR sang SUBMITTED.
Duyệt / từ chối PR	BQL	APPROVED/REJECTED (tách bạch nhiệm vụ).
Tạo đơn mua (PO)	KST	Từ PR đã duyệt.
Duyệt PO	BQL	Duyệt qua po_approval_workflow.
Nhận hàng & nhập kho	KST	Giao dịch IN, tồn tăng.
Nhập hóa đơn	Kế toán	«extend» OCR hóa đơn (tuỳ chọn).
OCR hóa đơn	Kế toán	«include» tạo job OCR, bóc tách bằng worker nền.
Đối chiếu hóa đơn ↔ PO	Kế toán	Kiểm số lượng/đơn giá.
Đánh dấu thanh toán	Kế toán	PAID; «include» ghi ngày & mã giao dịch.



Hình 4.1c. Biểu đồ use case Mua sắm — Nhà cung cấp

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Quản lý nhà cung cấp	BQL	Hồ sơ NCC (vendors).
Quản lý hợp đồng NCC	BQL	vendor_contracts.
Quản lý dịch vụ theo hợp đồng	BQL	vendor_contract_services.

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Đánh giá nhà cung cấp	BQL	vendor_evaluations, làm căn cứ chọn NCC.

Nhóm Mua sắm được đặc tả bằng chín use case đầy đủ, đi theo chuỗi *Procure-to-Pay*: từ quản lý kho – vật tư, giao dịch tồn kho, kiểm kê, đến PR → PO → nhận hàng → hóa đơn/OCR → thanh toán, và quản lý nhà cung cấp.

UC-M01 — Quản lý danh mục kho & vật tư	
Mục đích	Khai báo kho, loại vật tư và vật tư kèm ngưỡng tồn tối thiểu/điểm đặt hàng lại.
Tác nhân	Kỹ sư trưởng (kế thừa KTV).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền quản lý kho.
Luồng chính	1. Tạo/sửa warehouses và material_categories. 2. Tạo/sửa materials kèm đơn vị tính, mức tồn tối thiểu và điểm đặt hàng lại. 3. Hệ thống khởi tạo inventory_levels tương ứng theo kho.
Luồng ngoại lệ	E1. Mã vật tư trùng → báo lỗi. E2. Ngưỡng tồn/đơn giá âm → chặn khi lưu.
Hậu điều kiện	Danh mục vật tư sẵn sàng cho giao dịch kho và mua sắm.
Quy tắc nghiệp vụ	Màn Tồn kho chỉ đọc; thao tác CRUD vật tư dồn về Danh mục vật tư.

UC-M02 — Ghi giao dịch kho & cảnh báo tồn thấp	
Mục đích	Ghi nhận nhập/xuất/điều chỉnh/điều chuyển và cảnh báo khi tồn dưới ngưỡng.
Tác nhân	Kỹ thuật viên (ghi giao dịch); Kỹ sư trưởng (điều chuyển).
Tiền điều kiện	Vật tư và kho đã khai báo.
Luồng chính	1. Chọn loại giao dịch và vật tư, nhập số lượng; hệ thống sinh mã giao dịch phía máy chủ. 2. Cập nhật inventory_levels; ghi inventory_transactions. 3. Nếu tồn xuống dưới mức tối thiểu → đưa vào danh sách cảnh báo tồn thấp (get-low-stock).
Luồng ngoại lệ	E1. Xuất vượt tồn → chặn gửi. E2. Thông tin người/mã dạng chữ ghi vào notes, không ghi vào trường kiểu Guid.

Hậu điều kiện	Tồn kho được cập nhật; giao dịch lưu vết đầy đủ.
Quy tắc nghiệp vụ	Mã giao dịch do máy chủ sinh (tránh trùng); không cho số lượng âm.

UC-M03 — Kiểm kê kho (stock take)	
Mục đích	Đối chiếu tồn thực tế với sổ sách theo kỳ và sinh giao dịch điều chỉnh.
Tác nhân	Kỹ sư trưởng.
Tiền điều kiện	Có tồn kho cần kiểm kê.
Luồng chính	1. Mở kỳ kiểm kê <code>stock_takes</code>; chọn người thực hiện từ danh sách. 2. Nhập số đếm thực tế cho từng vật tư (<code>stock_take_lines</code>). 3. Với chênh lệch, sinh giao dịch điều chỉnh tham chiếu Guid phiếu kiểm kê; lưu lịch sử kiểm kê.
Luồng ngoại lệ	E1. Kỳ khớp sổ (không lệch) → không sinh giao dịch nhưng vẫn lưu dấu vết kỳ.
Hậu điều kiện	Tồn kho khớp thực tế; mọi kỳ kiểm kê có lịch sử tra cứu.
Quy tắc nghiệp vụ	Người thực hiện chọn từ danh sách (không nhập tay); tham chiếu phiếu bằng Guid.

UC-M04 — Lập & duyệt đề nghị mua (PR)	
Mục đích	Đề xuất mua vật tư và duyệt theo nguyên tắc tách bạch nhiệm vụ.
Tác nhân	KTV/Kỹ sư trưởng (lập); Ban quản lý (duyet).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập; có nhu cầu mua (có thể phát sinh từ ticket/VO).
Luồng chính	1. Lập PR + dòng vật tư (DRAFT). 2. Gửi duyệt (SUBMITTED). 3. Ban quản lý duyệt (APPROVED) hoặc từ chối (REJECTED, kèm lý do).
Luồng ngoại lệ	E1. Người đề xuất tự duyệt PR của mình → chặn 403 (tách bạch nhiệm vụ). E2. Duyệt PR chưa ở SUBMITTED → chặn. E3. Từ chối không nhập lý do → chặn.
Hậu điều kiện	PR APPROVED là căn cứ tạo đơn mua (PO).

Quy tắc nghiệp vụ	Vòng đời PR theo Hình 4.4; nút duyệt/từ chối có busy-state chống double-submit.
--------------------------	---

UC-M05 — Tạo & duyệt đơn mua (PO)	
Mục đích	Chuyển PR đã duyệt thành đơn mua gửi nhà cung cấp.
Tác nhân	Kỹ sư trưởng/Ban quản lý (tạo); Ban quản lý (duyet PO).
Tiền điều kiện	Có PR ở trạng thái APPROVED.
Luồng chính	1. Tạo purchase_orders + dòng từ PR, chọn nhà cung cấp và đơn giá. 2. Gửi duyệt PO qua po_approval_workflow. 3. Ban quản lý duyệt; PO sẵn sàng để nhận hàng.
Luồng ngoại lệ	E1. PO không gắn PR đã duyệt → chặn tạo.
Hậu điều kiện	PO đã duyệt, chờ nhận hàng và hóa đơn.
Quy tắc nghiệp vụ	Chuỗi PR → PO bảo đảm mọi khoản mua đều có căn cứ đề xuất được duyệt.

UC-M06 — Nhận hàng & nhập kho từ PO	
Mục đích	Nhập vật tư về kho theo PO và tăng tồn.
Tác nhân	Kỹ thuật viên/Kỹ sư trưởng.
Tiền điều kiện	Có PO đã duyệt và hàng về.
Luồng chính	1. Đối chiếu hàng nhận với dòng PO. 2. Ghi giao dịch nhập kho (IN), tồn tăng. 3. Cập nhật tiến độ nhận của PO.
Luồng ngoại lệ	E1. Nhận thiếu/thừa so với PO → ghi nhận chênh lệch để đối chiếu hóa đơn.
Hậu điều kiện	Tồn kho tăng; PO có bản ghi nhận hàng.
Quy tắc nghiệp vụ	Giao dịch nhập tham chiếu PO để phục vụ đối chiếu ba bên PO–nhận–hóa đơn.

UC-M07 — OCR hóa đơn	
Mục đích	Số hóa hóa đơn giấy bằng OCR để giảm nhập liệu tay.
Tác nhân	Kế toán.

Tiền điều kiện	Có ảnh hóa đơn giấy/chụp (định dạng và kích thước hợp lệ).
Luồng chính	1. Nộp ảnh và chọn engine (paddleocr/vietocr); tạo job QUEUED. 2. Worker nền lấy job (PROCESSING), gọi dịch vụ Python bóc tách văn bản + độ tin cậy. 3. Lưu kết quả (COMPLETED); kế toán đối chiếu với PO rồi đánh dấu đã duyệt (REVIEWED).
Luồng ngoại lệ	E1. Lỗi engine → FAILED (ghi errorMessage). E2. Tập quá 10MB hoặc sai định dạng → chặn tải lên.
Hậu điều kiện	Kết quả OCR gắn với hóa đơn (xem trạng thái ở Hình 4.5).
Quy tắc nghiệp vụ	Xử lý bất đồng bộ qua hàng đợi để không chặn giao diện; chi tiết mô hình ở §4.4.

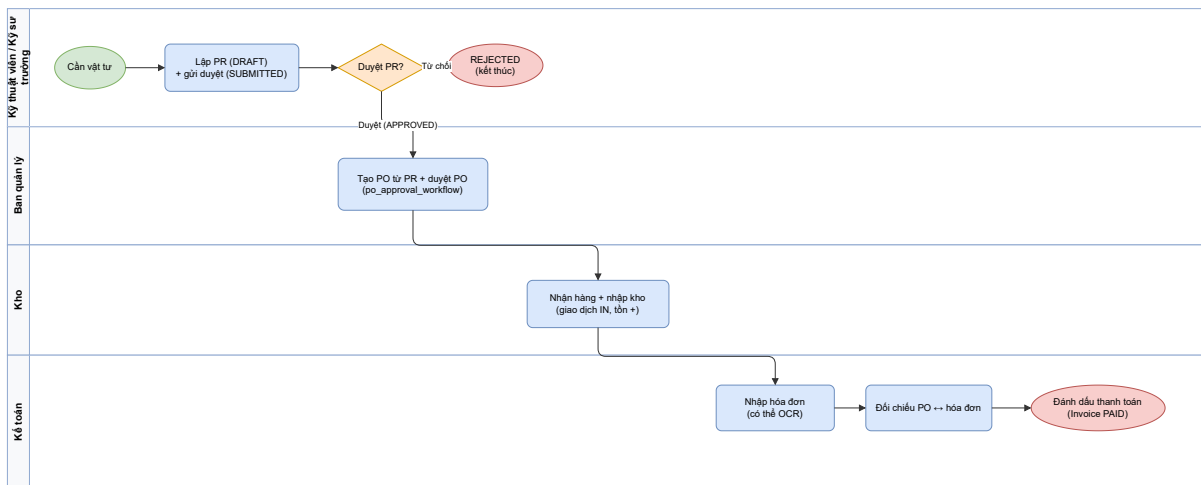
UC-M08 — Nhập, đối chiếu hóa đơn & đánh dấu thanh toán	
Mục đích	Ghi nhận hóa đơn, đối chiếu với PO và xác nhận đã thanh toán.
Tác nhân	Kế toán.
Tiền điều kiện	Có PO/nhận hàng tương ứng (có thể kèm kết quả OCR).
Luồng chính	1. Tạo invoices + invoice_items (nhập tay hoặc từ OCR). 2. Đối chiếu số lượng/đơn giá với PO. 3. Đánh dấu thanh toán (PAID) kèm ngày thanh toán, mã giao dịch, ghi chú.
Luồng ngoại lệ	E1. Lệch với PO → giữ chờ, không cho đánh dấu thanh toán. E2. Số lượng/đơn giá âm → chặn.
Hậu điều kiện	Hóa đơn ở trạng thái PAID, khép vòng P2P.
Quy tắc nghiệp vụ	Xác nhận thanh toán nhận ngày thanh toán + ghi chú; không ghi chuỗi tự do vào trường kiểu Guid.

UC-M09 — Quản lý nhà cung cấp, hợp đồng & đánh giá	
Mục đích	Quản lý hồ sơ nhà cung cấp, hợp đồng dịch vụ và đánh giá chất lượng.
Tác nhân	Ban quản lý.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền quản lý nhà cung cấp.

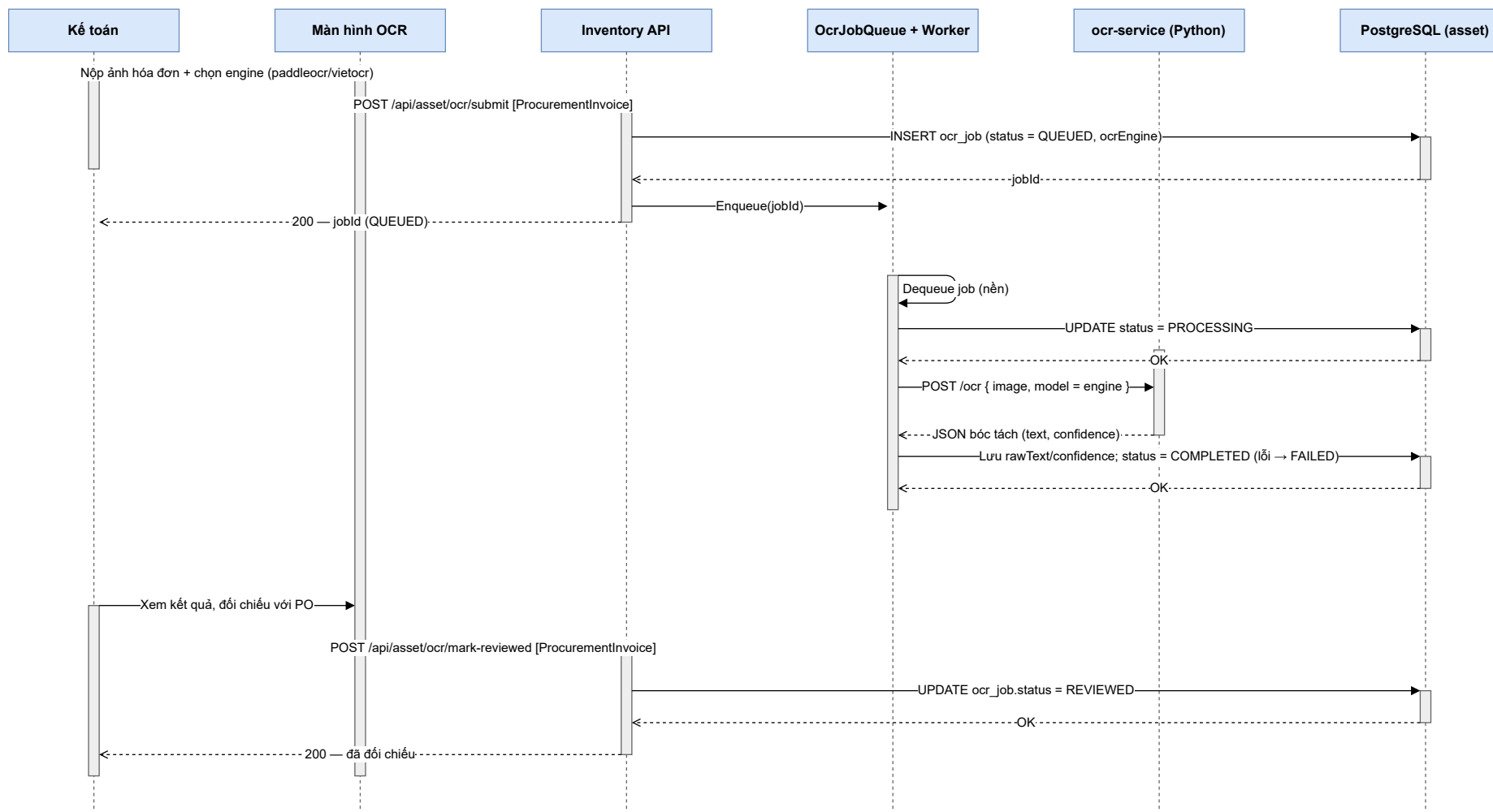
Luồng chính	1. Tạo/sửa vendors và vendor_contracts + vendor_contract_services. 2. Sau mỗi kỳ mua/cung ứng, ghi vendor_evaluations. 3. Dùng đánh giá làm căn cứ chọn nhà cung cấp cho PO.
Luồng ngoại lệ	E1. Hợp đồng hết hạn → cảnh báo khi tạo PO cho nhà cung cấp đó.
Hậu điều kiện	Hồ sơ nhà cung cấp/hợp đồng/đánh giá được cập nhật.
Quy tắc nghiệp vụ	Đánh giá gắn với nhà cung cấp phục vụ ra quyết định mua sắm.

4.1.3. Sơ đồ luồng và biểu đồ tuần tự

Sơ đồ luồng P2P (Hình 4.2): lập PR → duyệt → tạo PO + duyệt PO → nhận hàng & nhập kho (giao dịch IN, tồn tăng) → nhập hóa đơn (có thể OCR) → đối chiếu PO ↔ hóa đơn → đánh dấu thanh toán (PAID). Biểu đồ tuần tự OCR bất đồng bộ (Hình 4.3) làm rõ vai trò worker nền: nộp ảnh tạo job QUEUED, worker dequeue và gọi dịch vụ Python, lưu kết quả, kế toán đối chiếu.



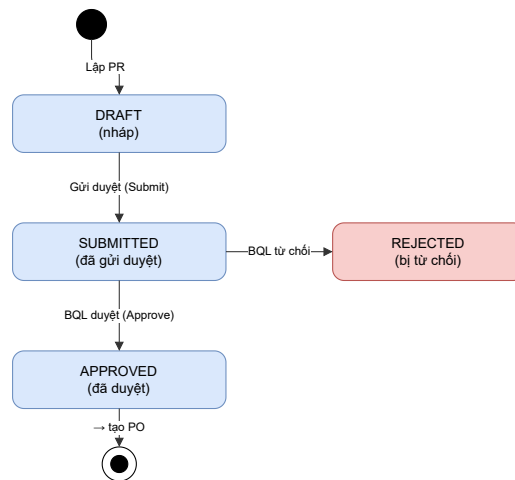
Hình 4.2. Sơ đồ luồng nghiệp vụ mua sắm (PR → PO → nhập kho → hóa đơn → thanh toán)



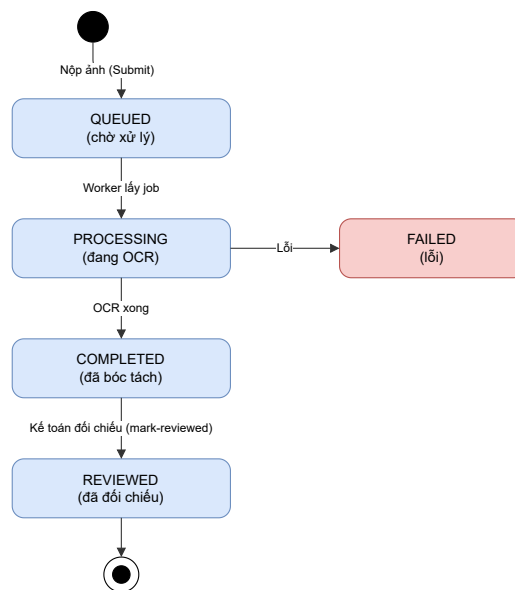
Hình 4.3. Biểu đồ tuần tự: OCR hóa đơn bất đồng bộ (worker nền)

4.1.4. Sơ đồ trạng thái

Vòng đời đề nghị mua PR (Hình 4.4) và vòng đời job OCR (Hình 4.5) phản ánh đúng trạng thái trong mã.



Hình 4.4. Sơ đồ trạng thái đề nghị mua (PR)

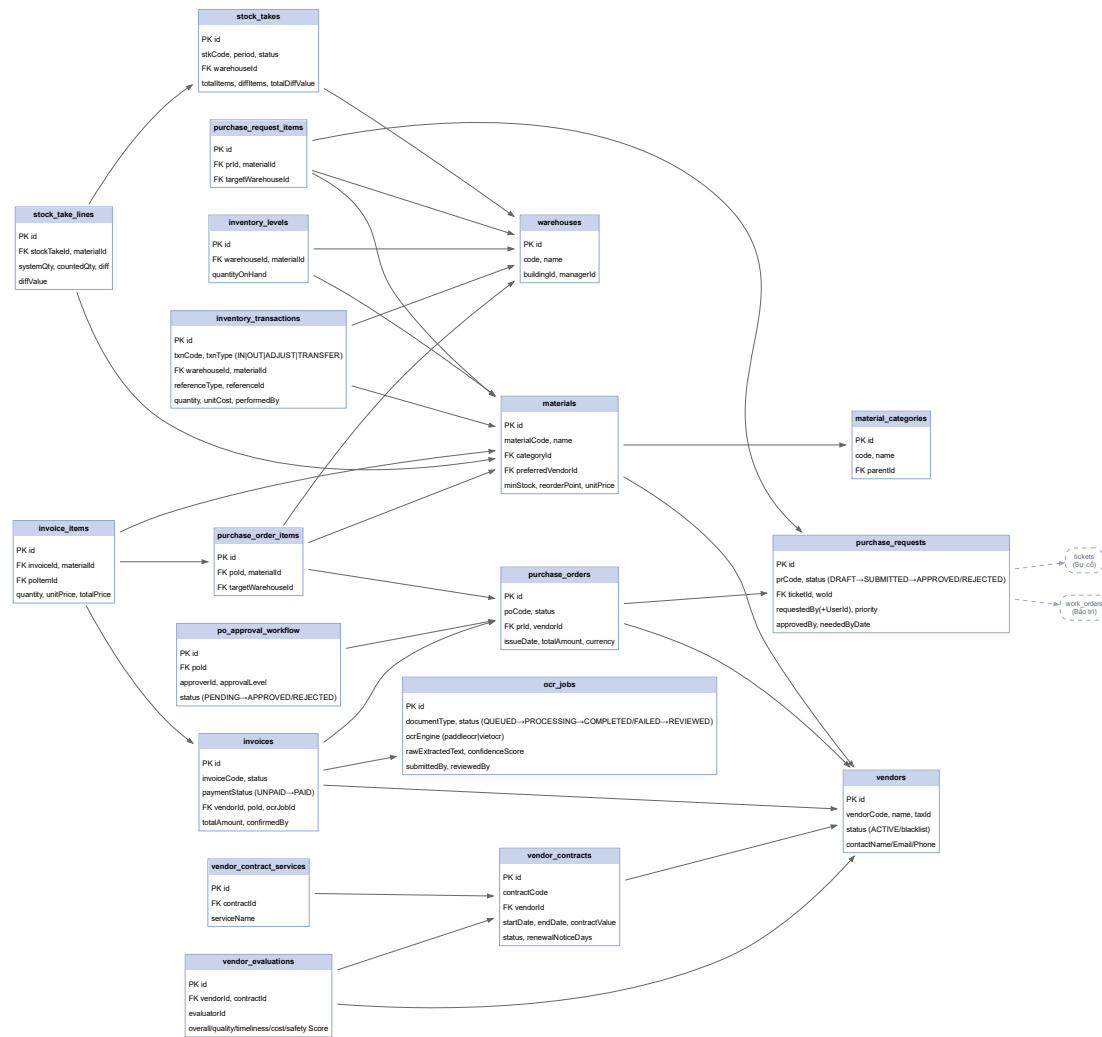


Hình 4.5. Sơ đồ trạng thái job OCR hóa đơn

4.1.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Mua sắm

Hình 4.6 là ERD nhóm Mua sắm. Các bảng chính: warehouses, material_categories, materials (danh mục vật tư, mức tồn tối thiểu/điểm đặt hàng lại); inventory_levels (tồn theo kho); inventory_transactions (nhập/ xuất/ điều chỉnh/ điều chuyển); purchase_requests + purchase_request_items (đề nghị mua); purchase_orders + purchase_order_items + po_approval_workflow (đơn mua & duyệt); invoices + invoice_items (hóa đơn & thanh toán); ocr_jobs (job OCR); stock_takes + stock_take_lines (kiểm kê); và cụm nhà cung cấp vendors + vendor_contracts

+ vendor_contract_services + vendor_evaluations. Bảng purchase_requests tham chiếu chéo sang tickets/work_orders (nhóm Bảo trì) khi PR phát sinh từ sự cố/lệnh bảo trì.



Hình 4.6. ERD nhóm Mua sắm (kho, mua sắm P2P, nhà cung cấp)

Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn (mô hình, huấn luyện, đánh giá) được trình bày sâu ở §4.4.

4.2. Nghiệp vụ Vòng đời tài sản

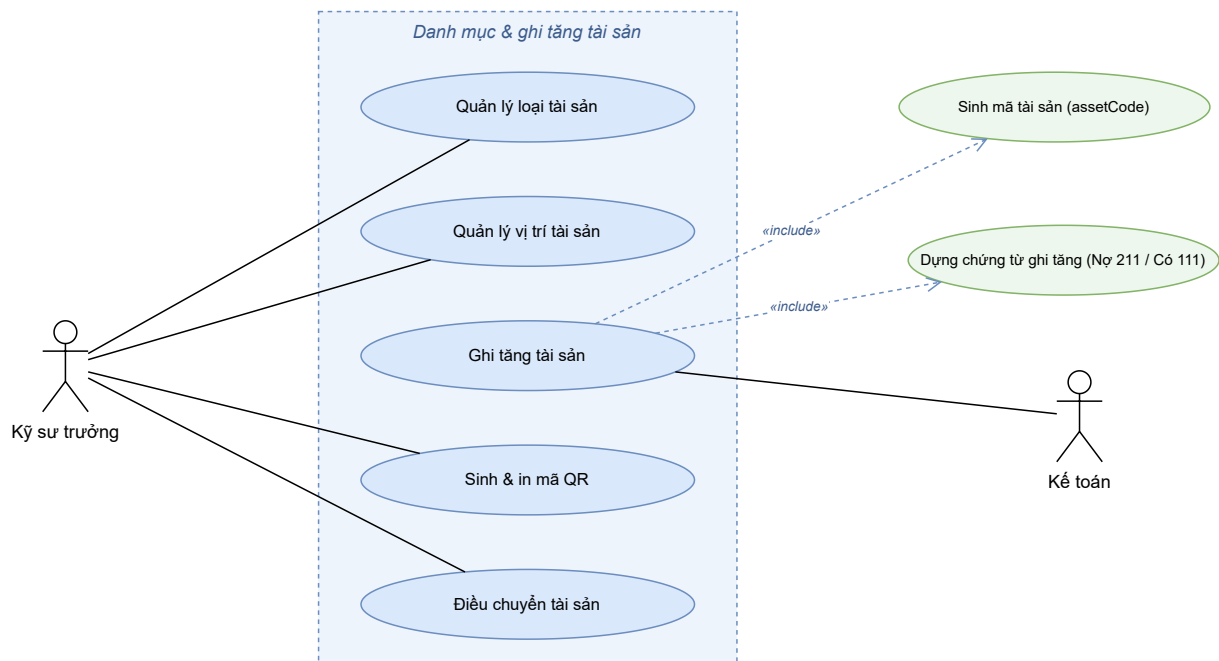
4.2.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu

Nhóm Vòng đời tài sản quản lý tài sản từ khi ghi tăng đến khi thanh lý: danh mục loại tài sản, vị trí, mã QR; ghi tăng (kèm nguyên giá, tài khoản kế toán); điều chuyển; khấu hao định kỳ; và thanh lý — tất cả gắn với *chứng từ kế toán định khoản Nợ/Có*. Phần định khoản bám theo chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam *Thông tư 200/2014/TT-BTC* (và *Thông tư 133/2016/TT-BTC* cho doanh nghiệp nhỏ) của Bộ Tài chính: nguyên giá TSCĐ hữu hình 211/vô hình 213, hao mòn lũy kế 2141/2143, chi phí khấu hao 642/627/641, giá trị còn lại khi thanh lý 811, thanh toán 111/112.

Mức độ hiện thực. Ghi tăng, khấu hao và thanh lý đều *tự động sinh chứng từ kế toán* với các dòng định khoản Nợ/Có tương ứng (`asset_document + asset_document_line`). Khấu hao chạy *theo kỳ khi người dùng gọi* (run-period), cập nhật hao mòn lũy kế và giá trị còn lại — *chưa có tác vụ nền tự chạy hằng tháng*. Trạng thái tài sản MAINTENANCE chỉ do Work Order đặt/gỡ (đồng bộ ở nhóm Bảo trì); DISPOSED do chứng từ thanh lý đặt.

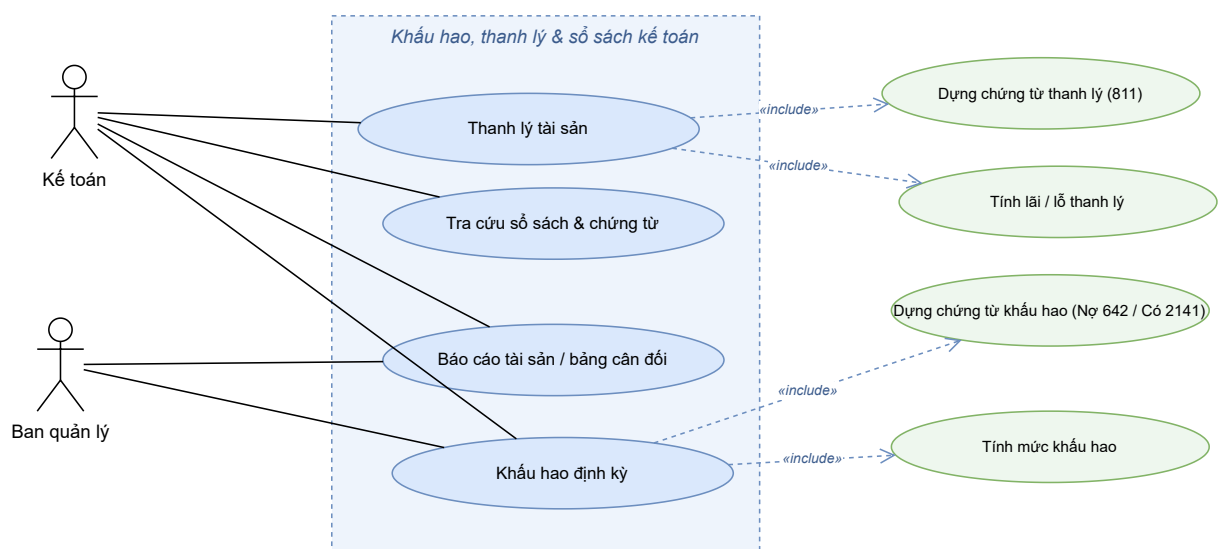
4.2.2. Biểu đồ use case và đặc tả

Use case nhóm Vòng đời tài sản được phân rã thành hai biểu đồ con: (a) Danh mục, ghi tăng, QR & điều chuyển (Hình 4.7a); (b) Khấu hao, thanh lý & sổ sách kế toán (Hình 4.7b). Các use case sinh chứng từ được làm rõ bằng quan hệ «include» tới bước dựng chứng từ định khoản.



Hình 4.7a. Biểu đồ use case Vòng đời tài sản — Ghi tăng, QR & điều chuyển

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Quản lý loại tài sản	KST	asset_categories, khung khấu hao mặc định.
Quản lý vị trí tài sản	KST	asset_locations theo toà/tầng.
Ghi tăng tài sản	Kế toán	«include» sinh mã tài sản, dựng chứng từ ghi tăng (Nợ 211 – Có 111).
Sinh & in mã QR	KST	asset_qr_codes, phục vụ check-in bảo trì.
Điều chuyển tài sản	KST	asset_transfers, đổi vị trí quản lý.



Hình 4.7b. Biểu đồ use case Vòng đời tài sản — Khấu hao, thanh lý & sổ sách

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Khấu hao định kỳ	Kế toán, BQL	«include» tính mức khấu hao, dựng chứng từ (Nợ 642 – Có 2141).
Thanh lý tài sản	Kế toán	«include» dựng chứng từ thanh lý (811), tính lãi/lỗ; tài sản → DISPOSED.
Tra cứu sổ sách & chứng từ	Kế toán	Xem asset_document/asset_document_line.
Báo cáo tài sản / bảng cân đối	Kế toán, BQL	Kết xuất báo cáo, bảng cân đối thử.

Nhóm Vòng đời tài sản được đặc tả bằng bảy use case, trải suốt vòng đời từ khai báo danh mục, ghi tăng, sinh QR, điều chuyển, khấu hao định kỳ, đến thanh lý và tra cứu sổ sách — mọi biến động đều gắn với chứng từ kế toán định khoản Nợ/Có.

UC-A01 — Quản lý danh mục loại & vị trí tài sản	
Mục đích	Khai báo loại tài sản và vị trí (toà/tầng/khu) làm nền cho ghi tăng và tra cứu.
Tác nhân	Kỹ sư trưởng.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền quản lý tài sản.
Luồng chính	1. Tạo/sửa asset_categories (kèm khung tỉ lệ/thời gian khấu hao mặc định). 2. Tạo/sửa asset_locations theo cấu trúc toà/tầng.
Luồng ngoại lệ	E1. Xoá loại/vị trí đang gắn tài sản → chặn hoặc yêu cầu chuyển trước.
Hậu điều kiện	Danh mục loại/vị trí sẵn sàng cho nghiệp vụ ghi tăng.
Quy tắc nghiệp vụ	Loại tài sản gợi ý phương pháp/kỳ khấu hao mặc định khi ghi tăng.

UC-A02 — Ghi tăng tài sản	
Mục đích	Đưa tài sản mới vào theo dõi kèm chứng từ ghi tăng.
Tác nhân	Kế toán / Kỹ sư trưởng.
Tiền điều kiện	Có tài sản mới (mua/tiếp nhận), biết nguyên giá.

Luồng chính	1. Nhập thông tin tài sản, nguyên giá, tài khoản (211/213), phương thức thanh toán (111/112). 2. Hệ thống sinh assetCode, tạo tài sản trạng thái ACTIVE (giá trị còn lại = nguyên giá). 3. Tự động chứng từ GHI_TANG với định khoản Nợ 211/213 – Có 111/112 trong cùng giao dịch.
Luồng ngoại lệ	E1. Nguyên giá ≤ 0 hoặc thiếu tài khoản $\rightarrow$ chặn. E2. Ngày mua ở tương lai/hạn bảo hành trước ngày mua $\rightarrow$ chặn.
Hậu điều kiện	Tài sản ACTIVE; chứng từ ghi tăng đã ghi sổ.
Quy tắc nghiệp vụ	Ghi tăng và định khoản là nguyên tử (cùng transaction); mã tài sản do máy chủ sinh.

UC-A03 — Sinh & in mã QR tài sản	
Mục đích	Gắn mã QR cho tài sản phục vụ check-in bảo trì và kiểm kê.
Tác nhân	Kỹ sư trưởng.
Tiền điều kiện	Tài sản đã tồn tại.
Luồng chính	1. Sinh mã QR gắn assetCode (asset_qr_codes). 2. In tem QR để dán lên tài sản. 3. Khi quét, hệ thống điều hướng tới hồ sơ tài sản.
Luồng ngoại lệ	E1. Tài sản đã có QR còn hiệu lực $\rightarrow$ dừng lại, không sinh trùng.
Hậu điều kiện	Tài sản có mã QR tra cứu được.
Quy tắc nghiệp vụ	QR liên kết trực tiếp check-in Work Order (UC-S07).

UC-A04 — Điều chuyển tài sản	
Mục đích	Ghi nhận thay đổi vị trí/bộ phận sử dụng của tài sản.
Tác nhân	Kỹ sư trưởng.
Tiền điều kiện	Tài sản ở trạng thái ACTIVE.
Luồng chính	1. Chọn tài sản, vị trí đích và lý do điều chuyển. 2. Ghi asset_transfers (có thể gắn Work Order); cập nhật vị trí hiện tại của tài sản.
Luồng ngoại lệ	E1. Tài sản đang MAINTENANCE/DISPOSED $\rightarrow$ chặn điều chuyển.

Hậu điều kiện	Vị trí tài sản được cập nhật; lịch sử điều chuyển lưu vết.
Quy tắc nghiệp vụ	Điều chuyển không đổi nguyên giá/giá trị còn lại, chỉ đổi vị trí quản lý.

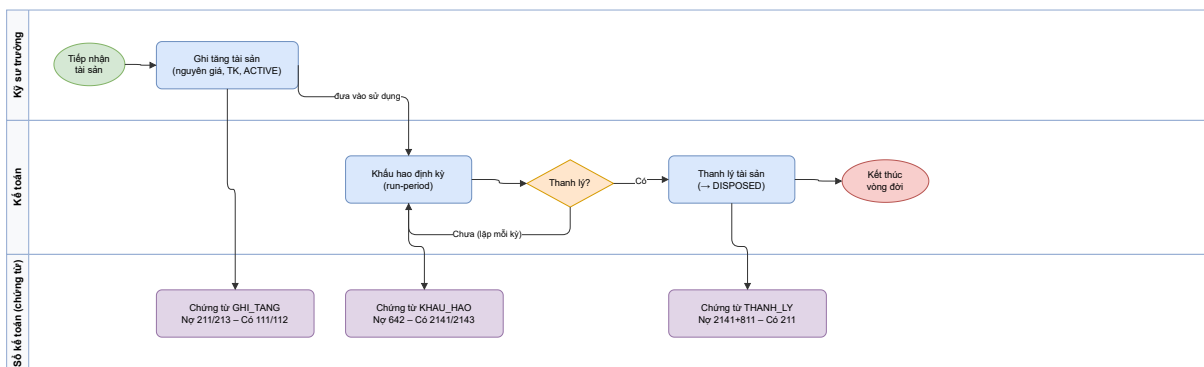
UC-A05 — Khấu hao định kỳ	
Mục đích	Tính và ghi nhận chi phí khấu hao theo kỳ, cập nhật giá trị còn lại.
Tác nhân	Kế toán / Ban quản lý.
Tiền điều kiện	Tài sản ACTIVE còn giá trị khấu hao.
Luồng chính	1. Người dùng chạy khấu hao theo kỳ (run-period). 2. Với mỗi tài sản, tính mức khấu hao (đường thẳng hoặc số dư giảm dần). 3. Tạo chứng từ KHAU_HAO (Nợ 642 – Có 2141/2143), cập nhật hao mòn lũy kế & giá trị còn lại, ghi asset_depreciation_log.
Luồng ngoại lệ	E1. Kỳ đã chạy khấu hao → không tính trùng. E2. Giá trị còn lại về 0 → dừng khấu hao.
Hậu điều kiện	Giá trị còn lại giảm; nhật ký khấu hao kỳ được lưu.
Quy tắc nghiệp vụ	Khấu hao chạy theo kỳ khi người dùng gọi (chưa có tác vụ nền tự chạy hằng tháng).

UC-A06 — Thanh lý tài sản	
Mục đích	Ghi giảm tài sản khi thanh lý và hạch toán lãi/lỗ.
Tác nhân	Kế toán.
Tiền điều kiện	Tài sản ACTIVE; đã có quyết định thanh lý.
Luồng chính	1. Chọn tài sản, nhập giá trị thu hồi. 2. Hệ thống dựng chứng từ THANH_LY (giá trị còn lại 811, thu hồi 111/112), tính lãi/lỗ, ghi asset_disposal. 3. Chuyển trạng thái tài sản → DISPOSED.
Luồng ngoại lệ	E1. Giá trị thu hồi âm → chặn. E2. Tài sản đang MAINTENANCE → yêu cầu hoàn tất WO trước.
Hậu điều kiện	Tài sản DISPOSED; chứng từ thanh lý và lãi/lỗ đã ghi sổ.
Quy tắc nghiệp vụ	DISPOSED là trạng thái cuối, không đảo ngược (Hình 4.10).

UC-A07 — Tra cứu sổ sách & báo cáo tài sản	
Mục đích	Xem chứng từ, bảng cân đối tài sản và báo cáo phục vụ kế toán.
Tác nhân	Kế toán / Ban quản lý.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền xem báo cáo tài sản.
Luồng chính	1. Lọc theo loại/vị trí/kỳ. 2. Xem danh sách tài sản, nhật ký khấu hao và chứng từ (asset_document/asset_document_line). 3. Kết xuất báo cáo/bảng cân đối thử.
Luồng ngoại lệ	E1. Không có quyền → chặn 403 (ví dụ Kỹ thuật viên).
Hậu điều kiện	Số liệu hiển thị theo bộ lọc; dữ liệu chỉ đọc.
Quy tắc nghiệp vụ	Kế toán được xem/cập nhật nhưng không được tạo mới tài sản (theo ma trận phân quyền).

4.2.3. Sơ đồ luồng, tuần tự và trạng thái

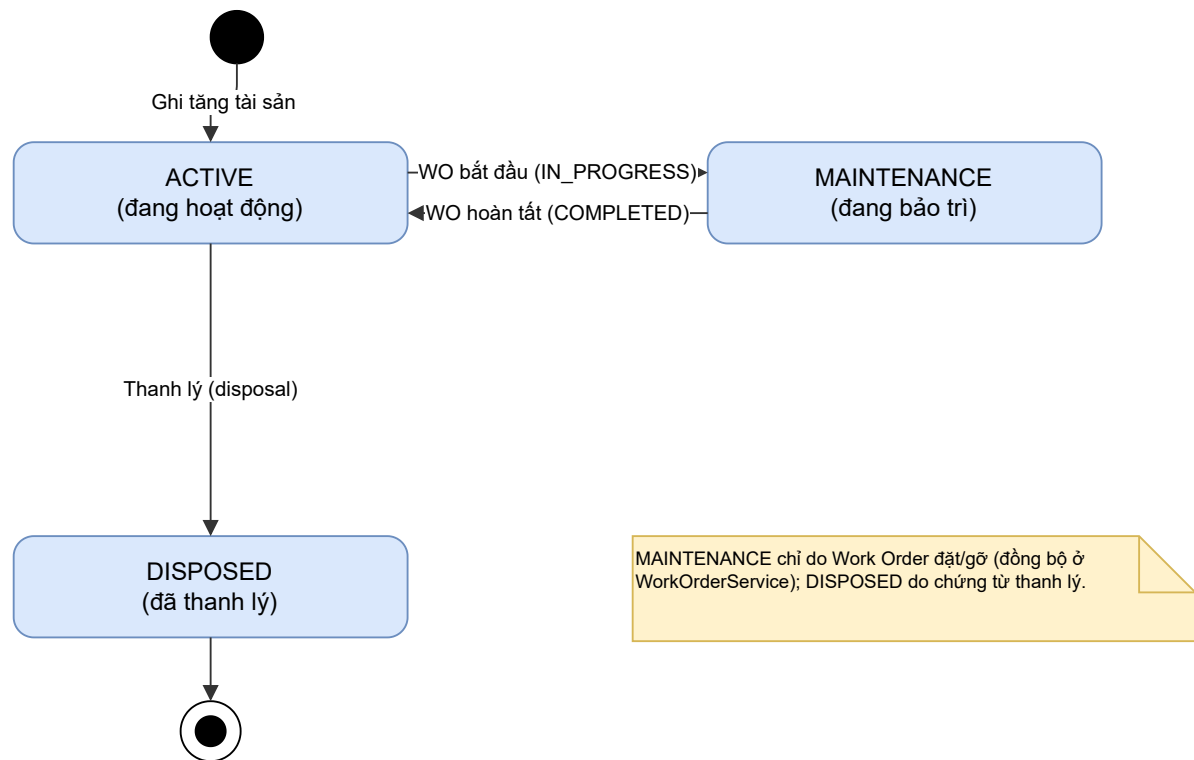
Sơ đồ luồng vòng đời + kế toán (Hình 4.8): ghi tăng (chứng từ GHI_TANG) → khấu hao định kỳ lặp lại (chứng từ KHAU_HAO) → khi cần thì thanh lý (chứng từ THANH_LY, tài sản → DISPOSED). Biểu đồ tuần tự ghi tăng (Hình 4.9) cho thấy service sinh mã, tạo tài sản rồi dựng chứng từ + định khoản trong cùng giao dịch. Sơ đồ trạng thái tài sản (Hình 4.10): ACTIVE ↔ MAINTENANCE (theo Work Order), ACTIVE → DISPOSED (thanh lý).



Hình 4.8. Sơ đồ luồng nghiệp vụ vòng đời tài sản và kế toán



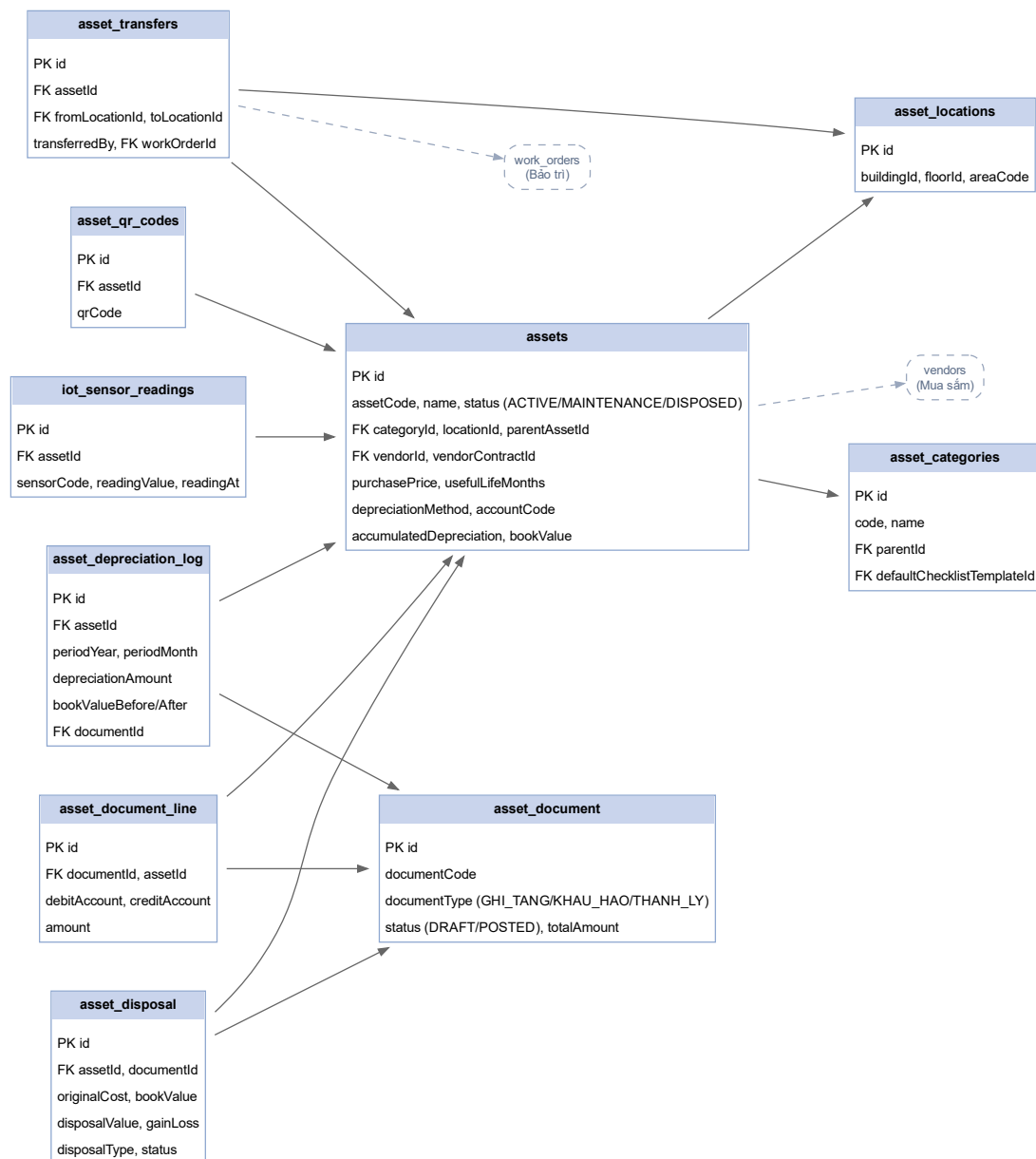
Hình 4.9. Biểu đồ tuần tự: Ghi tăng tài sản kèm chứng từ kế toán



Hình 4.10. Sơ đồ trạng thái vòng đời tài sản

4.2.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Vòng đời tài sản

Hình 4.11 là ERD nhóm. `assets` là trung tâm (nguyên giá, phương pháp khấu hao, hao mòn lũy kế, giá trị còn lại, trạng thái); `asset_categories` (loại), `asset_locations` (vị trí), `asset_qr_codes` (mã QR), `asset_transfers` (điều chuyển, có thể gắn Work Order), `asset_depreciation_log` (khấu hao theo kỳ), `iot_sensor_readings` (chỉ số IoT); cụm kế toán `asset_document` + `asset_document_line` (chứng từ + định khoản Nợ/Có) và `asset_disposal` (thanh lý, lãi/lỗ). Tài sản tham chiếu chéo `vendors` (Mua sắm) và `work_orders` (Bảo trì).



Hình 4.11. ERD nhóm Vòng đời tài sản (tài sản + kế toán)

4.3. Nghiệp vụ Bảo trì & Sự cố

4.3.1. Đặt vấn đề, phạm vi và cơ sở tham chiếu

Nhóm Bảo trì & Sự cố gộp toàn bộ công việc hiện trường của kỹ thuật viên: bảo trì phòng ngừa theo lịch (Work Order) và xử lý sự cố phát sinh (ticket). Bảo trì kế thừa mô-đun *Odoo Maintenance* (https://www.odoo.com/documentation/18.0/applications/inventory_and_mrp/maintenance/maintenance_requests.html); vòng đời sự cố & SLA kế thừa *ITIL Incident Management* và chính sách leo thang của Atlassian

(<https://www.atlassian.com/incident-management>, <https://www.atlassian.com/incident-management/on-call/escalation-policies>); ký hiệu luồng theo BPMN 2.0 (<https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/>). TownHub bổ sung: quét QR check-in, liên kết ticket → PR, đánh giá của cư dân, đồng bộ trạng thái tài sản theo tiến độ WO.

Mức độ hiện thực. Cấu hình SLA, nhật ký leo thang và màn hình tra cứu đã có; nhưng *tự động phát hiện quá hạn và gửi cảnh báo (tác vụ nền) chưa hiện thực*. Work Order được *tạo thủ công* từ danh sách lịch đến hạn (có truy vấn lịch quá hạn), chưa có tác vụ nền tự sinh; việc chọn kỹ thuật viên là thao tác của Kỹ sư trưởng.

4.3.2. Biểu đồ use case và đặc tả

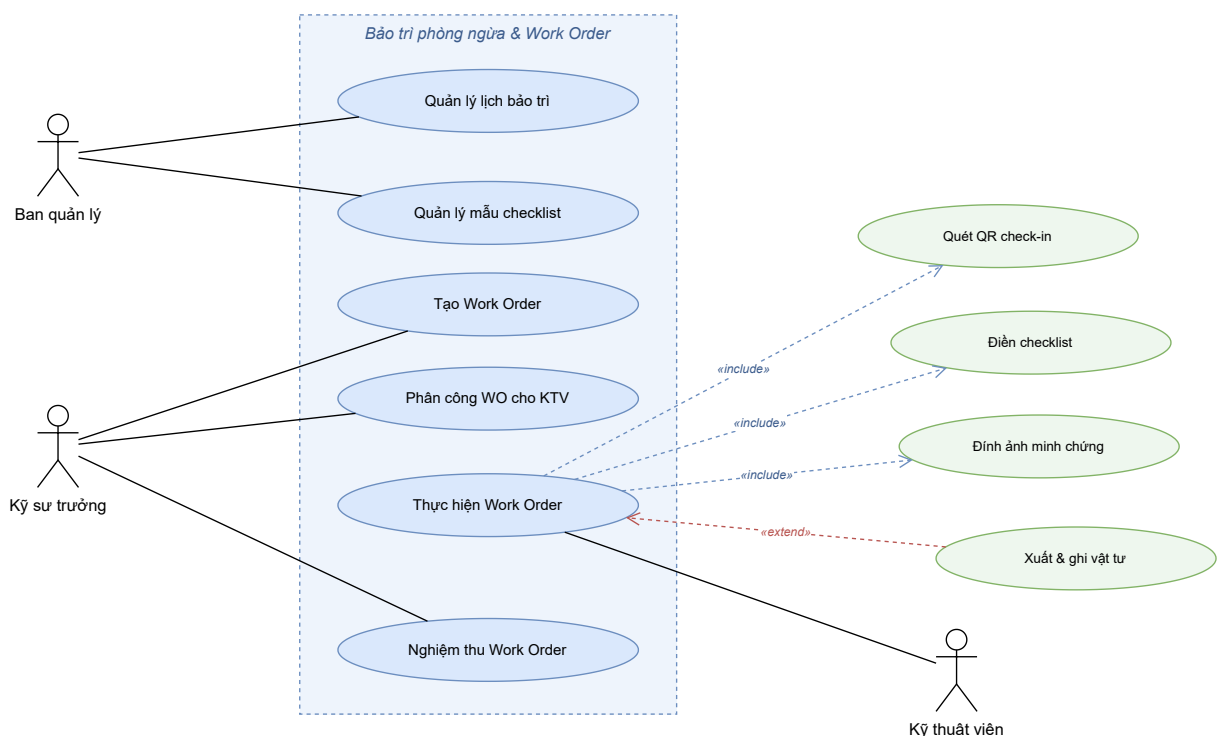
Use case nhóm Bảo trì & Sự cố được phân rã thành hai biểu đồ con theo hai dòng công việc hiện trường: (a) Sự cố & giám sát SLA (Hình 4.12a); (b) Bảo trì phòng ngừa / Work Order (Hình 4.12b). Quan hệ kế thừa vai trò: Kỹ sư trưởng là một Kỹ thuật viên đặc biệt.



Hình 4.12a. Biểu đồ use case Sự cố & giám sát SLA

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Báo sự cố	Cư dân	Sinh mã TK-*; «include» đính ảnh minh chứng.

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Theo dõi sự cố	Cư dân	Xem tiến độ phiếu của mình.
Đánh giá sự cố	Cư dân	Chấm điểm sau khi xử lý (ticket_ratings).
Tiếp nhận & phân công sự cố	KST	Chọn KTV; phiếu → ASSIGNED, bắt đầu SLA.
Xử lý sự cố	KTV	«include» cập nhật trạng thái; «extend» xuất vật tư, tạo PR.
Đóng ticket	KST	Phiếu → CLOSED.
Cấu hình SLA & leo thang	BQL	sla_configs, mốc L1<L2<L3.
Dashboard SLA	BQL	Theo dõi quá hạn, nhật ký leo thang.



Hình 4.12b. Biểu đồ use case Bảo trì phòng ngừa / Work Order

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Quản lý lịch bảo trì	BQL	maintenance_schedules (chu kỳ, checklist).
Quản lý mẫu checklist	BQL	checklist_templates.
Tạo Work Order	KST	Tạo WO (DRAFT) từ lịch đến hạn.
Phân công WO cho KTV	KST	WO → ASSIGNED.
Thực hiện Work Order	KTV	«include» quét QR check-in, điền checklist, định ảnh; «extend» xuất & ghi vật tư.

Use case	Tác nhân	Mô tả ngắn
Nghiệm thu Work Order	KST	COMPLETED/REJECTED; tài sản về ACTIVE.

Nhóm Bảo trì & Sự cố được đặc tả bằng tám use case, tách theo hai dòng công việc hiện trường: xử lý sự cố theo SLA (UC-S01–S05) và bảo trì phòng ngừa theo Work Order (UC-S06–S08). Quan hệ include/extend giữa các use case như mô tả ở Hình 4.12.

UC-S01 — Báo sự cố	
Mục đích	Ghi nhận sự cố do cư dân/đơn vị báo để đưa vào quy trình xử lý.
Tác nhân	Cư dân (APP); lễ tân/bảo vệ báo hộ (RECEPTION/PHONE).
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập vai trò cư dân (hoặc người báo hộ).
Luồng chính	1. Nhập tiêu đề/mô tả/loại/ưu tiên/vị trí + ảnh. 2. Gửi POST /ticket/create. 3. Hệ thống sinh mã TK-yyyyMM-####, tạo phiếu và lịch sử trạng thái NEW.
Luồng ngoại lệ	E1. Cư dân thử xem danh sách tài sản → chặn 403 (ngoài phạm vi).
Hậu điều kiện	Phiếu ở NEW, chờ phân công.
Quy tắc nghiệp vụ	Bước tạo phiếu chưa tính SLA/tự phân công (SLA bắt đầu sau khi phân công).

UC-S02 — Tiếp nhận & phân công sự cố	
Mục đích	Điều phối phiếu sự cố cho kỹ thuật viên phù hợp.
Tác nhân	Kỹ sư trưởng (kế thừa KTV) / Ban quản lý.
Tiền điều kiện	Có phiếu ở NEW.
Luồng chính	1. Xem phiếu NEW, chọn kỹ thuật viên. 2. Phân công (ticket_assignments); phiếu chuyển ASSIGNED; bắt đầu tính SLA.
Luồng ngoại lệ	E1. Kế toán/Cư dân thử phân công → chặn 403.
Hậu điều kiện	Phiếu ASSIGNED, gán kỹ thuật viên xử lý.
Quy tắc nghiệp vụ	Phân công là thao tác của người điều phối (không phải service tự chọn).

UC-S03 — Xử lý & đóng ticket sự cố	
Mục đích	Kỹ thuật viên xử lý sự cố và khép vòng đời phiếu.
Tác nhân	Kỹ thuật viên (xử lý); Kỹ sư trưởng (đóng ticket).
Tiền điều kiện	Phiếu ở ASSIGNED.
Luồng chính	1. KTV chuyển phiếu sang IN_PROGRESS (kèm ghi ticket_status_history). 2. (extend) Nếu cần vật tư: xuất kho hoặc tạo PR. 3. Hoàn tất → RESOLVED. 4. Kỹ sư trưởng đóng phiếu → CLOSED.
Luồng ngoại lệ	E1. Ban quản lý thử tự resolve → chặn 403 (chỉ điều phối, không xử lý kỹ thuật).
Hậu điều kiện	Phiếu CLOSED (xem trạng thái ở Hình 4.18).
Quy tắc nghiệp vụ	Chuyển trạng thái tuân thủ máy trạng thái ticket; mỗi bước ghi lịch sử.

UC-S04 — Đánh giá sự cố	
Mục đích	Thu thập mức hài lòng của cư dân sau khi sự cố được xử lý.
Tác nhân	Cư dân (người báo).
Tiền điều kiện	Phiếu ở RESOLVED/CLOSED.
Luồng chính	1. Cư dân chấm điểm và nhận xét (ticket_ratings). 2. Điểm đánh giá đưa vào dashboard/thống kê chất lượng.
Luồng ngoại lệ	E1. Phiếu chưa xử lý xong → chưa cho đánh giá.
Hậu điều kiện	Đánh giá gắn với phiếu.
Quy tắc nghiệp vụ	Mỗi phiếu chỉ nhận một đánh giá của người báo.

UC-S05 — Cấu hình SLA & leo thang	
Mục đích	Thiết lập cam kết thời gian phản hồi/giải quyết và các mức leo thang.
Tác nhân	Ban quản lý.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền cấu hình SLA.

Luồng chính	1. Khai báo sla_configs theo loại/ưu tiên (thời gian phản hồi, giải quyết). 2. Thiết lập các mốc leo thang $L1 < L2 < L3$. 3. Xem nhật ký leo thang (sla_escalation_log) và dashboard SLA.
Luồng ngoại lệ	E1. Nhập leo thang không tăng dần ($L1 \geq L2$) hoặc phản hồi $\geq$ giải quyết $\rightarrow$ chặn khi lưu.
Hậu điều kiện	Cấu hình SLA có hiệu lực cho phiếu mới.
Quy tắc nghiệp vụ	Tự động phát hiện quá hạn (tác vụ nền) chưa hiện thực; theo dõi qua màn giám sát và nhật ký.

UC-S06 — Lập lịch bảo trì & tạo/phân công Work Order	
Mục đích	Lập lịch bảo trì phòng ngừa và sinh lệnh công việc giao cho KTV.
Tác nhân	Ban quản lý (lich/cấu hình); Kỹ sư trưởng (tạo & phân công WO).
Tiền điều kiện	Có tài sản và mẫu checklist (checklist_templates).
Luồng chính	1. Khai báo maintenance_schedules (chu kỳ, checklist). 2. Kỹ sư trưởng xem lịch đến hạn, tạo Work Order (DRAFT). 3. Phân công KTV (work_order_assignments); WO chuyển ASSIGNED.
Luồng ngoại lệ	E1. KTV/Kế toán thử tạo WO $\rightarrow$ chặn 403.
Hậu điều kiện	WO ASSIGNED sẵn sàng để thực thi.
Quy tắc nghiệp vụ	WO được tạo thủ công từ danh sách lịch đến hạn (chưa có tác vụ nền tự sinh).

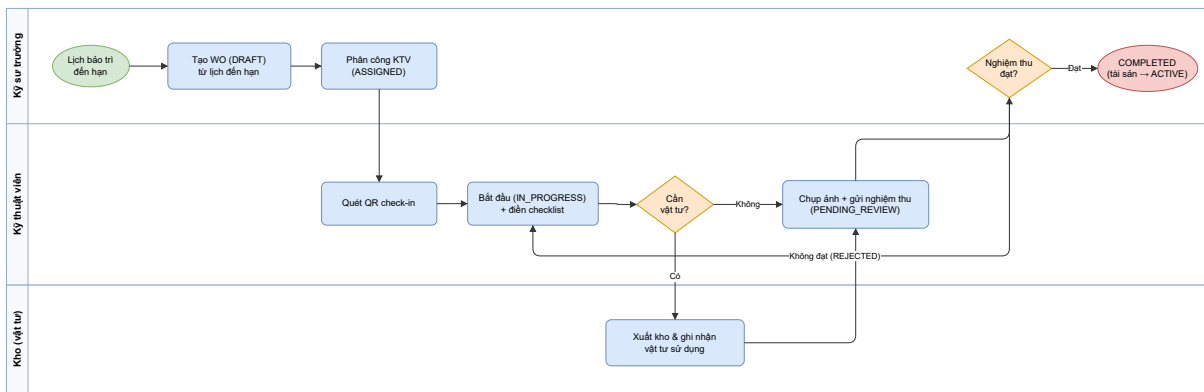
UC-S07 — Thực hiện Work Order	
Mục đích	Kỹ thuật viên thực thi công việc bảo trì tại hiện trường và gửi nghiệm thu.
Tác nhân	Kỹ thuật viên được phân công.
Tiền điều kiện	WO ở ASSIGNED.

Luồng chính	1. Quét QR check-in → WO IN_PROGRESS; tài sản → MAINTENANCE. 2. (include) Điền checklist (work_order_checklist_responses). 3. (extend) Nếu cần: xuất kho & ghi work_order_materials_used. 4. Đính ảnh minh chứng; gửi nghiệm thu → PENDING_REVIEW.
Luồng ngoại lệ	E1. Chuyển trạng thái sai bị chặn (WorkOrderState). E2. Ban quản lý thử tự thực thi WO → chặn 403.
Hậu điều kiện	WO ở PENDING_REVIEW, chờ nghiệm thu.
Quy tắc nghiệp vụ	Check-in qua QR (UC-A03); trạng thái tài sản đồng bộ theo tiến độ WO.

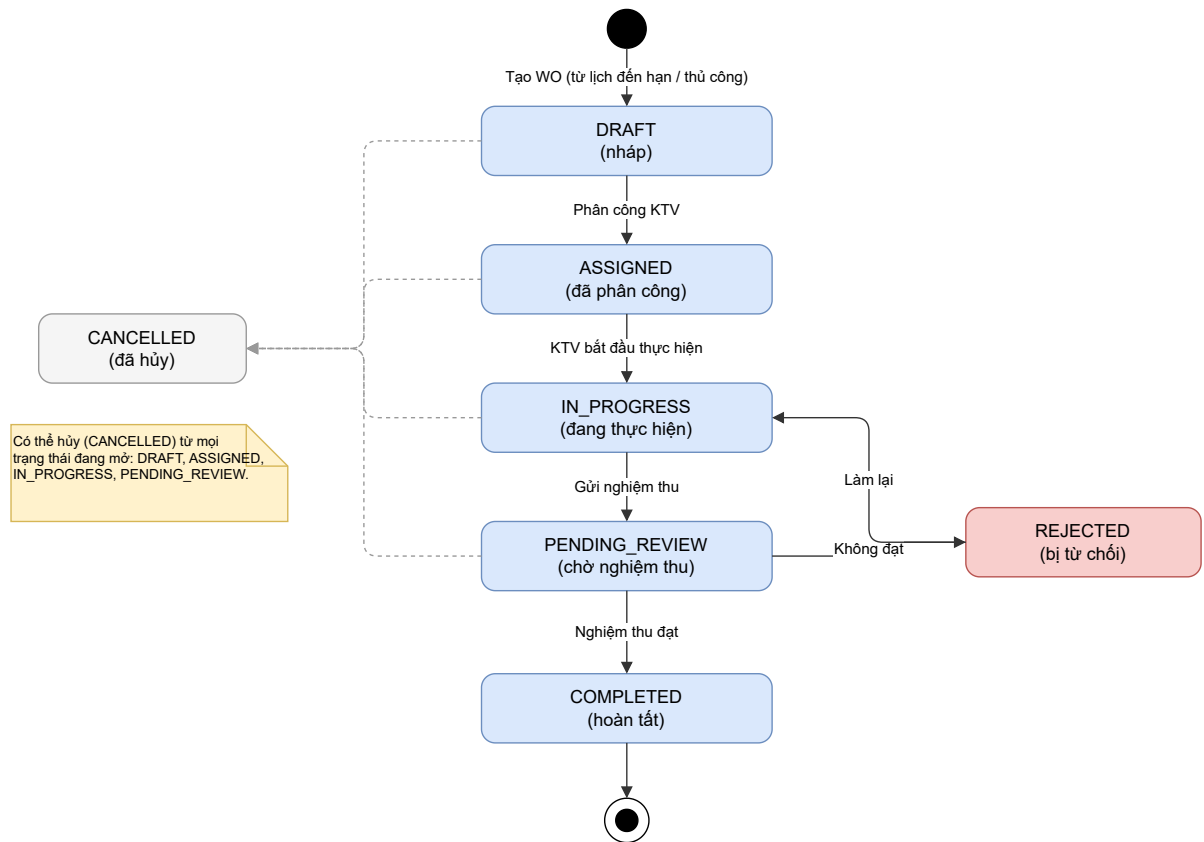
UC-S08 — Nghiệm thu Work Order	
Mục đích	Kiểm tra kết quả bảo trì và khép Work Order.
Tác nhân	Kỹ sư trưởng.
Tiền điều kiện	WO ở PENDING_REVIEW.
Luồng chính	1. Xem checklist, ảnh minh chứng và vật tư đã dùng. 2. Nghiệm thu đạt → COMPLETED; tài sản trở lại ACTIVE.
Luồng ngoại lệ	A1. Không đạt → REJECTED, trả về cho KTV làm lại.
Hậu điều kiện	WO COMPLETED hoặc REJECTED (Hình 4.14).
Quy tắc nghiệp vụ	Chỉ khi COMPLETED tài sản mới thoát trạng thái MAINTENANCE.

4.3.3. Bảo trì phòng ngừa: luồng, trạng thái, tuần tự

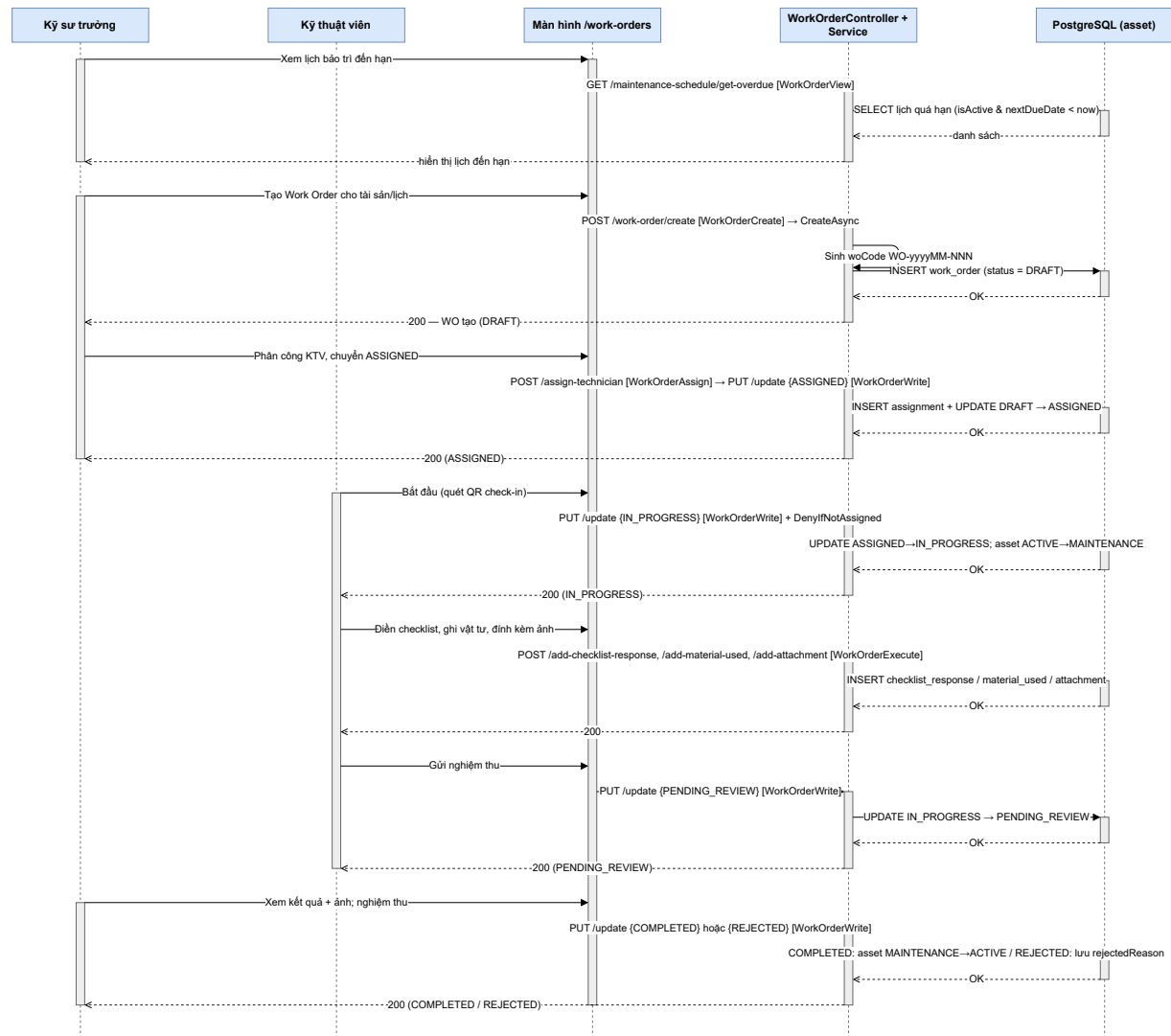
Sơ đồ luồng bảo trì phòng ngừa (Hình 4.13): Kỹ sư trưởng xem lịch đến hạn, tạo WO (DRAFT) và phân công (ASSIGNED); KTV check-in, thực hiện (IN_PROGRESS) + checklist, xuất kho vật tư nếu cần, gửi nghiệm thu (PENDING_REVIEW); Kỹ sư trưởng nghiệm thu COMPLETED/REJECTED. Vòng đời trạng thái WO (Hình 4.14) ràng buộc chặt bởi WorkOrderState. Biểu đồ tuần tự đầy đủ vòng đời WO ở Hình 4.15.



Hình 4.13. Sơ đồ luồng nghiệp vụ Bảo trì phòng ngừa



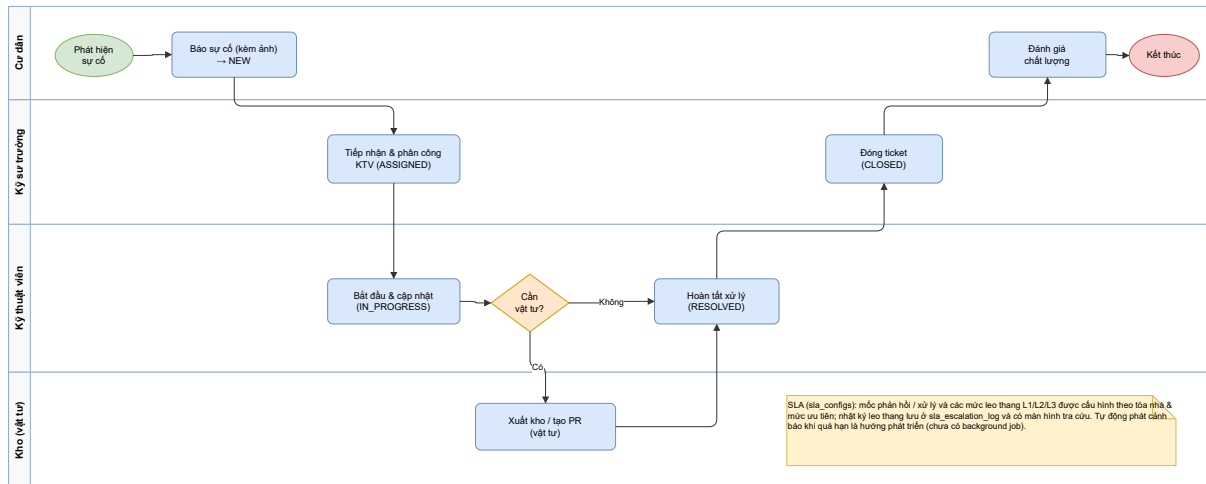
Hình 4.14. Sơ đồ trạng thái vòng đời Work Order



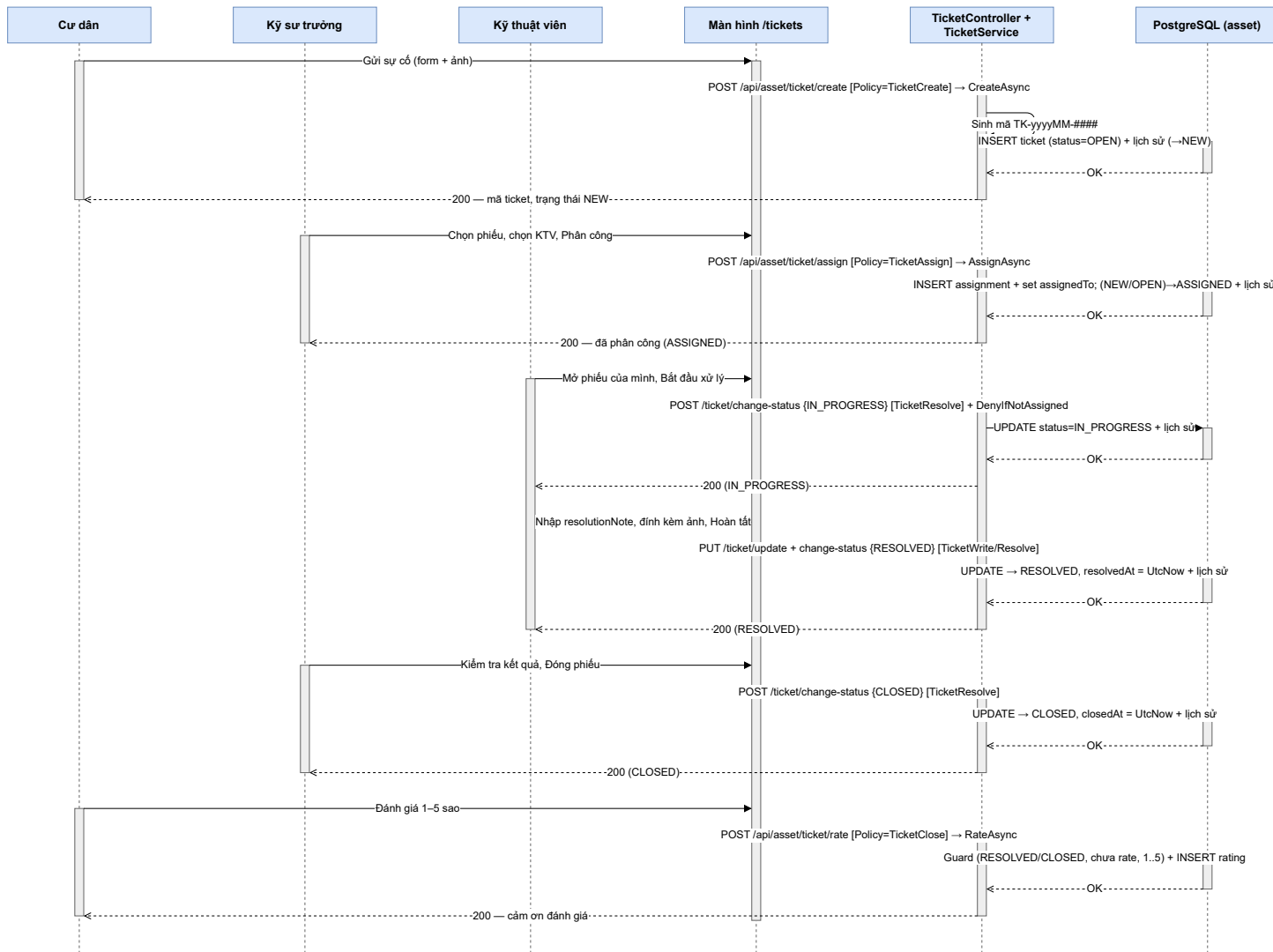
Hình 4.15. Biểu đồ tuần tự đầy đủ: Vòng đời Work Order

4.3.4. Xử lý sự cố & giám sát SLA: luồng, tuần tự, trạng thái

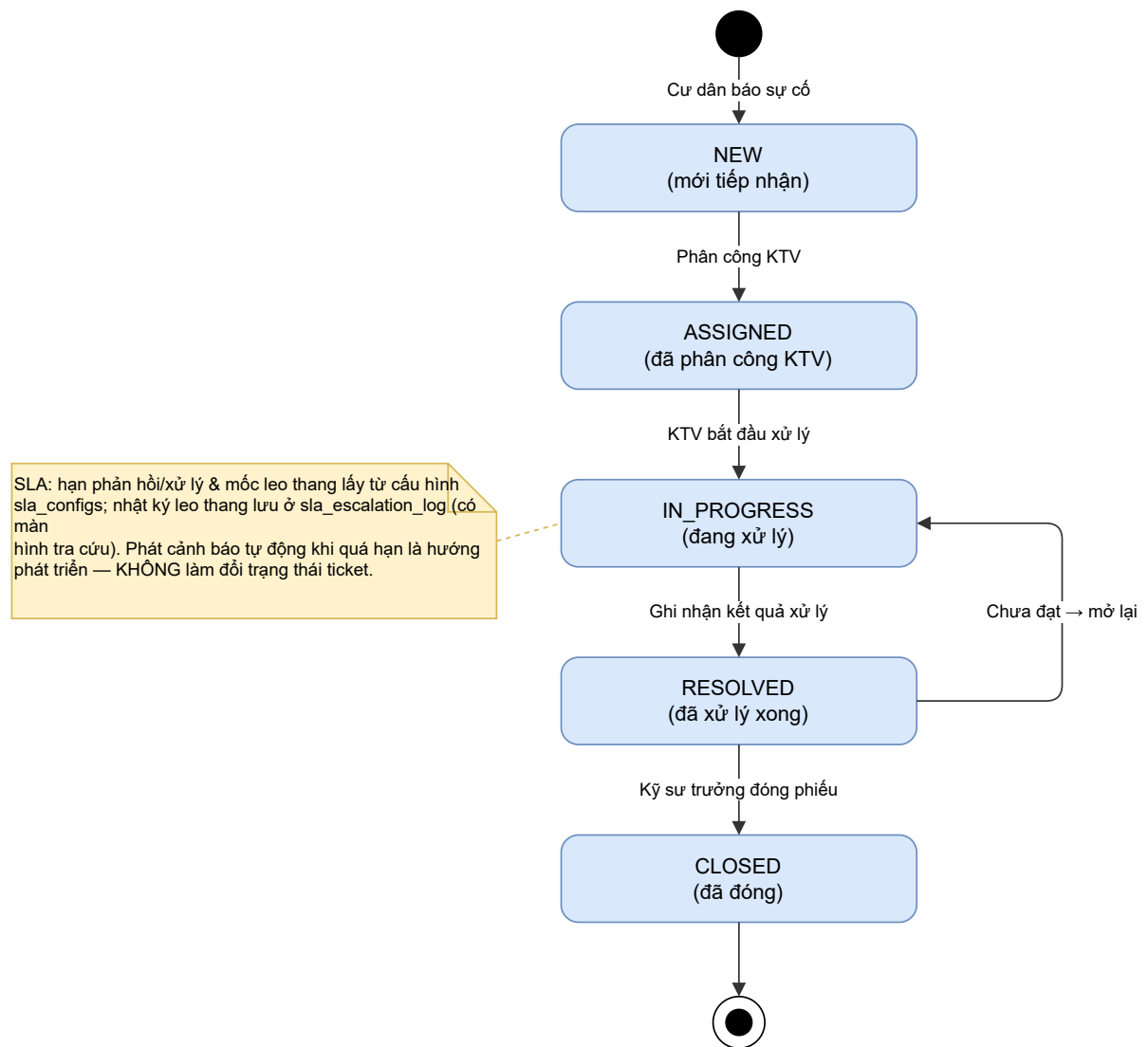
Sơ đồ luồng xử lý sự cố (Hình 4.16): Cư dân báo (NEW) → Kỹ sư trưởng phân công (ASSIGNED) → KTV xử lý (IN_PROGRESS), xuất kho/tạo PR nếu cần → hoàn tất (RESOLVED) → đóng (CLOSED) → đánh giá. Biểu đồ tuần tự đầy đủ (Hình 4.17) cho thấy việc phân công là thao tác của Kỹ sư trưởng (không phải service tự chọn) và create không tính SLA/tự phân công. Sơ đồ trạng thái ticket ở Hình 4.18.



Hình 4.16. Sơ đồ luồng nghiệp vụ Xử lý sự cố



Hình 4.17. Biểu đồ tuần tự đầy đủ: Vòng đời ticket sự cố



Hình 4.18. Sơ đồ trạng thái vòng đời ticket sự cố

4.3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) nhóm Bảo trì & Sự cố

Hình 4.19 hợp nhất nhóm bảng bảo trì (checklist_templates, checklist_template_items, maintenance_schedules, work_orders, work_order_assignments, work_order_checklist_items, work_order_attachments, work_order_materials_used) và nhóm bảng sự cố/SLA (sla_configs, tickets, ticket_assignments, ticket_attachments, ticket_ratings, ticket_status_history, sla_escalation_log); tham chiếu chéo assets (Vòng đời), materials/warehouses/purchase_requests (Mua sắm).

4.4. Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn và khảo sát giải pháp AI OCR

OCR hóa đơn thuộc nhóm Mua sắm (§4.1) nhưng có độ sâu kỹ thuật riêng — mô hình, huấn luyện, đánh giá và khảo sát các giải pháp AI OCR — nên được tách thành mục này (hình đánh số tiếp theo 4.20–4.34).

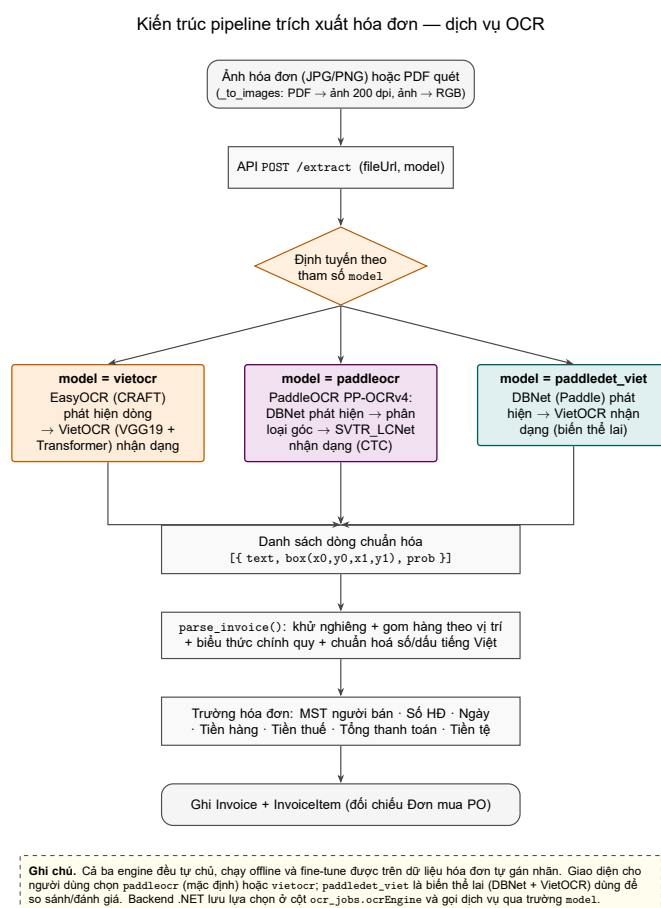
4.4.1. Chi tiết kỹ thuật OCR hóa đơn: mô hình, huấn luyện và đánh giá

Mục này trình bày thành phần AI/OCR dùng để số hóa hóa đơn trong phân hệ Kho – Mua sắm: kiến trúc dịch vụ, cơ sở lý thuyết các mô hình, quá trình huấn luyện trên dữ liệu tự sinh và kết quả đánh giá – so sánh giữa các engine. Đây là phần đóng góp kỹ thuật của tác giả cho phân hệ.

a) Kiến trúc dịch vụ OCR đa engine

Dịch vụ OCR viết bằng Python/FastAPI, tách khỏi backend .NET và gọi qua HTTP (POST /extract). Nhận dạng chạy bất đồng bộ: mỗi yêu cầu vào hàng đợi (OcrJobQueue) và một tiến trình nền (OcrProcessingWorker) lấy ra xử lý, nhờ đó giao diện không phải chờ. Dịch vụ cài đặt **ba engine OCR tự chủ**, người dùng chọn trên giao diện (lưu ở `ocr_jobs.ocrEngine`): `paddleocr` (mặc định), `vietocr` (EasyOCR phát hiện + VietOCR nhận dạng) và biến thể lai `paddledet_viet` (DBNet của Paddle phát hiện + VietOCR nhận dạng). Dù dùng engine nào, kết quả cũng quy về cấu trúc dòng chuẩn hóa `[{text, box, prob}]` rồi đưa vào chung một hàm bóc tách trường, nên việc đổi engine không ảnh hưởng khâu lấy trường.

model	Phát hiện (detect)	Nhận dạng (recognize)	Fine-tune	Đặc điểm
vietocr	EasyOCR (CRAFT)	VietOCR (VGG + Transformer)	recognition	Tự chủ, mạnh về dấu tiếng Việt
paddleocr	PaddleOCR (DBNet)	PP-OCRv4 (SVTR_LCNet)	detect + recognize	Hợp nhất, nhẹ, fine-tune cả hai tầng
paddledet_viet	PaddleOCR (DBNet)	VietOCR (VGG + Transformer)	detect + recognition	Hybrid: DBNet mạnh + VietOCR đọc dấu tốt



Hình 4.20. Kiến trúc pipeline trích xuất hóa đơn của dịch vụ OCR

b) Cơ sở lý thuyết các mô hình

VietOCR (vgg_transformer, chỉ nhận dạng): CNN VGG19 trích đặc trưng ảnh dòng rồi Transformer encoder–decoder (seq2seq + attention) sinh từng ký tự theo từ điển tiếng Việt — đọc dấu thanh rất tốt nhưng buộc ghép một bộ phát hiện bên ngoài. **PaddleOCR** (PP-OCRv4, hợp nhất phát hiện + nhận dạng): DBNet (Differentiable Binarization) tách vùng chữ gọn, phân loại góc xoay dòng, rồi SVTR_LCNet (huấn luyện GTC = CTC + NRTR) nhận dạng theo bảng ký tự dict_vi.txt (137 ký tự) — một bộ công cụ, fine-tune được cả hai tầng, nhẹ, chạy offline. **EasyOCR (CRAFT)**: pipeline vietocr chỉ mượn CRAFT để cắt dòng; vì CRAFT không được fine-tune trên hóa đơn nên trở thành nút cổ chai — cũng là lý do thử biến thể hybrid paddledet_viet ở mục h.

c) Dữ liệu, huấn luyện và luồng xử lý

Vì không có sẵn dữ liệu hóa đơn thật đã gán nhãn, đề tài tự sinh dữ liệu hóa đơn GTGT tiếng Việt tổng hợp (synthetic): script tự render hóa đơn và tự ghi tọa độ + nội dung từng ô chữ, nên xuất được cả nhãn phát hiện (det) lẫn nhận dạng (rec) mà không cần gán tay, kèm bảng ký tự dict_vi.txt. Dữ liệu được random đa dạng bố cục và tăng cường cho

“giống thật” (nền giấy, nghiêng/méo, nhiễu, nén JPEG, dấu mực đỏ, chữ ký tay); mọi phép biến hình đều kéo theo tọa độ box nên nhãn luôn khớp. Quy mô mặc định 400–500 hóa đơn, chia train/val 90/10; cả hai mô hình đều fine-tune từ trọng số pretrained (transfer learning) để hội tụ nhanh. Cấu hình thật (đọc từ config.yml):

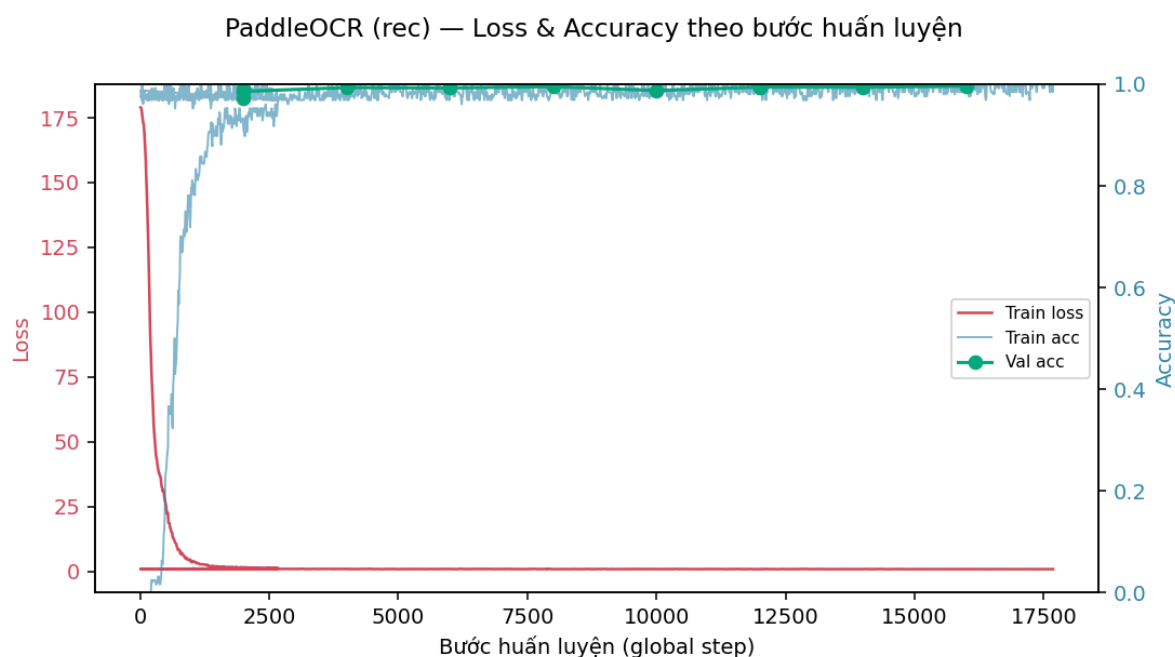
Mô hình	Thuật toán / Khởi tạo	Epoch	Batch	Optimizer / LR
VietOCR (rec)	VGG19 + Transformer, từ vgg_transformer	20 000 iters	32	mặc định VietOCR
PaddleOCR rec	SVTR_LCNet + GTC(CTC+NRTR), từ PP-OCrv4	80	64	Adam + Cosine, lr 0,001
PaddleOCR det	DBNet, từ PP-OCrv4 det	150	8	lr 0,001

Luồng xử lý. Pipeline vietocr: ảnh → EasyOCR/CRAFT phát hiện dòng → cắt dòng → VietOCR (VGG19 → Transformer) → text. Pipeline paddleocr: ảnh → DBNet → phân loại góc → SVTR_LCNet → text. Cả hai gộp về danh sách dòng, đưa vào hàm bóc tách trường và ghi Invoice/InvoiceItem để đối chiếu PO.

Kết quả huấn luyện PaddleOCR (số thật từ train.log). Với nhận dạng (rec), loss giảm nhanh về gần 0 quanh bước ~2 500, trên tập val accuracy toàn chuỗi đạt 0,9964 (99,64%) và norm_edit_dis 0,9992 tại epoch 41. Với phát hiện (det), hmean tốt nhất trên val chỉ đạt 0,2298 — cho thấy phát hiện bố cục trên dữ liệu synthetic còn yếu; khuyến nghị bổ sung 50–150 hóa đơn thật gán bằng PPOCRLabel, hoặc kết hợp detector pretrain với recognizer đã fine-tune.

d) So sánh và đánh giá ba engine

Ba engine (EasyOCR, VietOCR, PaddleOCR) được đánh giá trên cùng tập val 300 mẫu với các chỉ số: Seq-acc (đọc đúng toàn chuỗi), Char-acc ($1 - \text{CER}$), NED, $\text{CER} < 0,1$ và độ trễ (ms/ảnh, đo trên CPU):



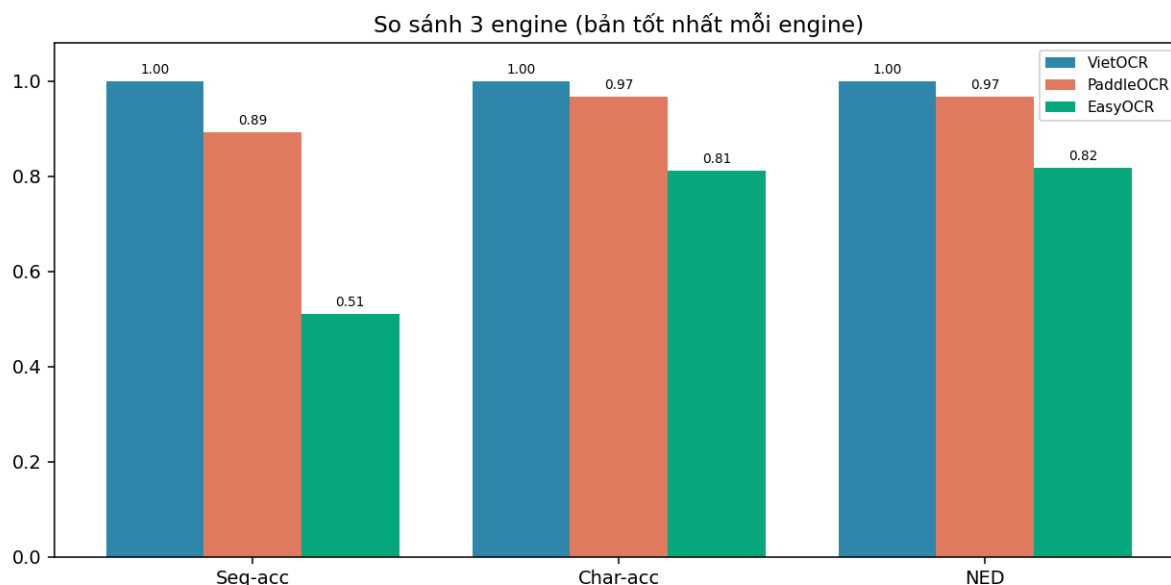
Hình 4.21. Đường cong huấn luyện PaddleOCR (rec): loss và accuracy theo bước

Cấu hình	Seq-acc	Char-acc	NED	CER<0,1	ms/ảnh
VietOCR gốc (trước)	0,870	0,976	0,977	0,903	-
VietOCR fine-tune (sau)	1,000	1,000	1,000	1,000	317
PaddleOCR gốc (trước)	0,463	0,882	0,882	0,513	-
PaddleOCR fine-tune (sau)	0,893	0,967	0,968	0,913	65
EasyOCR (baseline)	0,510	0,811	0,818	0,613	156
Ensemble (bỏ phiếu)	0,920	0,974	0,974	0,933	-
Oracle (best-of-3, chặn trên)	1,000	-	-	-	-

Nhận xét. (1) Fine-tune có tác động lớn: Seq-acc VietOCR tăng 0,870 → 1,000; PaddleOCR tăng 0,463 → 0,893 (PaddleOCR gốc pretrain tiếng Trung nên hưởng lợi nhiều nhất). (2) Về độ chính xác nhận dạng, VietOCR fine-tune đứng đầu (đúng 300/300 mẫu), trên PaddleOCR (0,893) và EasyOCR (0,510). (3) Về tốc độ, PaddleOCR nhanh nhất (65 ms/ảnh, nhanh hơn VietOCR ~4,9 lần) và hợp nhất det+rec. Về **tính bổ trợ**: trong 300 mẫu không có mẫu nào cả ba cùng sai; “chỉ VietOCR đúng” = 24, “chỉ PaddleOCR/ chỉ EasyOCR đúng” = 0, nên bỏ phiếu ba engine (0,920) còn thấp hơn VietOCR đơn lẻ (1,000) — với bài toán này dùng một engine mạnh hợp lý hơn là bỏ phiếu.

e) Lựa chọn mô hình

Vì sao chọn PaddleOCR thay vì kết hợp EasyOCR + VietOCR. Phương án EasyOCR + VietOCR có recognizer rất chính xác nhưng vướng ba nhược điểm: tăng phát hiện



Hình 4.22. So sánh ba engine theo Seq-acc / Char-acc / NED (tập val 300 mẫu)

CRAFT không được fine-tune (nút cổ chai), phải nạp hai bộ công cụ (nặng), và chậm nhất (317 ms/ảnh). PaddleOCR là một bộ công cụ hợp nhất, fine-tune được cả DBNet lẫn recognizer trên cùng dataset tự gán nhãn, nhẹ và nhanh nhất (65 ms/ảnh). Vì vậy PaddleOCR được chọn làm engine tự chủ mặc định; VietOCR giữ làm lựa chọn khi cần độ chính xác cao nhất; biến thể hybrid paddledet_viet kết hợp điểm mạnh hai bên. Toàn bộ đều là giải pháp tự chủ, chạy offline, không phụ thuộc API bên ngoài.

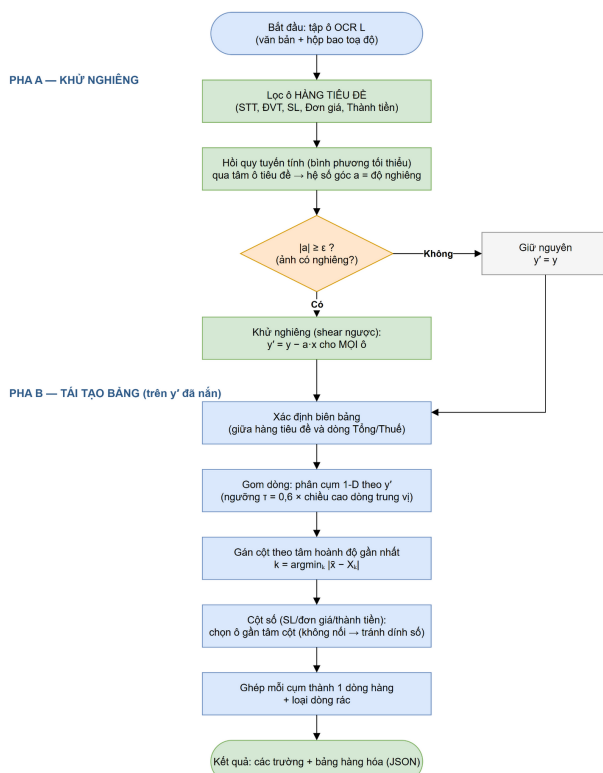
f) Thuật toán bóc tách cấu trúc hóa đơn kháng nghiêng (deskew)

Đặt vấn đề. Tầng OCR chỉ trả về danh sách ô văn bản kèm hộp bao, chưa phải dữ liệu có cấu trúc. Để dựng lại các trường (số hóa đơn, ngày, MST, các dòng tiền) và bảng chi tiết, hệ thống phải gom ô về đúng hàng và cột theo tọa độ. Ảnh chụp điện thoại thường nghiêng vài độ; khi đó độ lệch tung độ giữa mép trái-phải của bảng vượt quá chiều cao một dòng, khiến gom theo y gộp nhầm hai dòng liền kề. Đề tài đề xuất thuật toán hai pha khắc phục bằng hình học – thống kê, chạy sau tầng OCR và không cần huấn luyện.

Pha A – Ước lượng và khử nghiêng. Các ô thuộc hàng tiêu đề bảng (STT, Tên hàng, ĐVT, SL, Đơn giá, Thành tiền) vốn nằm trên cùng một phương ngang. Thuật toán khớp một đường thẳng qua tâm các ô này bằng bình phương tối thiểu; hệ số góc a chính là độ nghiêng ($\theta = \arctan a$), rồi áp phép trượt (shear) ngược trên trục tung: $a = \Sigma(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \Sigma(x_i - \bar{x})^2$ và $y' = y - a \cdot x_i$. Sau đó mọi ô cùng một dòng vật lý có y' xấp xỉ bằng nhau. Nếu $|a| < \varepsilon$ (ảnh vốn thẳng) thì bỏ qua bước trừ, bảo đảm bất biến với ảnh không nghiêng.

Pha B – Tái tạo bảng theo cụm tọa độ. Trên hệ tọa độ đã nắn thẳng: (1) xác định

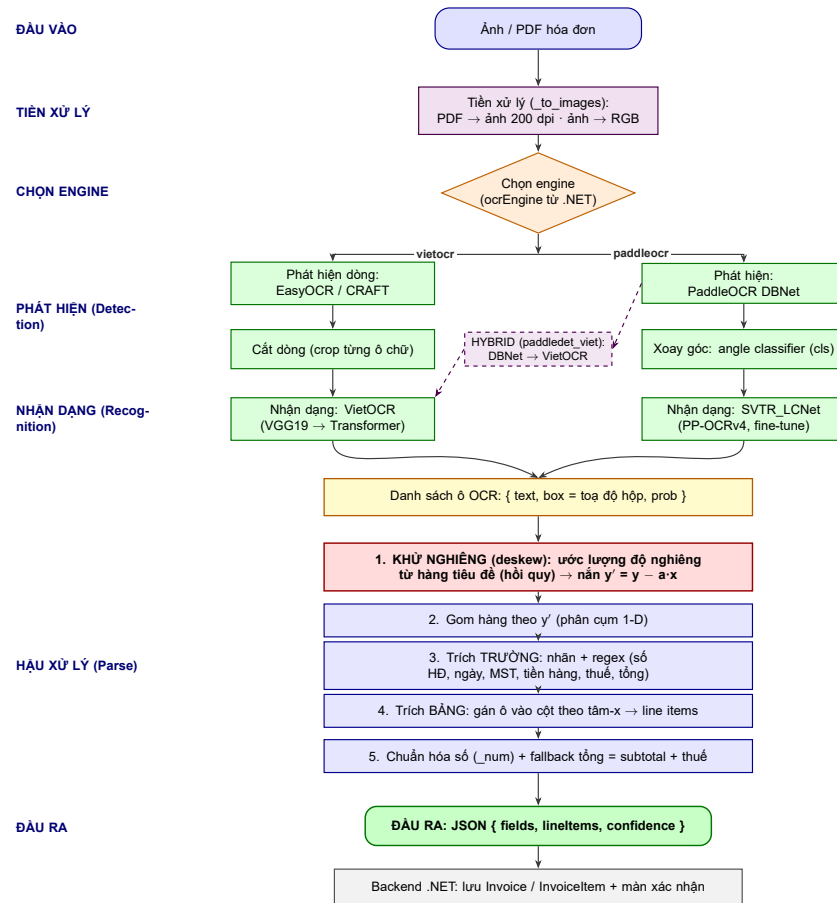
biên bản giữa hàng tiêu đề và dòng “Tổng/Thuế”; (2) gom dòng bằng phân cụm một chiều theo y' với ngưỡng 0,6 lần chiều cao dòng trung vị; (3) gán mỗi ô vào cột có tâm hoành độ gần nhất (cột số chọn ô gần tâm cột nhất để tránh dính con số); (4) ghép mỗi cụm thành một dòng hàng và loại dòng rác. Độ phức tạp tổng thể $O(n \log n)$, bộ nhớ $O(n)$ với n là số ô OCR. Trên hóa đơn thử nghiệm bị nghiêng, thuật toán tách đúng 7/7 dòng hàng, trong khi gom theo y thì chỉ nhận 3 hàng do bị dồn — thuần hình học, không cần mạng nơ-ron.



Hình 4.23. Sơ đồ khối thuật toán bóc tách hóa đơn kháng nghiêng (deskew)

g) Tổng hợp luồng xử lý AI end-to-end

Hình 4.24 tổng hợp toàn bộ luồng từ ảnh đầu vào đến JSON đầu ra. (1) Đầu vào ảnh hóa đơn (JPG/PNG); (2) tiền xử lý chuẩn hóa RGB; (3) rẽ nhánh theo ocrEngine giữa ba engine tự chủ, đều đi qua lớp Phát hiện rồi Nhận dạng; (4) Phát hiện: CRAFT (vietocr) hoặc DBNet + phân loại góc (paddleocr); (5) Nhận dạng: VietOCR hoặc SVTR_LCNet tạo danh sách ô OCR (text, box, prob). (6) Hậu xử lý biến ô rồi rác thành dữ liệu có cấu trúc qua năm bước: ① khử nghiêng ($y' = y - a \cdot x$, bước ĐẦU TIÊN), ② gom hàng theo y' , ③ trích trường bằng nhân + regex, ④ trích bảng theo tâm cột, ⑤ chuẩn hóa số và bù tổng. (7) Đầu ra JSON (fields, lineItems, confidence) được backend .NET lưu vào Invoice/InvoiceItem và hiển thị ở màn hình xác nhận.



Hình 4.24. Luồng xử lý AI end-to-end của dịch vụ OCR: các lớp xử lý và vị trí bước khử nghiêng

h) Biến thể hybrid: Paddle DBNet (phát hiện) + VietOCR (nhận dạng)

Ý tưởng & cơ chế. VietOCR cho độ chính xác nhận dạng cao nhất, còn DBNet của PaddleOCR (đã fine-tune) phát hiện tốt hơn CRAFT của EasyOCR. Biến thể hybrid (paddledet_viet) ghép hai điểm mạnh: DBNet phát hiện dòng, sau đó phép biến đổi phối cảnh đưa mỗi vùng (đa giác bốn điểm của DBNet) về ảnh dòng nằm ngang rồi giao VietOCR nhận dạng. Kết quả trả về cùng định dạng danh sách ô nên tái dùng nguyên vẹn bộ hậu xử lý ở mục f, g.

Đánh đổi và lựa chọn. So sánh paddleocr với paddledet_viet là một ablation giữ nguyên detector, chỉ thay recognizer. Khác biệt của hybrid nằm ở tầng phát hiện: DBNet cắt dòng ổn định hơn CRAFT nên khi chạy end-to-end trên hóa đơn cả trang, hybrid được kỳ vọng vượt pipeline vietocr. Bù lại, hybrid phải nạp đồng thời hai framework (PaddlePaddle + PyTorch) nên tốn bộ nhớ và chậm hơn, triển khai phức tạp hơn PaddleOCR hợp nhất. Vì vậy hệ thống chọn PaddleOCR làm engine mặc định, còn hybrid là tùy chọn phục vụ đối chiếu và tình huống ưu tiên độ chính xác nhận dạng hơn tốc độ.

4.4.2. Khảo sát các giải pháp AI OCR khác và lý do lựa chọn

Bóc tách hóa đơn bằng AI là bài toán đã trưởng thành, có nhiều giải pháp thương mại và mã nguồn mở. Trước khi tự xây dựng engine, nhóm đã khảo sát ba nhóm giải pháp phổ biến để làm căn cứ lựa chọn (số liệu giá tham khảo tại thời điểm khảo sát 07/2026); bảng tổng hợp và bảng xếp hạng công khai ở cuối mục.

a) Nhóm dịch vụ đám mây (Cloud OCR/IDP API). Các API trả tiền theo lượt gọi, độ chính xác cao và không phải tự vận hành hạ tầng, nhưng dữ liệu phải gửi ra máy chủ bên thứ ba và chi phí tăng theo sản lượng:

- **Google Cloud Vision / Document AI:** giá cơ bản ~1,5 USD/1.000 trang, bản trích cấu trúc (Document AI) cao hơn nhiều; miễn phí 1.000 đơn vị/tháng.
- **Azure AI Document Intelligence:** có mô hình hóa đơn dựng sẵn (prebuilt-invoice), ~10 USD/1.000 trang; miễn phí 500 trang/tháng.
- **Amazon Textract:** DetectDocumentText ~1,5 USD/1.000 trang, AnalyzeDocument (bảng/biểu mẫu) tới ~65 USD/1.000 trang.

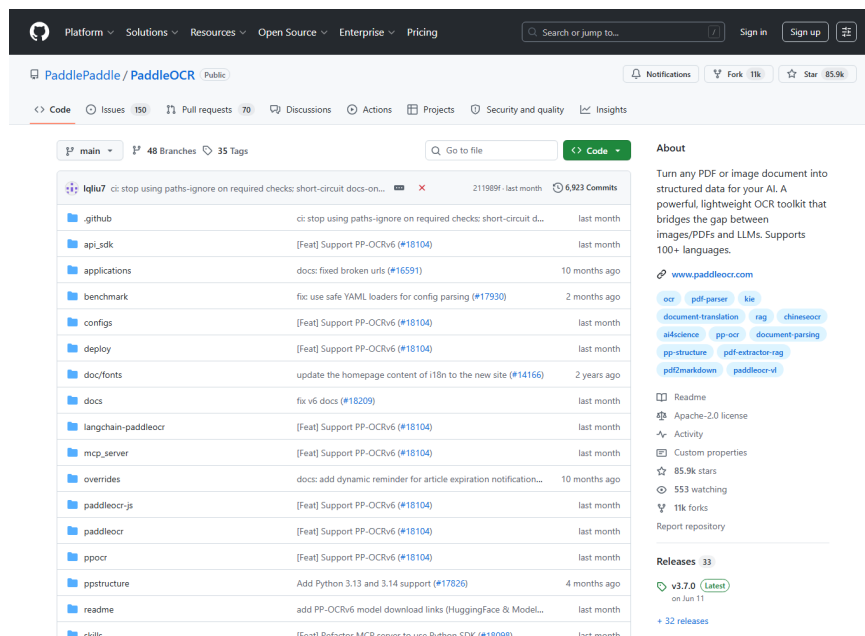
b) Nhóm SDK thương mại cài tại chỗ. Tiêu biểu là **ABBYY FineReader Engine** — bộ SDK OCR lâu đời, độ chính xác cao, chạy được on-premise (bảo mật tốt) nhưng chi phí bản quyền lớn và mô hình đóng, không tùy biến sâu cho hóa đơn tiếng Việt.

c) Nhóm mã nguồn mở, tự triển khai. Miễn phí, chạy offline, tùy biến và fine-tune được:

- **Tesseract:** engine mã nguồn mở lâu đời của Google; đọc tài liệu in tốt nhưng yếu với hóa đơn tiếng Việt bố cục phức tạp nếu không huấn luyện lại, và chậm hơn.
- **PaddleOCR** (Hình 4.25): bộ công cụ OCR nhẹ, hợp nhất phát hiện + nhận dạng, hỗ trợ 100+ ngôn ngữ, fine-tune được cả hai tầng, nhanh — đây là engine nhóm chọn, kết hợp thêm **VietOCR** (recognizer mạnh về dấu tiếng Việt) và bộ phát hiện CRAFT của EasyOCR.

Nguồn: <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR> (truy cập 07/2026).

Bảng xếp hạng, so sánh các giải pháp. Nhóm chấm điểm theo các tiêu chí quan trọng với bài toán (đọc hóa đơn tiếng Việt trong hệ quản lý tòa nhà) và với yêu cầu của một đề án tốt nghiệp:



Hình 4.25. PaddleOCR (mã nguồn mở, Apache-2.0, ~86k sao GitHub) – engine nhóm lựa chọn

Giải pháp	Loại	Độ chính xác HĐ tiếng Việt	Chi phí	Tự chủ / Offline & bảo mật	Fine-tune trên dữ liệu riêng	Phù hợp đồ án
Google Vision / Document AI	Cloud API	Cao	Trả theo lượt (~1,5–nhiều USD/1k trang)	Không (gửi HĐ lên cloud)	Hạn chế (không sở hữu model)	Thấp
Azure Document Intelligence	Cloud API	Cao	~10 USD/1k trang (invoice)	Không / có container trả phí	Custom model (trả phí)	Thấp
Amazon Textract	Cloud API	Cao	~1,5–65 USD/1k trang	Không	Không	Thấp
ABBYY FineReader	SDK thương mại	Cao	Bản quyền lớn	Có (on-prem)	Hạn chế (đóng)	Thấp
Tesseract	Mã nguồn mở	Trung bình–thấp	Miễn phí	Có	Có (khó)	Trung bình
PaddleOCR (chọn)	Mã nguồn mở	Cao (0,893 seq; 65 ms)	Miễn phí	Có	Có (det+rec)	Rất phù hợp
VietOCR (chọn)	Mã nguồn mở	Rất cao (1,000 seq)	Miễn phí	Có	Có (rec)	Rất phù hợp

Nguồn số liệu giá: trang giá chính thức của Google Cloud Vision, Azure AI Document Intelligence và <https://aws.amazon.com/textract/pricing/> (07/2026); số liệu độ chính xác/tốc độ engine lấy từ thực nghiệm của nhóm ở mục 4.4.1.d.

Đối chiếu với bảng xếp hạng AI công khai (OmniDocBench). Để tăng tính khách quan, nhóm đối chiếu lựa chọn của mình với bảng xếp hạng độc lập, công khai **OmniDocBench** (CVPR 2025, nhóm OpenDataLab) — benchmark chuẩn cho bài toán bóc tách tài liệu, chấm điểm end-to-end trên nhiều loại tài liệu và cập nhật liên tục cho cả mô hình mã nguồn mở lẫn thương mại. Đáng chú ý, **PaddleOCR — chính là họ engine đề tài sử dụng — hiện dẫn đầu bảng**: biến thể PP-StructureV3 và các mô hình PaddleOCR-VL đạt điểm tổng cao nhất, vượt cả mô hình đa phương thức thương mại như GPT-5.2 hay Gemini 3 Pro. Trích một phần bảng xếp hạng (điểm *Overall*, thang 100, 07/2026):

Hạng	Mô hình / công cụ	Loại	Overall
1	PaddleOCR-VL-1.6 (họ <i>PaddleOCR</i>)	Mã nguồn mở	96,34
2	MinerU2.5-Pro	Mã nguồn mở	95,75
4	PaddleOCR-VL-1.5 (họ <i>PaddleOCR</i>)	Mã nguồn mở	94,93
13	Gemini 3 Pro (<i>tham chiếu</i>)	VLM thương mại	92,91

OmniDocBench Leaderboard — End-to-End Document Parsing
CVPR 2025 · OpenDataLab · Bảng xếp hạng AI công khai (v1.6/1.7, 07/2026)
= họ PaddleOCR (engine sử dụng trong do an) — đang dẫn đầu bảng xếp hạng

#	Model / Method	Type	Size	Overall (higher better)	Text Edit	Formula CDM	Table TEDS	ReadOrder Edit
1	PaddleOCR-VL-1.6	Specialized VLM	0.9B	96.34	0.033	97.53	94.76	0.128
2	MinerU2.5-Pro	Specialized VLM	1.2B	95.75	0.036	97.45	93.42	0.120
3	GLM-OCR	Specialized VLM	0.9B	95.22	0.044	97.18	92.83	0.133
4	PaddleOCR-VL-1.5	Specialized VLM	0.9B	94.93	0.038	96.89	91.67	0.130
5	PaddleOCR-VL	Specialized VLM	0.9B	94.18	0.040	95.91	90.65	0.135
6	Qianfan-OCR	Specialized VLM	4B	93.90	0.040	95.08	90.53	0.130
7	Youtu-Parsing	Specialized VLM	2.5B	93.74	0.044	93.63	92.02	0.116
8	Ovis2.6-30B-A3B	General VLM	30B	93.70	0.035	95.17	89.44	0.135
13	Gemini 3 Pro	General VLM	-	92.91	0.064	95.99	89.15	0.165
14	Gemini 3 Flash	General VLM	-	92.62	0.066	95.16	89.29	0.172

Nguồn: OmniDocBench (OpenDataLab, CVPR 2025). <https://github.com/opendatalab/OmniDocBench> · <https://huggingface.co/papers/2412.07626>

Hình 4.26. Bảng xếp hạng AI công khai OmniDocBench (CVPR 2025) — họ engine PaddleOCR dẫn đầu

Nguồn: *OmniDocBench, OpenDataLab (CVPR 2025): <https://github.com/opendatalab/OmniDocBench>; <https://opendatalab.com/OmniDocBench> (truy cập 07/2026).*

Lý do lựa chọn PaddleOCR + VietOCR (tự triển khai). Trên cơ sở khảo sát, nhóm chọn hướng *tự triển khai mã nguồn mở* thay vì API đám mây hay SDK thương mại, vì: **(1) Bảo mật** — hóa đơn chứa thông tin tài chính–thuế nhạy cảm, giải pháp tự triển khai chạy offline, dữ liệu không rời khỏi hệ thống; **(2) Chi phí** — miễn phí bản quyền, không phí theo lượt gọi (API đám mây ~1,5–65 USD/1.000 trang); **(3) Fine-tune được trên dữ liệu tiếng Việt** — nhóm tự sinh dataset và fine-tune đạt 99,64% (PaddleOCR) và 100% (VietOCR), điều mà API/SDK đóng không cho phép; **(4) Chủ động**, không lệ thuộc Internet hay vendor lock-in; **(5) Đúng tinh thần đồ án** — thể hiện năng lực xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình AI thay vì chỉ gọi dịch vụ có sẵn. Tóm lại, các giải pháp đám mây/thương mại chính xác và tiện nhưng đánh đổi chi phí, quyền riêng tư và khả năng tùy biến; hướng tự triển khai PaddleOCR + VietOCR đáp ứng tốt nhất các tiêu chí của đề tài.

4.5. Kết luận chương

Chương 4 đã phân rã chi tiết ba nhóm chức năng của phân hệ Quản lý tài sản — Mua sắm, Vòng đời tài sản, Bảo trì & Sự cố — mỗi nhóm với use case + đặc tả, sơ đồ luồng, biểu đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái và ERD, bám sát mã nguồn và các chuẩn tham chiếu (Odoo, ITIL, Thông tư 200/133, BPMN). Ba nhóm liên thông chặt qua kho – vật tư – tài sản – work order, tạo thành một phân hệ quản lý tài sản hoàn chỉnh và là đóng góp cá nhân của tác giả theo Điều 7.

Chương 5. Triển khai, kiểm thử và đánh giá

Chương này trình bày môi trường và kết quả triển khai hệ thống, công tác kiểm thử và đánh giá tổng thể, bao gồm cả các khía cạnh đạo đức và an toàn dữ liệu.

5.1. Môi trường và công nghệ triển khai

Backend được đóng gói bằng Docker theo mô hình multi-stage build (image nền dotnet/aspnet:8.0) và triển khai trên nền tảng Fly.io (buộc HTTPS, tự động khởi động/dừng). Kết nối cơ sở dữ liệu ưu tiên đọc từ cấu hình, sau đó tới biến môi trường DATABASE_URL; hệ thống hỗ trợ Forwarded Headers để hoạt động sau proxy. Trong quá trình phát triển, tài liệu API được sinh tự động bằng Swagger để phục vụ thử nghiệm và kiểm thử. Frontend chạy trên Next.js (npm run dev khi phát triển, build production khi phát hành), cấu hình địa chỉ backend qua biến môi trường.

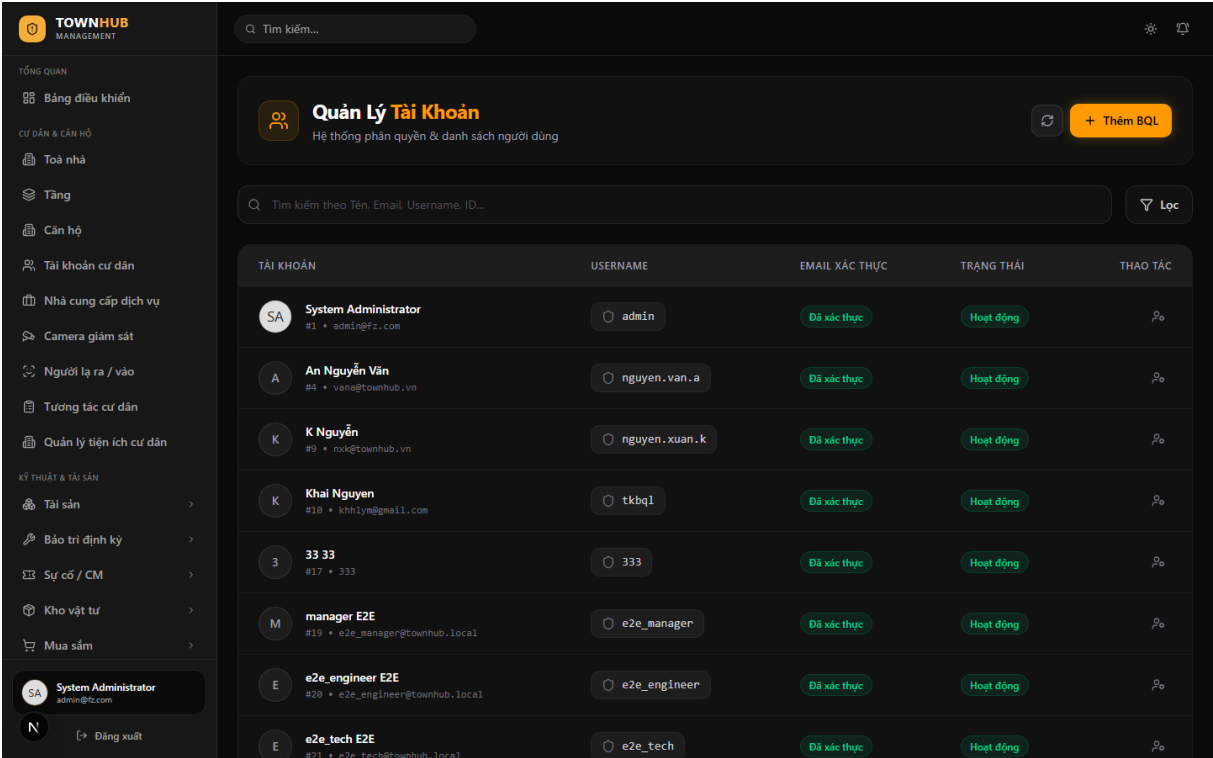
Thành phần	Cách triển khai
Backend (.NET 8)	Docker multi-stage, Fly.io, cổng 8080, Swagger
Frontend (Next.js 16)	npm build/start; biến môi trường NEXT_PUBLIC_API_URL
CSDL PostgreSQL	EF Core migrations (ba schema auth/asset/base)
Redis / Cloudinary / Email	Dịch vụ ngoài qua cấu hình kết nối

5.2. Kết quả triển khai module Base

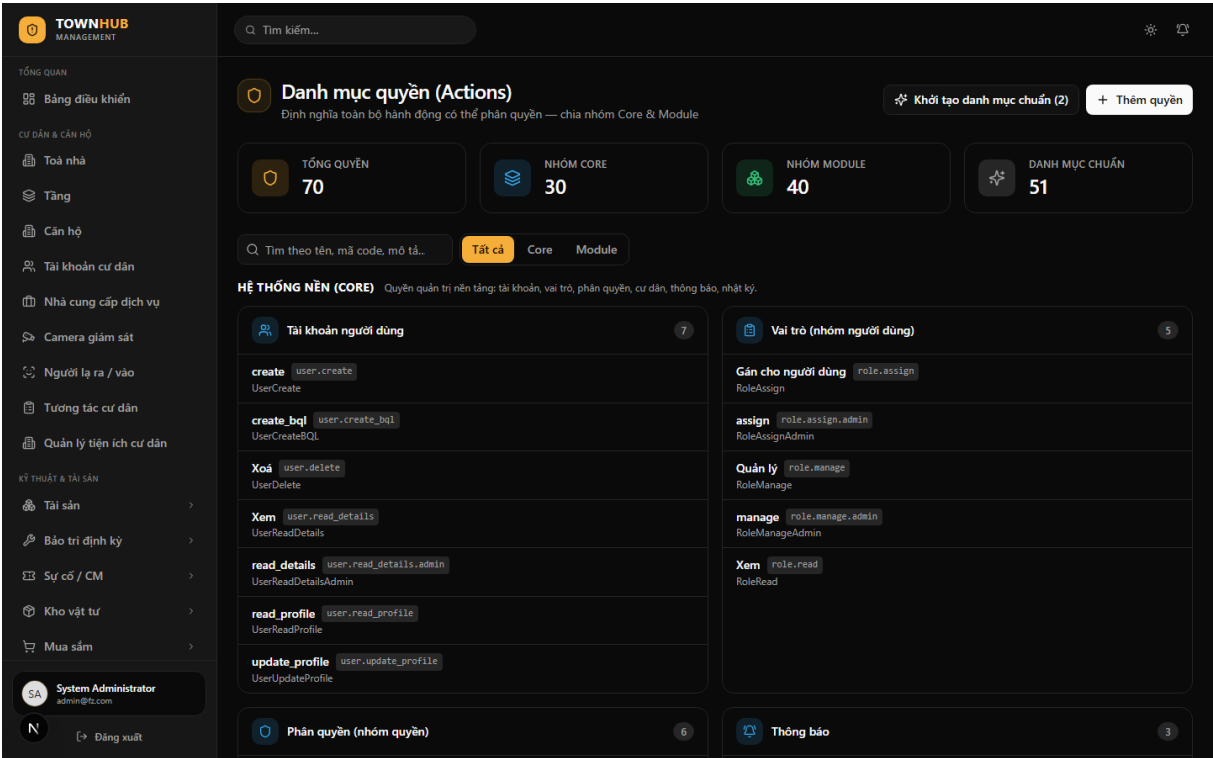
Với phần chung, nhóm đã phối hợp triển khai module Base hoạt động ổn định với các chức năng nền tảng: đăng nhập đa phương thức (email/mật khẩu, Google, có MFA), quản lý người dùng – vai trò – quyền theo RBAC, quản lý phiên đa thiết bị, gửi thông báo, cấu hình – danh mục dùng chung và dashboard báo cáo. Các phân hệ nghiệp vụ kế thừa trực tiếp những dịch vụ này. Giao diện đăng nhập và dashboard đã trình bày ở Hình 3.5 và 3.6; giao diện quản trị tài khoản và phân quyền được thể hiện ở Hình 5.1 và 7.2.

5.3. Kết quả triển khai phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng)

Phân hệ Quản lý tài sản do tác giả đảm nhiệm đã được hiện thực đầy đủ trên cả backend (API) và frontend (giao diện):



Hình 5.1. Giao diện Quản trị Tài khoản người dùng



Hình 5.2. Giao diện Vai trò & phân quyền (RBAC)

- **Tài sản & bảo trì:** danh mục, ghi tăng, mã QR, điều chuyển, khấu hao, thanh lý; lịch bảo trì và Work Order (các route /assets*, /pm/*).
- **Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp:** tồn kho & cảnh báo tồn thấp, quy trình PR→PO→hóa đơn, OCR hóa đơn, quản lý NCC/hợp đồng (các route /inventory/*, /procurement/*, /vendors/*).
- **Sự cố & SLA:** tạo và xử lý ticket, phân công, theo dõi SLA, leo thang, đánh giá hài lòng (các route /tickets/*, /my-tickets/*).

Giao diện thực tế của các phân hệ này đã được minh họa chi tiết ở Chương 4 (các Hình 4.6–4.8, 4.12–4.14 và 4.18–4.19). Toàn bộ chức năng đều hoạt động trên dữ liệu thật, có phân trang, tìm kiếm và phân quyền theo vai trò.

5.4. Kiểm thử hệ thống

Hệ thống được kiểm thử theo phương pháp kiểm thử chức năng dựa trên ca kiểm thử, kết hợp thử nghiệm trực tiếp qua Swagger và giao diện; các thành viên trong nhóm kiểm thử chéo phân hệ của nhau để bảo đảm tính khách quan. Bảng dưới đây liệt kê một số ca kiểm thử tiêu biểu trải trên các phân hệ:

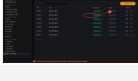
Mã	Chức năng	Dữ liệu vào	Kết quả mong đợi	KQ
TC01	Đăng nhập + MFA	email, mật khẩu, OTP	Nhận JWT, vào dashboard	Đạt
TC02	Ghi tăng tài sản	mã, tên, danh mục, nguyên giá	Tạo tài sản + QR + chứng từ	Đạt
TC03	Tính khấu hao kỳ	tài sản, kỳ	Ghi lịch_su_khau_hao	Đạt
TC04	Cảnh báo tồn thấp	vật tư dưới ngưỡng	Xuất hiện ở get-low-stock	Đạt
TC05	Duyệt PR → PO	PR hợp lệ	PR approved, tạo PO	Đạt
TC06	OCR hóa đơn	ảnh hóa đơn	Trích xuất & tạo Invoice	Đạt
TC07	Ticket quá hạn SLA	ticket trễ hạn	Ghi SlaEscalationLog	Đạt

Toàn bộ ca kiểm thử và nhật ký lỗi được quản lý chi tiết trên tệp Excel dùng chung (mỗi lỗi kèm ảnh chụp, theo dõi qua 3 vòng test), minh họa ở Hình 5.3.

BienBan_KiemThu_TownHub.xlsx — Excel

FileTrang chủChènBỏ cụcCông thứcDữ liệuXem

F12tx screenshot_base_05.png

A · STT	B · Ngày tạo	C · Người tạo	E · Link ảnh	F · Miêu tả lỗi	H · Người xử lý	L · Round 1	Q · Round 2	Y · Note	
STT	Ngày tạo	Người tạo	Link ảnh	Miêu tả lỗi	Người xử lý	Round 1	Round 2	Note	
1	17/03/2025	Nguyễn Xuân Khải		Nút Đăng nhập không vô hiệu khi gọi API, bấm nhiều lần tạo request trùng	Nguyễn Xuân Thường	Không đạt	Đạt	Fix 2 vòng	
2	18/03/2025	Lương Thanh Tài		Nhập sai OTP không hiện thông báo lỗi rõ ràng	Nguyễn Xuân Thường	Không đạt	Đạt		
3	18/03/2025	Nguyễn Xuân Thường		Đăng nhập sai nhiều lần không bị giới hạn (brute-force)	Nguyễn Xuân Thường	Không đạt	Không đạt	Fix 3 vòng	
4	20/03/2025	Nguyễn Xuân Khải		Tạo tài khoản trùng email không báo lỗi thân thiện	Lương Thanh Tài	Không đạt	Đạt		
5	22/03/2025	Nguyễn Xuân Khải		Bỏ chọn hết quyền vẫn lưu được vai trò rỗng	Nguyễn Xuân Thường	Không đạt	Đạt		
6	26/03/2025	Nguyễn Xuân Thường		Bộ lọc Audit log lệch múi giờ (7h)	Nguyễn Xuân Khải	Không đạt	Đạt		
KH kiểm thử	Lỗi Base	Lỗi Tài sản-Bảo trì	Lỗi Kho-Mua sắm-NCC	Lỗi Sự cố-SLA					

Hình 5.3. Nhật ký lỗi & kiểm thử trên Excel (sheet Lỗi Base)

Kết quả kiểm thử cho thấy các chức năng chính hoạt động đúng yêu cầu. Các lỗi phát hiện trong quá trình phát triển đã được ghi nhận và khắc phục qua các vòng test.

Bên cạnh các ca kiểm thử tiêu biểu trên, tác giả xây dựng thêm một bộ kiểm thử **đầu-cuối (E2E) theo vai trò** được **tự động hoá** bằng Playwright và thực thi **trực tiếp trên hệ thống đang chạy** (không dùng dữ liệu giả lập), bao trùm bốn luồng nghiệp vụ chính của TownHub. Điểm cốt lõi: kịch bản được xây dựng *theo vai trò* — mỗi vai trò đăng nhập bằng tài khoản riêng và chỉ thực hiện đúng phần việc được phân quyền trong quy trình, thay vì để một tài khoản quản trị làm toàn bộ. Nhờ đó bộ kiểm thử đồng thời kiểm chứng được cả nghiệp vụ (happy case) lẫn cơ chế kiểm soát truy cập/tách bạch nhiệm vụ (side case — kỳ vọng bị chặn 403).

Môi trường kiểm thử:

- **Backend:** ASP.NET Core .NET 8, chạy tại localhost:5267; CSDL PostgreSQL (Neon).
- **Frontend:** Next.js 16 (React 19), chạy tại localhost:3000.
- **Dịch vụ OCR:** worker nền xử lý hàng đợi; ở môi trường kiểm thử dùng engine mô phỏng nên job OCR chạy đến trạng thái COMPLETED (mô hình OCR thực tế được đánh giá riêng ở Chương 2).

- **Công cụ:** Playwright (trình duyệt Chromium), chạy tuần tự một luồng để không quá tải CSDL đám mây.
- **Tài khoản:** 6 tài khoản ứng với 6 vai trò RBAC (Quản trị viên, Ban quản lý, Kỹ sư trưởng, Kỹ thuật viên, Kế toán, Cư dân).

Kết quả tổng hợp: 40/40 ca kiểm thử chức năng **ĐẠT** (20 ca thao tác hợp lệ + 20 ca kiểm soát/từ chối truy cập 403). Chi tiết ở các bảng bên dưới.

Bảng 5.1. Tổng hợp kết quả kiểm thử theo vai trò (theo nhóm chức năng)

Nhóm chức năng	Happy	Side	Đạt
Xác thực & Phân quyền (Auth/RBAC)	6	5	11/11
Luồng Sự cố (Cư dân → BQL → KTV)	3	4	7/7
Luồng Mua sắm & OCR (KST → BQL → Kế toán)	4	4	8/8
Luồng Tài sản (KST tạo · Kế toán vận hành)	4	4	8/8
Luồng Bảo trì / Work Order (BQL giao · KTV thực thi)	3	3	6/6
Tổng	20	20	40/40

Bảng 5.2. Ma trận phân quyền theo vai trò (kiểm chứng bằng kiểm thử)

Ký hiệu: ✓ = được phép (kiểm thử happy 200); ✕ = bị chặn (kiểm thử side 403). Viết tắt vai trò: QTV = Quản trị viên, BQL = Ban quản lý, KST = Kỹ sư trưởng, KTV = Kỹ thuật viên, KT = Kế toán, CD = Cư dân.

Hành động nghiệp vụ	QTV	BQL	KST	KTV	KT	CD
Đăng nhập hệ thống	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Xem danh sách tài sản	✓	✓	✓	✓	✓	×
Tạo mới tài sản	✓	×	✓	×	×	×
Cập nhật / khấu hao tài sản	✓	✓	✓	×	✓	×
Tạo ticket sự cố	✓	×	✓	×	×	✓
Phân công ticket cho KTV	✓	✓	✓	×	×	×
Xử lý (chuyển trạng thái) ticket	✓	×	✓	✓	×	×
Tạo phiếu yêu cầu mua sắm (PR)	✓	✓	✓	×	×	×
Duyệt phiếu yêu cầu mua sắm	✓	✓	×	×	×	×
Xử lý OCR hoá đơn	✓	×	×	×	✓	×
Tạo lệnh công việc (Work Order)	✓	✓	✓	×	×	×
Thực thi Work Order (đính minh chứng)	✓	×	✓	✓	×	×

Nhận xét: ma trận thể hiện rõ nguyên tắc tách bạch nhiệm vụ — người đề xuất mua sắm (Kỹ sư trưởng) không được tự duyệt; Ban quản lý điều phối/giao việc nhưng không trực tiếp thực thi kỹ thuật; Kế toán phụ trách hoá đơn nhưng không được duyệt phiếu yêu cầu; Cư dân chỉ báo sự cố và tra cứu.

Bảng 5.3. Chi tiết ca kiểm thử theo vai trò và kết quả thực tế

Mã	Vai trò	Kịch bản / thao tác	Kết quả mong đợi	Thực tế	KQ
A. Xác thực & Phân quyền (Auth/RBAC)					
TC-AUTH-01	(mọi)	Đăng nhập với thông tin hợp lệ trên giao diện	Vào được dashboard, hiện menu theo quyền	Vào dashboard	✓
TC-AUTH-03	(mọi)	Đăng nhập sai mật khẩu	Báo lỗi, ở lại trang đăng nhập	Báo lỗi	✓
TC-AUTH-04	(mọi)	Bỏ trống tài khoản/mật khẩu	Chặn phía client, nhắc nhập	Bị chặn	✓
TC-AUTH-05	(mọi)	Đăng nhập qua API	Trả token JWT kèm danh sách quyền	Có token+quyền	✓
TC-AUTH-06	(mọi)	Đăng nhập API sai mật khẩu	Không trả token	Không token	✓
TC-AUTH-07	—	Gọi API bảo vệ khi chưa đăng nhập	Bị từ chối 401 Unauthorized	401	✓
TC-RBAC-a	Ban quản lý	Quyền trong JWT đúng thiết kế (có duyệt PR/ phân công; không tạo ticket, không thực thi WO)	Khớp ma trận Bảng 5.2	Khớp	✓
TC-RBAC-b	Kỹ sư trưởng	Có tạo tài sản/ticket/WO, đề xuất PR; không duyệt PR, không OCR	Khớp ma trận Bảng 5.2	Khớp	✓
TC-RBAC-c	Kỹ thuật viên	Có xem tài sản, xử lý ticket, thực thi WO; không tạo ticket/WO/tài sản	Khớp ma trận Bảng 5.2	Khớp	✓
TC-RBAC-d	Kế toán	Có OCR/hoá đơn, cập nhật tài sản, báo cáo; không tạo tài sản, không duyệt PR	Khớp ma trận Bảng 5.2	Khớp	✓
TC-RBAC-e	Cư dân	Chỉ có tạo/xem ticket, xem thông báo; không xem tài sản, không duyệt	Khớp ma trận Bảng 5.2	Khớp	✓
B. Luồng Sự cố: Cư dân → Ban quản lý → Kỹ thuật viên					
TC-INC-10	Cư dân	Tạo ticket báo sự cố (mất điện hành lang)	Tạo thành công, sinh mã TK-*	Mã TK-*	✓

Mã	Vai trò	Kịch bản / thao tác	Kết quả mong đợi	Thực tế	KQ
TC-INC-11	Cư dân	Thử xem danh sách tài sản	Bị chặn 403	403	✓
TC-INC-12	Kỹ thuật viên	Thử tạo ticket	Bị chặn 403 (KTV không có quyền tạo)	403	✓
TC-INC-13	Ban quản lý	Phân công KTV xử lý ticket	Phân công thành công 200	200	✓
TC-INC-14	Ban quản lý	Thử tự chuyển trạng thái (resolve) ticket	Bị chặn 403 (không có quyền xử lý)	403	✓
TC-INC-15	Kỹ thuật viên	Chuyển ticket sang trạng thái đang xử lý	Cập nhật thành công 200	200	✓
TC-INC-16	Cư dân	Thử phân công ticket	Bị chặn 403	403	✓
C. Luồng Mua sắm & OCR: Kỹ sư trưởng → Ban quản lý → Kế toán					
TC-PRO-10	Kỹ sư trưởng	Tạo và gửi duyệt phiếu yêu cầu (PR)	Tạo được, sinh mã PR-*, gửi duyệt	Mã PR-*	✓
TC-PRO-11	Kỹ sư trưởng	Thử tự duyệt PR do mình đề xuất	Bị chặn 403 (tách bạch nhiệm vụ)	403	✓
TC-PRO-12	Ban quản lý	Duyệt PR do Kỹ sư trưởng gửi	Duyệt thành công 200	200	✓
TC-PRO-13	Kế toán	Thử duyệt PR	Bị chặn 403	403	✓
TC-PRO-14	Cư dân	Thử tạo PR	Bị chặn 403	403	✓
TC-OCR-15	Kế toán	Gửi hoá đơn cho OCR	Job được xử lý đến trạng thái kết thúc	COMPLETED	✓
TC-OCR-16	Ban quản lý	Thử gửi OCR hoá đơn	Bị chặn 403 (không có quyền hoá đơn)	403	✓
TC-PRO-x	(kết hợp)	Chuỗi PR: đề xuất → gửi → duyệt hoàn tất	Vòng đời PR chạy đúng qua 2 vai trò	Đúng	✓
D. Luồng Quản lý tài sản: Kỹ sư trưởng tạo · Kế toán vận hành					

Mã	Vai trò	Kịch bản / thao tác	Kết quả mong đợi	Thực tế	KQ
TC-AST-10	Kỹ sư trưởng	Tạo mới tài sản (kèm nguyên giá, khấu hao)	Tạo thành công 200	200	✓
TC-AST-11	Kỹ thuật viên	Thử tạo tài sản	Bị chặn 403	403	✓
TC-AST-12	Kế toán	Thử tạo tài sản	Bị chặn 403 (chỉ được cập nhật)	403	✓
TC-AST-13	Kế toán	Xem tài sản + báo cáo bảng cân đối thử	Truy cập thành công 200	200	✓
TC-AST-14	Kế toán	Cập nhật tài sản (kiểm tra phân quyền)	Được phép (không bị 403)	Không 403	✓
TC-AST-15	Kỹ thuật viên	Thử cập nhật tài sản	Bị chặn 403	403	✓
TC-AST-16	Kỹ thuật viên	Xem danh sách tài sản	Truy cập thành công 200	200	✓
TC-AST-17	Cư dân	Thử xem danh sách tài sản	Bị chặn 403	403	✓
E. Luồng Bảo trì / Work Order: Ban quản lý giao · Kỹ thuật viên thực thi					
TC-WO-10	Ban quản lý	Tạo lệnh công việc (Work Order)	Tạo được, sinh mã WO-*	Mã WO	✓
TC-WO-11	Ban quản lý	Phân công KTV cho Work Order	Phân công thành công 200	200	✓
TC-WO-12	Ban quản lý	Thử tự thực thi WO (đính minh chứng)	Bị chặn 403 (chỉ giao, không thực thi)	403	✓
TC-WO-13	Kỹ thuật viên	Thử tạo Work Order	Bị chặn 403	403	✓
TC-WO-14	Kỹ thuật viên	Thực thi WO: đính kèm ảnh minh chứng	Thực thi thành công 200	200	✓
TC-WO-15	Kế toán	Thử xem danh sách Work Order	Bị chặn 403	403	✓

5.5. Đánh giá hệ thống

Về mức độ đáp ứng yêu cầu, hệ thống đã hoàn thành các yêu cầu chức năng đặt ra ở Chương 1 cho cả phần Base và phân hệ Quản lý tài sản (phần riêng); kiến trúc module hóa giúp mã nguồn rõ ràng, dễ mở rộng và bảo trì. Về hiệu năng, các danh sách lớn được phân trang và lọc phía máy chủ; việc xử lý OCR bất đồng bộ qua hàng đợi giúp giao diện không bị chặn. Về bảo mật, hệ thống áp dụng JWT, MFA và phân quyền RBAC chi tiết. So với mục tiêu ban đầu, đề tài đạt được một sản phẩm chạy được, có giao diện và API hoàn chỉnh, tích hợp thành phần thông minh (OCR, khâu hao tự động).

5.6. Đánh giá đạo đức, an toàn dữ liệu và bối cảnh xã hội

Hệ thống xử lý dữ liệu cá nhân của cư dân và dữ liệu tài chính – kế toán của tòa nhà, do đó vấn đề đạo đức và an toàn dữ liệu được cân nhắc ngay trong thiết kế: áp dụng nguyên tắc phân quyền tối thiểu (chỉ vai trò phù hợp mới xem được dữ liệu nhạy cảm), lưu vết đầy đủ qua Audit Log, bảo vệ xác thực bằng MFA và mã hóa/không lưu mật khẩu dạng thô. Về bối cảnh kỹ thuật – xã hội, việc số hóa quản lý vận hành giúp minh bạch chi phí, giảm sai sót và nâng cao chất lượng dịch vụ cho cư dân; đồng thời hệ thống tôn trọng quyền riêng tư và tuân thủ quy định về sử dụng dữ liệu.

5.7. Kết luận chương

Chương 5 đã trình bày môi trường và kết quả triển khai, công tác kiểm thử cùng đánh giá tổng thể hệ thống trên các mặt chức năng, hiệu năng, bảo mật và đạo đức – an toàn dữ liệu. Kết quả cho thấy hệ thống TownHub đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra.

Kết luận

1. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng thành công hệ thống quản lý vận hành tòa nhà TownHub theo kiến trúc module hóa (.NET 8, Next.js 16, PostgreSQL). Phần Base do cả nhóm phối hợp xây dựng cung cấp đầy đủ dịch vụ nền tảng (xác thực – phân quyền, người dùng, thông báo, cấu hình, báo cáo). Về phần cá nhân, tác giả đã phân tích, thiết kế và hiện thực hoàn chỉnh phân hệ Quản lý tài sản, gồm các nghiệp vụ: Tài sản & bảo trì (vòng đời tài sản, khấu hao đa phương pháp, mã QR, điều chuyển, bảo trì phòng ngừa, thanh lý, tích hợp kế toán); Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp (tồn kho, quy trình PR→PO→hóa đơn, OCR hóa đơn bằng VietOCR, quản lý nhà cung cấp); và Quản lý sự cố & SLA (quy trình xử lý khép kín, giám sát SLA và leo thang tự động). Hệ thống chạy được, có giao diện và API hoàn chỉnh, được kiểm thử và triển khai bằng Docker/Fly.io.

2. Hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, đề tài còn một số hạn chế: mô hình OCR hóa đơn cần thêm dữ liệu thực tế để nâng độ chính xác; một số báo cáo/thống kê nâng cao và tối ưu hiệu năng ở quy mô dữ liệu lớn chưa được kiểm chứng đầy đủ; ứng dụng di động cho cư dân/kỹ thuật viên mới ở mức cơ bản.

3. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể mở rộng theo các hướng: cải thiện độ chính xác OCR và bổ sung trích xuất thông minh hơn; tích hợp thiết bị IoT để giám sát tình trạng thiết bị theo thời gian thực và dự báo bảo trì; bổ sung phân tích dữ liệu và cảnh báo thông minh (dự báo hỏng hóc, tối ưu tồn kho); hoàn thiện ứng dụng di động và mở rộng các phân hệ khác của toàn hệ thống.

4. Đóng góp của cá nhân

Trong khuôn khổ đề án nhóm, tác giả (Nguyễn Xuân Thương) chịu trách nhiệm chính phân hệ Quản lý tài sản - gồm các nghiệp vụ Tài sản & bảo trì, Kho – Mua sắm – Nhà cung cấp và Sự cố & SLA (thuộc module Asset), đồng thời tham gia xây dựng phần Base dùng chung cùng cả nhóm. Toàn bộ phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử của phân hệ nêu trên do tác giả trực tiếp thực hiện; đồng thời tác giả phối hợp với các thành viên khác trong việc thống nhất quy ước API, liên thông dữ liệu với hai phân hệ Quản lý dân

cur và Quản lý dịch vụ, và review chéo khi hợp nhất mã nguồn. Sự phân định phân chung – phần riêng này thể hiện rõ đóng góp cá nhân theo Điều 7 Quy định ĐATN.

5. Đối chiếu mức đạt chuẩn đầu ra học phần (CLO)

Đối chiếu kết quả đồ án với năm chuẩn đầu ra (CLO) của học phần theo đề cương, đánh giá theo thang Rubric 5 mức (F – Fail 0–39%; B – Beginning 40–54%; D – Developing 55–69%; S – Sufficient 70–84%; E – Exemplary 85–100%). Bảng dưới đây là phần tự đối chiếu của tác giả, kèm minh chứng trong báo cáo; kết quả chính thức do GVHD, người phản biện và Hội đồng đánh giá.

CLO	Nội dung	Minh chứng trong đồ án	Mức tự đánh giá
CLO1	Phân tích có hệ thống bài toán KHMT	Khảo sát bài toán và các giải pháp hiện có (Chương 1); phân tích – thiết kế bằng UML (use case, tuần tự, trạng thái) và mô hình ERD ba schema, đặc tả use case (Chương 3, 4).	S–E
CLO2	Thiết kế & triển khai đáp ứng yêu cầu; cân nhắc khả thi, hiệu quả, đạo đức, bối cảnh	Kiến trúc module hóa (.NET 8, Next.js 16, PostgreSQL); hệ thống chạy được với API và giao diện hoàn chỉnh; kiểm thử hệ thống (Chương 5); đánh giá đạo đức, an toàn dữ liệu và bối cảnh xã hội (§5.6).	S
CLO3	Áp dụng hiệu quả kiến thức trí tuệ nhân tạo	OCR hóa đơn tiếng Việt bằng VietOCR/ PaddleOCR: sinh dataset, huấn luyện – đánh giá (val-acc 99,64%), tích hợp qua worker nền và đối chiếu ba chiều (§4.4).	S–E
CLO4	Trình bày hiệu quả (viết, thuyết trình, thảo luận)	Quyển thuyết minh trình bày theo QĐ 483/QĐ-ĐHXDHN, hệ thống hình vẽ – bảng biểu; slide và bảo vệ trước hội đồng; tiếp thu, phản hồi ý kiến phản biện.	S
CLO5	Làm việc nhóm hiệu quả	Đồ án nhóm 03 sinh viên với phần Base dùng chung; quản trị công việc bằng Git, Kanban, biểu đồ Gantt và biên bản họp (minh chứng ở Hồ sơ kèm theo); phân công module rõ ràng và review chéo khi hợp nhất mã nguồn.	S

Trong đó CLO1 và CLO2 là hai chuẩn đầu ra trọng tâm của học phần; kết quả đồ án đáp ứng từ mức Đạt (S) trở lên ở cả năm CLO, phù hợp ngưỡng công nhận hoàn thành (mỗi CLO tối thiểu mức Developing – D).

Tài liệu tham khảo

→ Trích dẫn chuẩn IEEE/APA, đánh số [1], [2]... khớp với chỗ trích trong bài.

- Microsoft, “ASP.NET Core documentation”, learn.microsoft.com.
- Vercel, “Next.js Documentation”, nextjs.org/docs.
- S-TECH, “Phần mềm quản lý tòa nhà Building Care”, <https://buildingcare.biz/>.
- S-TECH, “FLC Twin Towers 265 Cầu Giấy chính thức triển khai phần mềm Building Care”, 27/06/2025, <https://s-tech.info/flc-twin-towers-265-cau-giay-c-hinh-thuc-trien-khai-phan-mem-building-care/>.
- Landsoft, “Landsoft Control và hành trình 6 năm đồng hành cùng Xuân Mai Corp”, <https://landsoft.com.vn/landsoft-control-va-hanh-trinh-6-nam-dong-hanh-cung-xuan-mai-corp-xay-dung-thuong-hieu-quan-ly-van-hanh-c-huyen-nghiep/>.
- DIP Holding, “GELEXIMCO số hóa bộ máy quản lý chuỗi tòa nhà bằng phần mềm Landsoft Control”, 25/02/2021, <https://dip.vn/geleximco-so-hoa-bo-may-quan-ly-chuoi-toa-nha-chuyen-nghiep-hon-bang-phan-mem-landsoft-control/>.
- Báo Tuổi Trẻ, “Ứng dụng giải bài toán hết cảnh xếp hàng đóng phí chung cư”, 01/05/2023, <https://tuoitre.vn/ung-dung-giai-bai-toan-het-can-xep-hang-dong-phi-chung-cu-20230425232909509.htm>.
- CYFEER, “CyHome PMS” (ứng dụng cho kỹ thuật viên), Google Play, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cyfeer.cyhome_manager&hl=vi.